**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**
**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования**
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
**(СПбГЭУ)**

Факультет экономики и финансов
Кафедра прикладной математики и экономико-математических методов

# ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему:
«Прогнозирование объёма продаж торгового предприятия»

Направление 38.03.01 «Экономика»
Направленность «Математическое моделирование и анализ данных в экономике»

**Обучающаяся** 4 курса очной формы обучения группы Э-2110

Ткаченко Елизавета Андреевна
*(подпись)*

**Руководитель ВКР** к.э.н., доцент Баклановский Дмитрий Сергеевич
*(подпись)*

Нормоконтроль пройден «___» _____ 2025 г.

*(подпись лица, проводившего нормоконтроль)*

Допущена к защите «___» _____ 2025 г.

**Заведующий кафедрой**
д.т.н., профессор Фридман Григорий Морицович
*(подпись)*

Санкт-Петербург
2025 г.

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**
**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования**
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
**(СПбГЭУ)**

Факультет экономики и финансов
Кафедра прикладной математики и экономико-математических методов

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой ПМ и ЭММ
д.т.н., профессор Фридман Г.М.

_____
*(подпись)*
«20» марта 2025 г.

# ЗАДАНИЕ
## на выполнение ВКР

обучающейся Ткаченко Елизавете Андреевне группы Э-2110

1. Тема ВКР: «Прогнозирование объёма продаж торгового предприятия»

2. Цель и задачи ВКР: Цель: повышение эффективности управления складскими остатками за счёт разработки подходов к прогнозированию объёма продаж и пересмотра ассортимента.
Задачи: изучить теоретические основы прогнозирования объёмов продаж и управления запасами на торговом предприятии; провести комплексный анализ торгового предприятия ООО «Хитпроджект» и выявить основные проблемы в его бизнес-процессах и результатах деятельности; разработать прогнозные модели на примере позиций товарной группы и описать рекомендации для улучшения показателей предприятия.

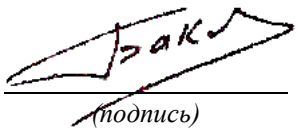
3. Срок сдачи оформленной ВКР на кафедру (с сопроводительными документами):

«10» июня 2025 г.

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке и изложению в ВКР: прогнозирование в системе управления торговым предприятием, инструменты управления товарными запасами, особенности применения прогнозных моделей в отрасли, методы оценки точности прогноза и валидации моделей, анализ предприятия и динамики показателей, анализ работы отдела продаж и отдела закупок и логистики, оценка экономического эффекта от пересмотра норм и ассортимента, перспективы масштабирования и автоматизации процесса прогнозирования.

5. Консультанты по смежным вопросам ВКР (с указанием относящихся к ним разделов работы): –

«20» марта 2025 г.

Руководитель ВКР
к.э.н., доцент  Баклановский Дмитрий Сергеевич
*(подпись)*

Обучающаяся  Ткаченко Елизавета Андреевна
*(подпись)*

# РЕФЕРАТ


с. 69, рис. 20, табл. 21, источн. 28, прил. 4

ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, СЕЗОННОСТЬ ПРОДАЖ, ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЁМА ПРОДАЖ, АССОРТИМЕНТ

**Объект исследования** – предприятие ООО «Хитпроджект», которое занимается оптовой и розничной торговлей водопроводным и отопительным оборудованием.

**Предмет исследования** – данные о названиях, начальных и конечных складских остатках, приходе на склад и расходе со склада по каждой номенклатурной позиции по месяцам с января 2021 по март 2025 года как в количестве товара (штук или метров), так и в себестоимости (рублей) и выручке (рублей); данные планов объёма продаж по товарной группе VALTEC по каждой позиции в количестве товара по кварталам за 2023-2024 годы; данные о плановых и фактических значениях маржинальной прибыли, составленные отделом продаж, по месяцам с января 2021 по март 2025 года; Бухгалтерский баланс ООО «Хитпроджект» на конец 2023 и 2024 годов; Отчет о финансовых результатах ООО «Хитпроджект» за 2023 и 2024 годы; данные с официального сайта «heatproject.online»; должностные инструкции сотрудников отдела закупок и логистики.

**Цель работы** – повышение эффективности управления складскими остатками за счет разработки подходов к прогнозированию объёма продаж и пересмотра ассортимента.

**Методы и методология исследования** – комплексное сочетание методов экономического анализа, прогнозирования и анализа бизнес-процессов.

**В процессе работы проводился** – анализ хозяйственной деятельности, ABC/XYZ-анализ, анализ временных рядов, скользящее окно, метрики оценки точности прогнозов (MAE, RMSE, MAPE, PE), анализ сезонности, бизнес-анализ, анализ ассортимента, прогнозирование временных рядов с применением математических моделей (Среднее, ARIMA, ETS, Prophet, XGBoost).

**В результате** – разработаны рекомендации по пересмотру части ассортимента (790 позиций) и норм складских остатков для повышения оборачиваемости активов. Построено и протестировано по пять моделей для каждого из девяти товаров (с перебором 16 гиперпараметров и объёмов выборки).

**Степень внедрения** – приняты к внедрению.

**Эффективность разработок** – от пересмотра ассортимента на примере одной товарной группы высвобождение денежных средств в размере 358 тыс. руб. (20% среднемесячных остатков) и увеличение оборачиваемости с 11,2 до 14,0 оборотов в год. От применения норм по девяти товарам сокращение суммы на поддержание складских остатков в среднем в месяц на 127 тыс. руб. (48%) от экспертной нормы и на 25 тыс. руб. (16%) от фактических остатков.

**СОДЕРЖАНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ ..... 6
1. ТЕОРИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОДАЖ И УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ ..... 8
1.1. Прогнозирование в системе управления торговым предприятием ..... 8
1.2. Инструменты управления товарными запасами ..... 11
1.3. Особенности применения прогнозных моделей в отрасли ..... 14
1.4. Методы оценки точности прогноза и валидации моделей ..... 17
2. АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «Хитпроджект» ..... 20
2.1. Анализ предприятия и динамики показателей ..... 20
2.2. Анализ ассортимента предприятия ..... 29
2.3. Анализ работы отдела продаж ..... 36
2.4. Анализ работы отдела закупок и логистики ..... 42
3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ..... 51
3.1. Прогнозирование объёмов продаж и оценка точности ..... 51
3.2. Экономический эффект от пересмотра норм ..... 55
3.3. Экономический эффект от пересмотра ассортимента ..... 56
3.4. Перспективы масштабирования и автоматизации процесса прогнозирования ..... 57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..... 62
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ..... 65
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Сравнительная характеристика ML-методов ..... 70
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Финансовая отчетность ООО «Хитпроджект» ..... 71
ПРИЛОЖЕНИЕ В. План отдела продаж по месяцам ..... 77
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Этапы прогнозирования по всем товарам ..... 79

# ВВЕДЕНИЕ

Торговля водопроводным и отопительным оборудованием является специфической сферой. В данной отрасли наблюдается выраженная сезонность спроса, необходимость иметь широкий ассортимент товаров, а также постоянное изменение внешних условий, которое оказывает серьезное влияние на спрос и приводит к нестабильности продаж. В результате простые методы планирования и управления запасами оказываются совершенно не эффективными, приводят к избыточным запасам по одним товарным позициям и дефициту по другим, что вызывает рост затрат на хранение и снижение оборачиваемости активов. Следовательно, прогнозирование объёма продаж торгового предприятия является важным инструментом для достижения устойчивого роста.

Актуальность работы обусловлена запросом, поступившим от собственника группы компаний (далее – Компания), включающей различные юридические лица, на разработку алгоритма расчета необходимых складских остатков для обеспечения эффективной работы Предприятия, а также на решение проблемы снижения оборачиваемости капитала. Компания осуществляет деятельность по нескольким направлениям, таким как строительство, торговля, сервисное обслуживание, оказание бухгалтерских и юридических услуг и сдача имущества в аренду. В рамках прохождения преддипломной практики в структурном подразделении Компании ООО «ПРОФ ФАСАД 23» анализировались данные предприятия ООО «Хитпроджект», которое в период с 2018 по 2024 год, занималось оптовой и розничной торговлей водопроводным и отопительным оборудованием, но с 2025 года торговая деятельность была переведена на предприятие ООО «ПРОФ ФАСАД 23» (поэтому фактически работа актуальна именно для этого юридического лица). Основным видом деятельности структурного подразделения Компании ООО «Хитпроджект» с 2025 года стало выполнение услуг гарантийного ремонта отопительного и насосного оборудования, то есть функций авторизованного сервисного центра (далее в работе ООО «Хитпроджект» рассматривается все еще как предприятие, занимающееся торговлей).

Объектом исследования является предприятие ООО «Хитпроджект», которое занимается оптовой и розничной торговлей водопроводным и отопительным оборудованием.

Предмет исследования – данные о названиях, начальных и конечных складских остатках, приходе на склад и расходе со склада по каждой номенклатурной позиции по месяцам с января 2021 по март 2025 года как в количестве товара (штук или метров), так и в себестоимости (рублей) и выручке (рублей); данные планов объёма продаж по товарной группе VALTEC по каждой позиции в количестве товара по кварталам за 2023-2024 годы; данные о плановых и фактических значениях маржинальной прибыли, составленные отделом продаж, по месяцам с января 2021 по март 2025 года; Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах ООО «Хитпроджект» по 2023-2024 годам; данные с официального сайта «heatproject.online»; должностные инструкции сотрудников отдела закупок и логистики.

Целью работы является повышение эффективности управления складскими остатками за счет разработки подходов к прогнозированию объёма продаж и пересмотра ассортимента.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Изучить теоретические основы прогнозирования объёмов продаж и управления запасами на торговом предприятии, подходов и инструментов, применимых для повышения точности планирования в условиях нестабильного спроса и сформировать краткий обзор на основе рассмотренного материала.

2. Провести комплексный анализ торгового предприятия ООО «Хитпроджект» и выявить основные проблемы в его бизнес-процессах и результатах деятельности за счет оценки динамики финансовых показателей и анализа ассортимента.

3. Разработать прогнозные модели на примере позиций товарной группы VALTEC и описать рекомендации для улучшения показателей предприятия, оценить экономический эффект от внедрения рекомендаций.

# 1. ТЕОРИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОДАЖ И УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Целью раздела является формирование краткого обзора рассмотренных теоретических аспектов прогнозирования объёмов продаж и управления запасами на торговом предприятии, а также изученных методов, подходов и инструментов, применимых для повышения точности планирования в условиях нестабильного спроса.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Раскрыть значение прогнозирования в системе управления торговым предприятием, специализирующемся на торговле инженерным оборудованием.
2. Рассмотреть основные инструменты управления товарными запасами, применимые при широком ассортименте и нестабильном спросе.
3. Проанализировать особенности выбора и применения прогнозных моделей с учётом сезонности, колебаний спроса и ограниченного объёма исторических данных.
4. Описать подходящие методы оценки точности прогноза и валидации моделей.

Раздел является основой для последующего анализа (раздел 2) и прогнозирования (раздел 3).

## 1.1. Прогнозирование в системе управления торговым предприятием

Прогнозирование является основой эффективного управления в условиях рыночной неопределенности, позволяя предприятиям предвидеть будущие события и адаптировать свою деятельность. В контексте современных торговых предприятий, точность прогнозов напрямую влияет на их конкурентоспособность, финансовую устойчивость и уровень удовлетворенности клиентов.

Исследуемое предприятие занимается торговлей водопроводным и отопительным оборудованием. Специфика данного рынка в том, что существует одновременно оптовая (B2B) и розничная (B2C) торговля. Оптовая торговля включает поставки водонагревателей, труб, кранов, санитарно-технической

арматуры для строительных компаний, монтажных организаций и других розничных продавцов. Розничная торговля, в свою очередь, ориентирована на конечных потребителей в жилом сегменте, который занимает большую часть рынка.

Эта двойственность каналов продаж существенно усложняет процесс прогнозирования. Модели спроса для B2B и B2C сегментов принципиально различаются (Таблица 1). Причем природа спроса тоже отличается: в B2B часто определяется крупномасштабными строительными проектами; в B2C – индивидуальными потребностями домохозяйств в ремонте [12]. Следовательно, торговое предприятие в этом секторе не может полагаться на единую, универсальную модель прогнозирования. Требуется подход, предполагающий использование различных методологий прогнозирования и источников данных.

Таблица 1 – Сравнительный анализ B2C и B2B сегментов

| **Критерий сравнения** | **B2C** | **B2B** |
|---|---|---|
| Объём продаж | Небольшой | Крупный |
| Сумма сделки | Небольшая | Крупная |
| Цикл продаж | Короткий | Средний или долгий |
| ЛПР | Клиент | Руководство компании |
| Скорость приятия решений | Быстрая | До нескольких месяцев |
| Тип покупателя | Физическое лицо | Компания |

При этом именно точное прогнозирование является важным элементом для обеспечения операционной эффективности и устойчивости торгового предприятия. Оно позволяет предприятиям оптимизировать объёмы закупок, избегая как дефицита, так и избыточных запасов. Это напрямую влияет на снижение затрат на хранение и предотвращение устаревания продукции. Эффективное прогнозирование спроса и предложения позволяет заранее заказывать товары, избегая потенциальных дефицитов и задержек поставок [22].

Прогнозирование может быть краткосрочным и долгосрочным, основные отличия этих видов приведены в сравнительной таблице (Таблица 2). Исходя из различий понятно, что краткосрочное прогнозирование позволяет быстрее

реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и является наиболее предпочтительным для оперативного управления торговым предприятием в сфере водопроводного и отопительного оборудования. Именно быстрая адаптация имеет решающее значение для поддержания высокого уровня обслуживания и оптимизации оборотного капитала на рынке, где спрос может меняться быстро [19].

Таблица 2 – Сравнение краткосрочного и долгосрочного прогнозирования

| **Критерий** | **Краткосрочное прогнозирование** | **Долгосрочное прогнозирование** |
|---|---|---|
| Цель | Оптимизировать пополнение запасов и планирование логистических маршрутов | Определить общее направление развития рынка |
| Уровень детализации | Высокий | Низкий |
| Адаптивность | Максимальная | Минимальная |
| Горизонт | День, неделя, месяц | Квартал, год и более |

Так как сезонность является одним из наиболее выраженных факторов, влияющих на спрос на водопроводное и отопительное оборудование, ее учету при прогнозировании нужно уделять особое внимание. Причинами сезонных колебаний являются погодные условия и сроки планового обслуживания и подготовки систем водоснабжения и отопления к эксплуатации [11]. Сезонность для каждого торгового предприятия может отличаться, в связи с различием долей конкретных видов товаров в общей структуре выручки.

Краткосрочные прогнозы должны учитывать эти сезонные колебания, поэтому они требуют применения методов, способных улавливать циклы и быстро корректироваться под влиянием внешних событий. Кроме того, помимо общих сезонных тенденций, существуют такие, часто непредсказуемые, погодные явления, которые могут вызывать значительные краткосрочные всплески или падения спроса на конкретные товары. Например, аномально холодная весна или сильные дожди, могут спровоцировать резкий рост спроса на такие товары, как трубы, устойчивые к замерзанию, или насосы для откачки воды. Следовательно, эффективное краткосрочное прогнозирование в таких

условиях должно выходить за рамки простых исторических сезонных средних значений, так как оно требует интеграции с данными о прогнозах погоды и подключение климатических моделей.

Таким образом, в такой сложной отрасли, как торговля водопроводным и отопительным оборудованием, требуется структурированный подход к прогнозированию продаж, учёт множества факторов и использование краткосрочного прогнозирования для оптимизации ежедневных и еженедельных операций. Все это требует применения специализированных методов и инструментов.

### 1.2. Инструменты управления товарными запасами

К управлению товарными запасами относится два ключевых аспекта инструмента: с одной стороны, требуется управлять ассортиментом товаров торгового предприятия, с другой запасов.

Для управления ассортиментом «широко применяется ABC-анализ, позволяющий выявить товары, которые приносят больше всего финансового результата компании. Это позволяет принимать решения по формированию ассортимента более качественно. ABC-анализ проводится путем деления товаров на три группы: A – это наиболее ценные, которые всегда должны присутствовать в ассортименте, следовательно, на них нужно обратить особое внимание при формировании плана поставок; B – товары средней степени важности; C – наименее ценные товары, которые претендуют на исключение из ассортимента.

При исследовании товаров предприятия важной характеристикой также является стабильность продаж. Метод XYZ-анализа основан на выделении трех групп товаров исходя из расчета коэффициента вариации, значение которого показывает отклонение фактора от его среднего значения: группа X – это товары с незначительными колебаниями и высокой точностью прогнозирования; Y – группа товаров, имеющих в данных сезонность или средние колебания, отличается средней точностью прогнозирования; группа Z – товары, во временных рядах которых присутствуют большие и непредсказуемые колебания.

Однако у каждого из рассмотренных методов анализа есть свой существенный недостаток: они сфокусированы только на одном аспекте и не позволяют оценить ассортимент в полной мере, поэтому наиболее полезным вариантом для принятия решений является сочетание ABC-анализа с XYZ-анализом» [24, с.138-139].

Практически применять результаты объединенного ABC/XYZ-анализа для управления ассортиментом можно в соответствии с рекомендациями по каждой из девяти категорий (Таблица 3).

Таблица 3 – Управлением складскими запасами с ABC/XYZ-анализом [2]

| | **X** | **Y** | **Z** |
|---|---|---|---|
| **A** | Товары должны всегда быть на складе | Нужно хранить резерв на случай повышенного спроса | На складе держать в малых объёмах, иметь возможность быстро получить от поставщика |
| **B** | Товары должны всегда быть на складе | Нужно хранить небольшой резерв на случай повышенного спроса | Не держать на складе, но иметь возможность быстро получить от поставщика |
| **C** | Нужно иметь запас обычного объёма продаж | Запас можно создать при наличии свободных средств | Только под заказ |

Следовательно, ABC/XYZ-анализ представляет собой мощный инструмент для классификации, позволяющий оптимизировать стратегии управления и распределение ресурсов. Это важно, так как эффективное управление обширным ассортиментом товаров, характерным для оптовой и розничной торговли водопроводным и отопительным оборудованием, требует систематизированного подхода к классификации запасов.

Центральной задачей управления запасами для поддержания из на достаточном уровне является определение оптимальной нормы складского

запаса. Для ее решения используются различные подходы, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Во-первых, метод экспертных оценок, основанный на интуиции, опыте и знаниях ключевых лиц, принимающих решения, таких как руководители, старшие менеджеры или специалисты по продажам. Однако, хотя эксперты часто обладают глубокими знаниями предметной области, они, полагаясь на свой опыт, могут не заметить (или поздно обратить внимание на) существенные изменения рыночных условий и тенденций, что может привести к значительным ошибкам. Метод экспертных оценок часто применяется в условиях отсутствия достаточных исторических данных (например, для новых продуктов или на новых рынках) или в ситуациях высокой неопределенности и быстрых изменений [21].

Во-вторых, существуют методы, которые предлагают более объективный и количественный подход к определению норм запаса такой как расчет страхового запаса.

Существует два основных способа расчета страхового запаса:

1. На основе среднего значения (Формула 1).
2. На основе стандартного отклонения (Формула 2).

$$СЗ = (МО * МВ) - (СО * СВ), \quad (1)$$

где СЗ – страховой запас;

МО – максимальный объём продаж за период;

МВ – максимальное время выполнения заказа;

СО – средний объём продаж за период;

СВ – среднее время выполнения заказа.

Первая формула проста в применении, но не учитывает статистическую вариабельность спроса и времени выполнения заказа.

$$СЗ = Z * СКО, \quad (2)$$

где Z – коэффициент обслуживания;

СКО – Стандартное отклонение спроса за время выполнения заказа.

Во второй формуле учитывается статистика и желаемый уровень обслуживания (например, 1.28 для 90% уровня обслуживания) [25].

Таким образом, использование основных инструментов для управления товарными запасами делает подход комплексным и помогает выделить приоритетность товаров для формирования склада и обеспечить непрерывность поставок, особенно учитывая риски, связанные с потенциальными задержками от поставщиков и сезонными колебаниями спроса.

### 1.3. Особенности применения прогнозных моделей в отрасли

Так как отрасль оптовой и розничной торговли водопроводным и отопительным оборудованием отличается широким ассортиментом продукции, выраженной сезонностью, и значительными колебаниями спроса под влиянием внешних факторов, прогнозирование осложняется [11]. При этом неточность прогнозов приводит к значительным финансовым потерям, включая издержки на хранение избыточных запасов, риски устаревания продукции, упущенные продажи из-за дефицита, а также дополнительные расходы на срочные поставки и снижение удовлетворенности клиентов. В связи с этим выбор адекватных моделей прогнозирования и методов оценки их точности становится ключевой задачей для предприятия.

Выбор модели прогнозирования должен основываться на характеристиках временного ряда, объёме и качестве доступных данных, а также на специфике спроса для каждой товарной позиции. Рассмотрим основные подходы.

Планирование часто проводится методом экспертных оценок, например, в MS Excel, вручную на основе интуиции и опыта менеджеров по продажам. Преимуществом способа является относительная экономичность и гибкость в учете неколичественных факторов, особенно при отсутствии достаточных исторических данных или в условиях высокой неопределенности. Однако присутствует высокая субъективность и подверженность когнитивным искажениям, что может значительно снижать точность и эффективность прогнозов. Также метод плохо масштабируется для большого ассортимента товаров и требует значительных трудозатрат. Такой метод целесообразно

использовать для новых продуктов, уникальных позиций, а также для корректировки автоматических прогнозов с учетом качественных данных, недоступных моделям.

Более продвинутыми являются классические методы для анализа временных рядов:

1. Скользящее среднее (Moving Average, MA) – это простой метод, который сглаживает краткосрочные колебания спроса, усредняя значения за определенный период. Подходит для краткосрочных прогнозов и относительно стабильного спроса. Однако неэффективен при выраженной сезонности.

2. Экспоненциальное сглаживание (Exponential Smoothing, ETS) – присваивает больший вес недавним наблюдениям, что позволяет быстрее реагировать на изменения. Подходит для краткосрочного прогнозирования.

3. ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) – это более сложная статистическая модель, способная улавливать автокорреляционные зависимости, позволяет учитывать сезонные и трендовые компоненты. Однако она неэффективна для прерывистого спроса, поскольку основана на предположении о непрерывности данных.

4. SARIMA (Seasonal ARIMA) – это расширение ARIMA, специально разработанное для временных рядов с выраженной сезонностью. Позволяет моделировать как несезонные, так и сезонные компоненты временного ряда [20].

Данные методы основаны на анализе исторических данных и выявлении в них статистических закономерностей.

Далее среди подходов можно рассмотреть методы машинного обучения (ML-методы) и нейронные сети, а также гибридные модели. Для сравнения методов и моделей машинного обучения рассмотрим таблицу (Приложение А).

Кроме того, так как XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) – это алгоритм, основанный на градиентном бустинге деревьев решений, он может учитывать множество факторов (внешние переменные, праздники, акции) и нелинейные зависимости, но для прерывистого спроса может быть менее эффективен.

Также есть модель Prophet – «это алгоритм, разработанный Facebook, для прогнозирования временных рядов с сильной сезонностью. Хорошо работает с данными с четкой временной структурой (например, месячными, недельными, дневными), улавливает несезонные тренды» [20]. Также алгоритм эффективно справляется с пропусками в данных и позволяет встроенными методами включать праздники или другие известные события, влияющие на спрос.

«Нейронные сети и гибридные модели, сочетающие разные методы и позволяющие использовать преимущества каждого из них, компенсируя недостатки:

– рекуррентные нейронные сети (RNN) – могут учитывать временную зависимость данных;

– долгосрочная краткосрочная память (Long short-term memory, LSTM) является модификацией рекуррентной нейронной сети, которая гораздо лучше работает с длинными временными зависимостями;

– свёрточные нейронные сети (CNN) можно адаптировать для анализа временных рядов и выявления сложных зависимостей;

– сочетание методов: SARIMA может использоваться для моделирования сезонных компонентов, а ML-моделей или нейронных сетей для учеты нелинейных зависимостей – является хорошим способом повышения точности прогнозов» [20].

Таким образом, методы машинного обучения способны обрабатывать большие объёмы данных и выявлять сложные нелинейные взаимосвязи. Следовательно, с развитием машинного обучения и искусственного интеллекта становится возможным создание продвинутых предиктивных моделей, которые могут адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. С учетом структуры данных исследуемого предприятия и особенностей прогнозирования в сфере торговли водопроводным и отопительным оборудованием для тестирования были выбраны следующие модели: среднее, ETS, Seasonal ARIMA, XGBoost и Prophet. При выборе учитывалась также разная сложность методов. Применив

методы прогнозирования, необходимо оценить качество их работы перед тем, как доверять им и использовать прогнозы для бизнеса. Поэтому важно рассмотреть существующие методы оценки качества и валидации моделей и выбрать подходящие.

### 1.4. Методы оценки точности прогноза и валидации моделей

В контексте управления запасами на предприятии с широким ассортиментом, где прогноз применяется к каждой товарной позиции отдельно, необходимо правильно выбрать метрики для оценки точности прогнозов. Существует несколько метрик, основные из подходящих сведены в таблицу (Таблица 4).

Таблица 4 – Сравнение метрик ошибок

| Метрика | Особенность |
|---|---|
| MAE (Mean Absolute Error – средняя абсолютная ошибка) | Легко интерпретируется и прямо отражает среднюю величину ошибки, не учитывает направление ошибки |
| RMSE (Root Mean Squared Error – среднеквадратичная ошибка) | Сильнее наказывает за большие ошибки: высокая чувствительность к выбросам и крупным отклонениям |
| MAPE (Mean Absolute Percentage Error – средняя абсолютна процентная ошибка) | Может быть обманчивым показателем для товаров с низким или нулевым спросом |
| Годовое суммарное отклонение между прогнозом и фактом | Помогает оценить баланс между переоценкой и недооценкой |

Использование MAE важно для понимания среднего отклонения прогноза от факта по каждой товарной позиции, RMSE – для дорогостоящих и особо ценных товаров. Если в рядах есть нули, то MAPE может привести к бесконечному или очень большому процентному значению там, где абсолютная ошибка совсем небольшая. Именно годовое суммарное отклонение важно оценивать, так как систематическая переоценка и недооценка спроса одинаково негативно влияют на работу предприятия, в идеале ошибки в разные периоды

компенсируют друг друга, и в целом объём закупок соответствует фактическому спросу.

Кроме того, для моделей, которые применяются для временных рядов, из-за важности порядка данных, используются специализированные подходы:

1. Бэктестинг представляет собой имитацию работы прогностической модели в прошлом. Модель обучается на исторических данных до определенного момента времени, а затем используется для прогнозирования будущих значений, которые сравниваются с фактическими, процесс повторяется для нескольких периодов. Это позволяет оценить, насколько хорошо модель справилась бы с реальными условиями в прошлом, и выявить потенциальные проблемы до ее внедрения. Однако метод требует достаточно длинного временного ряда для формирования нескольких тестовых периодов, а при коротких рядах может быть неинформативным [8].

2. Скользящее окно является продвинутой формой бэктестинга, которая имитирует процесс прогнозирования в реальном времени. Модель обучается на фиксированном или расширяющемся окне исторических данных, а затем делает прогноз на один или несколько шагов вперед. После этого окно сдвигается, включая новые фактические данные, и процесс повторяется. Данный метод наиболее точно имитирует реальный процесс использования модели, поскольку она постоянно переобучается на новых данных, поэтому позволяет оценить стабильность модели. Однако, это требует значительный вычислительных мощностей, особенно для сложных моделей и большого количества итераций.

3. Кросс-валидация для временных рядов в отличие от классической кросс-валидации, «которая разделяет исходный набор данных на несколько случайных подмножеств» [17], кросс-валидация для временных рядов сохраняет временную зависимость, включая несколько итераций, где обучающая выборка всегда предшествует тестовой. Этот метод снижает риск получения случайных результатов, но требует достаточно большого объёма данных.

Важно отметить, что валидация является необходимым этапом в разработке моделей перед их использованием, так как позволяет оценить устойчивость результатов.

**Вывод:**

Прогнозирование продаж в оптовой и розничной торговле водопроводным и отопительным оборудованием является сложной, но очень важной задачей. Условия выраженной сезонности, значительных колебаний и нестабильного спроса, а также ограниченный объём исторических данных, требуют применения осознанного подхода к выбору прогностических моделей.

В подразделе рассмотрено более 25 источников по теме, изучено 4 подхода к прогнозированию в сфере торговли и 2 инструмента управления товарными запасами, 2 формулы для расчета стразового запаса, 18 методов для прогнозирования временных рядов, а также рассмотрено 4 метрики ошибок и 3 способа валидации.

Классические методы временных рядов, такие как экспоненциальное сглаживание и SARIMA, остаются актуальными для товаров со стабильным или умеренно изменчивым спросом и выраженной сезонностью. Для более сложных зависимостей и прерывистого спроса, характерного для многих позиций в широком ассортименте, все большую значимость приобретают методы машинного обучения. Оценка точности прогнозов должна основываться на метриках абсолютной ошибки, таких как MAE и RMSE, поскольку они напрямую отражают величину отклонения в единицах товара, что важно для оперативного управления запасами. Анализ годового суммарного отклонения позволяет выявить и устранить систематические ошибки прогнозирования, обеспечивая баланс между переоценкой и недооценкой спроса.

В дальнейшем для применения в работе следует использовать ABC/XYZ-анализ для управления ассортиментом, прогнозные модели временных рядов и машинного обучения (ARIMA, SARIMA, ETS, XGBoost и Prophet), а также применять метрики абсолютных ошибок (MAE и RMSE), годовое отклонение и скользящее окно для валидации.

# 2. АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «Хитпроджект»

Раздел нацелен на проведение комплексного анализа торгового предприятия ООО «Хитпроджект» для выявления основных проблем в его бизнес-процессах и результатах деятельности.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Оценить финансовые показатели устойчивости и эффективности предприятия.
2. Проанализировать структуру ассортимента предприятия на примере одной товарной группы.
3. Определить точность планирования отдела продаж.
4. Провести анализ работы отдела закупок и логистики и применяемого подхода к формированию норм складских остатков.

На основе теоретических знаний (раздел 1) для решения основных проблем, выявленных благодаря анализу в данном разделе, далее будут даны конкретные рекомендации (раздел 3).

## 2.1. Анализ предприятия и динамики показателей

Предприятие ООО «Хитпроджект» занимается оптовой и розничной торговлей водопроводным и отопительным оборудованием под торговым знаком «Heatproject».

География продаж предприятия охватывает Краснодарский край. Клиентами являются физические лица, а также мелкие розничные магазины, средние и крупные строительные компании.

Розничные магазины обслуживаются по нескольким направлениям поставок: Тимашевск, Усть-Лабинск, Горячий ключ, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Сочи. Доставка осуществляется один раз в неделю по договоренности.

Особое направление деятельности предприятия – это полная комплектация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), заказчиками которых являются строительные компании, заинтересованные в комплексных технических решениях.

Головной офис и склад расположены в городе Краснодар. Для хранения и распределения продукции ООО «Хитпроджект» арендует складские помещения. Помимо классических способов реализации продукции, предприятие активно использует официальный сайт, с помощью которого предоставляет клиентам возможность оформить онлайн-заказ с доставкой в удобное время.

Ведение бухгалтерского учета и оказание юридических услуг передано на аутсорсинг. Также предприятие не располагает собственным автопарком, поэтому пользуется услугами автоперевозки сторонних транспортных организаций. Обслуживание программного обеспечение осуществляется индивидуальным предпринимателем на основе договора оказания услуг.

Далее необходимо проанализировать деятельность предприятия и оценить ее эффективность.

### 2.1.1. Анализ финансовых показателей

Для начала необходимо провести анализ результатов деятельности предприятия для понимания того, насколько эффективно оно использует имеющиеся у него активы и какую прибыль получает при этом. Также следует рассмотреть структуру активов и пассивов предприятия и оценить основные коэффициенты, чтобы выявить наличие или отсутствие проблем.

#### 2.1.1.1. Результаты деятельности предприятия

На основе управленческого баланса по итогам 2022-2024 годов (Приложение Б) был проведен горизонтальный анализ результатов деятельности предприятия (Таблица 5).

За 2024 год общая валюта баланса увеличилась на 45% (68 780 тыс. руб.), однако отрицательным моментом следует выделить тот факт, что наименее ликвидная часть оборотных активов в виде запасов увеличилась за анализируемый период на 61%. Это может указывать на снижение эффективности в управлении запасами.

В части источников формирования имущества ООО «Хитпроджект» за 2024 год выросла величина прибыли на 58% (25 821 тыс. руб.). Дебиторская и кредиторская задолженности в составе баланса предприятия увеличились.

Дебиторская задолженность выросла на 52,5% (44 948 тыс. руб.), кредиторская – на 40% (42 959 тыс. руб.), однако коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности на конец 2024 года меньше единицы (К = 0,68), что свидетельствует о риске невозможности погасить свои обязательства из-за отсутствия денежных средств.

Таблица 5 – Анализ динамики баланса, 2022-2024 годы, тыс. руб.

| **Наименование показателя** | **2023** | **2024** | **Динамика, тыс. руб.** | | **Темпы роста, %** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **23/22** | **24/23** | **23/22** | **24/23** |
| **АКТИВ** | | | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | - | - | - | - | - | - |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | | |
| Запасы | 44 673 | 72 111 | 10 050 | 27 438 | 129,0 | 161,4 |
| НДС по приобретенным ценностям | 256 | 378 | 19 | 122 | 108,0 | 147,7 |
| Дебиторская задолженность | 85 637 | 130 585 | 33 878 | 44 948 | 165,5 | 152,5 |
| Финансовые вложения | 18 053 | 12 237 | -21 578 | -5 816 | 45,6 | 67,8 |
| Денежные средства | 4 029 | 6 088 | 1 344 | 2 059 | 150,1 | 151,1 |
| **БАЛАНС** | **152 651** | **221 431** | **23 714** | **68 780** | **118,4** | **145,0** |
| **ПАССИВ** | | | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | | |
| Нераспределенная прибыль | 44 507 | 70 328 | 3 527 | 25 821 | 108,6 | 158,0 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | |
| Кредиторская задолженность | 108 144 | 151 103 | 20 188 | 42 959 | 123,0 | 139,7 |
| **БАЛАНС** | **152 651** | **221 431** | **23 714** | **68 780** | **118,4** | **145,0** |

По данным Отчета о финансовых результатах за 2022-2024 годы (Приложение Б) был проведен анализ финансовых результатов предприятия (Таблица 6).

В анализируемом периоде выявлен рост выручки на 10,5% в 2023 году и на 29% в 2024 году при увеличении себестоимости продаж на 16,1% и на 30% соответственно. Опережающий рост себестоимости послужил фактором снижения темпов роста валовой прибыли. Коммерческие расходы в 2024 году увеличились на 65,5% по сравнению с 2023 годом. Повышение коммерческих расходов на привело к падению прибыли от продаж в динамике за последние три года.

Таблица 6 – Динамика финансовых результатов, 2022-2024 годы, тыс. руб.

| **Наименование показателя** | **2023** | **2024** | **Динамика, тыс. руб.** | | **Темпы роста, %** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **23/22** | **24/23** | **23/22** | **24/23** |
| Выручка | 478 472 | 619 763 | 45 466 | 141 291 | 110,5 | 129,0 |
| Себестоимость продаж | 409 018 | 530 519 | 56 852 | 121 501 | 116,1 | 130,0 |
| Валовая прибыль (убыток) | 69 454 | 89 244 | -11 386 | 19 790 | 85,9 | 128,4 |
| Коммерческие расходы | 18 823 | 31 148 | -821 | 12 325 | 95,8 | 165,5 |
| Прибыль от продаж | 50 631 | 58 096 | -10 565 | 7 465 | 82,7 | 114,7 |
| Проценты к получению | 1 055 | 287 | -386 | -768 | 73,2 | 27,2 |
| Проценты к уплате | 19 | - | 19 | -19 | - | - |
| Прочие доходы | 9 171 | 6 273 | 9 026 | -2898 | 63,2 | 68,4 |
| Прочие расходы | 45 640 | 22 427 | -4 000 | -23 213 | 91,9 | 49,1 |
| Прибыль до налогообложения | 15 198 | 42 229 | 1 528 | 27 031 | 111,1 | 277,8 |
| Налог на прибыль | 11 671 | 16 409 | 3 292 | 4 738 | 139,3 | 140,6 |
| Чистая прибыль | 3 527 | 25 820 | -1 764 | 22 293 | 66,7 | 732,0 |

Резкое сокращение прочих расходов, более чем на 50% в 2024 году позволило компании увеличить прибыль до налогообложения более чем в 2 раза. В результате чистая прибыль ООО «Хитпроджект» значительно выросла в 2024 году по сравнению с 2022-2023 годами.

#### 2.1.1.2. По группам активов и пассивов и коэффициентам

Был проведен анализ ликвидности предприятия по статьям баланса за 2022-2024 годы (Таблица 7). Для данного предприятия выполняются два условия из четырех, следовательно, баланс можно признать частично ликвидным. Несоблюдение условия А1 ≥ П1 (в данном случае А1 < П1) свидетельствует о проблеме погашения срочных обязательств за счет наиболее ликвидных активов.

Далее были рассчитаны финансовые коэффициенты для анализа ликвидности предприятия (Таблица 8) и при сравнении с нормой выявлены

определенные проблемы. Коэффициент текущей ликвидности ниже нормы, это означает, что ресурсов предприятия недостаточно для оплаты всех обязательств в срок. Низкое значение коэффициента абсолютной ликвидности также означает, что предприятие не сможет рассчитаться с кредиторами и поставщиками в срочном порядке.

Таблица 7 – Группы показателей ликвидности, 2022-2024 годы, тыс. руб.

| Группа показателей | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| А1 | 42 317 | 22 082 | 18 325 |
| А2 | 51 759 | 85 640 | 130 618 |
| А3 | 34 861 | 44 930 | 72 489 |
| А4 | - | - | - |
| **Баланс Актив** | **128 937** | **152 651** | **221 431** |
| П1 | 87 956 | 108 144 | 151 103 |
| П2 | - | - | - |
| П3 | - | - | - |
| П4 | 40 980 | 44 507 | 70 328 |
| **Баланс Пассив** | **128 937** | **152 651** | **221 431** |

Кроме того, значение коэффициента быстрой ликвидности в 2024 году близко к нормальному, но есть риск возникновения кассового разрыва при задержке оплаты от покупателей. Динамика коэффициента маневренности функционального капитала показывает рост части функционирующего капитала, которая заморожена в запасах и долгосрочной дебиторской задолженности.

Таблица 8 – Коэффициенты ликвидности и сравнение с нормой

| Коэффициент | 2022 | 2023 | 2024 | Норма |
|---|---|---|---|---|
| текущей ликвидности | 1,466 | 1,412 | 1,465 | >1,5-2 |
| быстрой ликвидности | 1,070 | 0,996 | 0,986 | 0,8-1 |
| абсолютной ликвидности | 0,481 | 0,204 | 0,121 | 0,2-0,5 |
| обеспеченности собственными средствами | 0,318 | 0,292 | 0,318 | >=0,1 |
| маневренности функционального капитала | 0,851 | 1,009 | 1,031 | min |
| соотношения дебиторской и кредиторской задолженности | 0,588 | 0,792 | 0,864 | 0,9-1 |
| Ликвидность баланса предприятия | 0,894 | 0,725 | 0,697 | >=1 |

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности растет за анализируемый период, но он все же менее единицы, что свидетельствует о превышении суммы кредиторской задолженности над дебиторской. Это создает угрозу финансовому положению предприятия за счет вероятности невозможности погашения своих обязательств в срок.

Кроме того, значение коэффициента быстрой ликвидности в 2024 году близко к нормальному, но есть риск возникновения кассового разрыва при задержке оплаты от покупателей. Динамика коэффициента маневренности функционального капитала показывает рост части функционирующего капитала, которая заморожена в запасах и долгосрочной дебиторской задолженности. Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности растет за анализируемый период, но он все же менее единицы, что свидетельствует о превышении суммы кредиторской задолженности над дебиторской. Это создает угрозу финансовому положению предприятия за счет вероятности невозможности погашения своих обязательств в срок.

Таким образом, по значениям показателя ликвидности баланса нельзя сказать о том, что данное предприятие способно выполнить свои финансовые обязательства полностью и своевременно.

#### 2.1.1.3. Прибыль и выручка по годам

Был проведен анализ динамики прибыли от продаж (Рисунок 1). Несмотря на рост прибыли в 2024 году, наблюдается общий нисходящий тренд, что может быть связано как с внешними, так и с внутренними факторами, например, с неэффективным использованием активов.

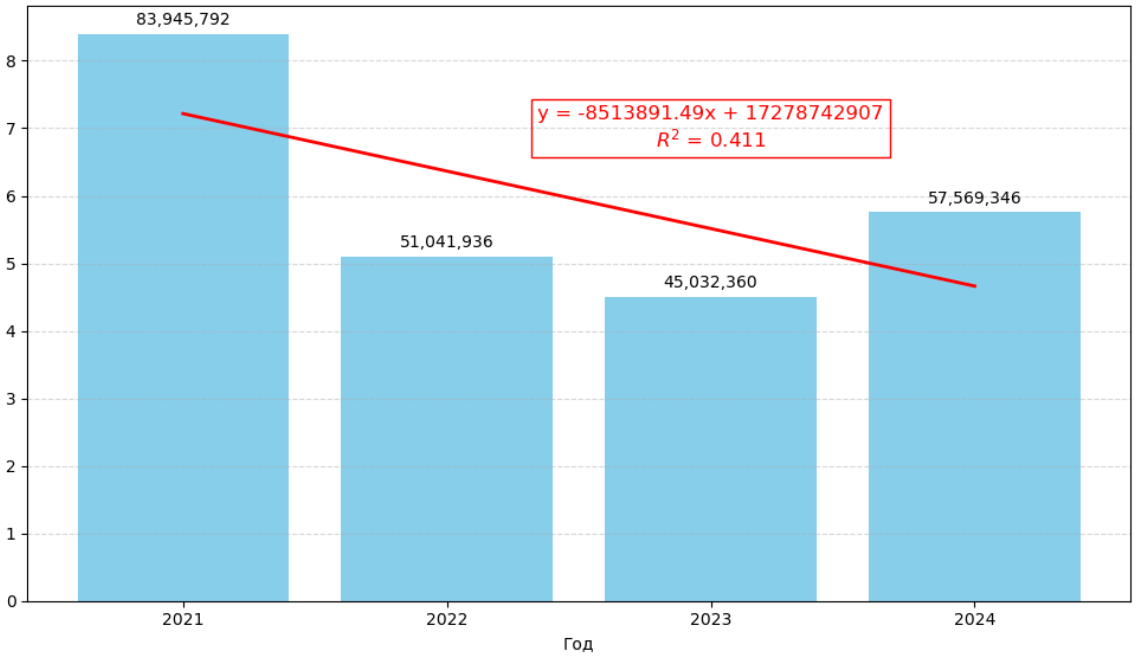



Рисунок 1 – Динамика прибыли от продаж, 2021-2024 годы, десятки млн. руб.

Для анализа эффективности были рассчитаны темпы роста прибыли, выручки и валюты баланса (Таблица 9). Соотношение темпов роста считается оптимальным, если выполняется неравенство Т(П) > Т(В) > Т(ВБ) > 1. Однако, для данного предприятия неравенство имеет вид Т(ВБ) > Т(В) > Т(П), что указывает на неэффективное использование ресурсов.

Таблица 9 – Темпы роста показателей, %

| **Темп роста** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|
| Прибыль от продаж | 82,7 | 114,7 |
| Выручка | 110,5 | 129,5 |
| Валюта баланса | 118,4 | 145,1 |

Высокий рост активов, который связан с ростом запасов (возможно, избыточным) и дебиторской задолженности, не вызывает той же скорости роста выручки. Прибыль, в свою очередь, растет еще медленнее, чем выручка, что приводит к ухудшению финансовой устойчивости, следовательно, снижается отдача и рентабельность.

Таким образом, необходимо подробнее проанализировать эффективность управления запасами предприятия.

### 2.1.2. Выручка по месяцам и сезонность продаж

Анализ динамики суммарной выручки за весь период времени (Рисунок 2) показал положительную тенденцию с 2023 года. Пиковые значения выручки в конце 2024 года могут быть связаны с выполнением одного крупного индивидуального заказа: несколько единиц очень дорогого высокотехнологичного оборудования.

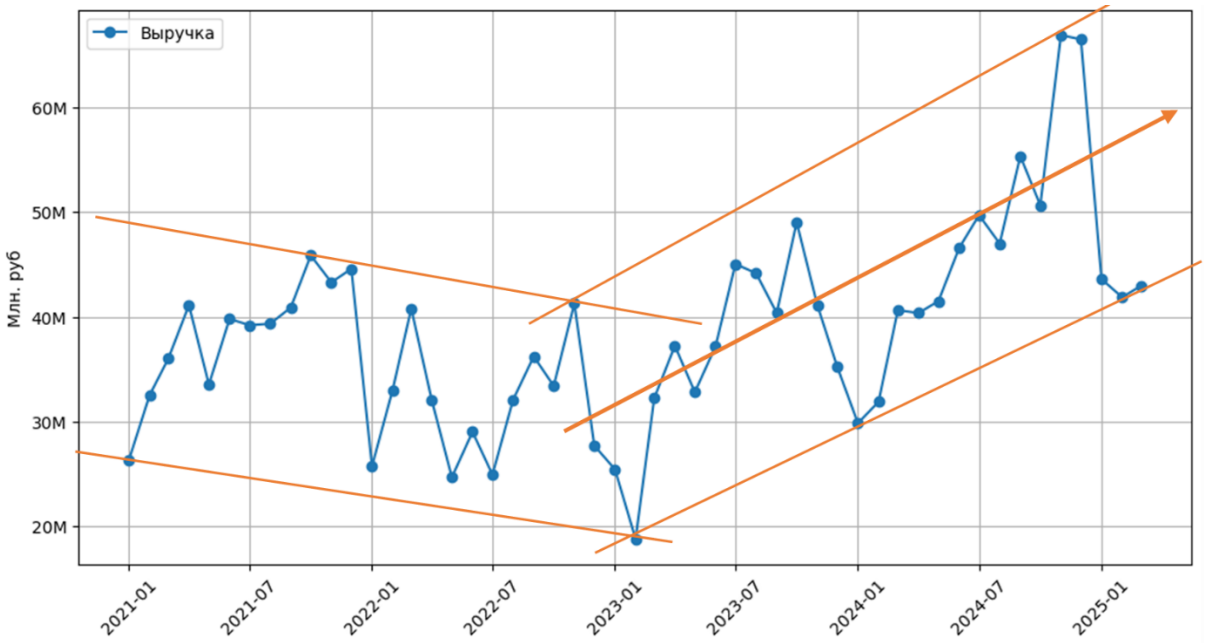



Рисунок 2 – Динамика выручки с 2021 по 2025 год, млн. руб.

Также положительная тенденция выручки может быть связана с ростом курса валют. Важно заметить, что при визуальном анализе выручки по месяцам выявлены циклические колебания.

Далее был проведен анализ сезонности по данным выручки путем расчета коэффициентов сезонности (Таблица 10). Полученные значения подтвердили наличие сезонности. Основным сезоном является осень и начало зимы (четвертый квартал), что соответствует специфике отрасли: многие работы по установке систем водоснабжения и отопления необходимо закончить к отопительному сезону, либо в этот период происходит обнаружение поломок, для устранения которых необходимы комплектующие.

Таблица 10 – Коэффициенты сезонности по выручке, 2021-2024 годы, разы

| Месяц | Коэффициент сезонности | Месяц | Коэффициент сезонности |
|---|---|---|---|
| Январь | 0,779 | Июль | 1,025 |
| Февраль | 0,816 | Август | 1,048 |
| Март | 0,994 | Сентябрь | 1,114 |
| Апрель | 0,972 | Октябрь | 1,154 |
| Май | 0,855 | Ноябрь | 1,242 |
| Июнь | 0,984 | Декабрь | 1,122 |

Таким образом, наличие ярко выраженной сезонности требует особого подхода к прогнозированию объёма продаж и управлению товарными запасами.

### 2.1.3. Движение товаров и оборачиваемость

Был проведен анализ динамики движения товаров (Рисунок 3).

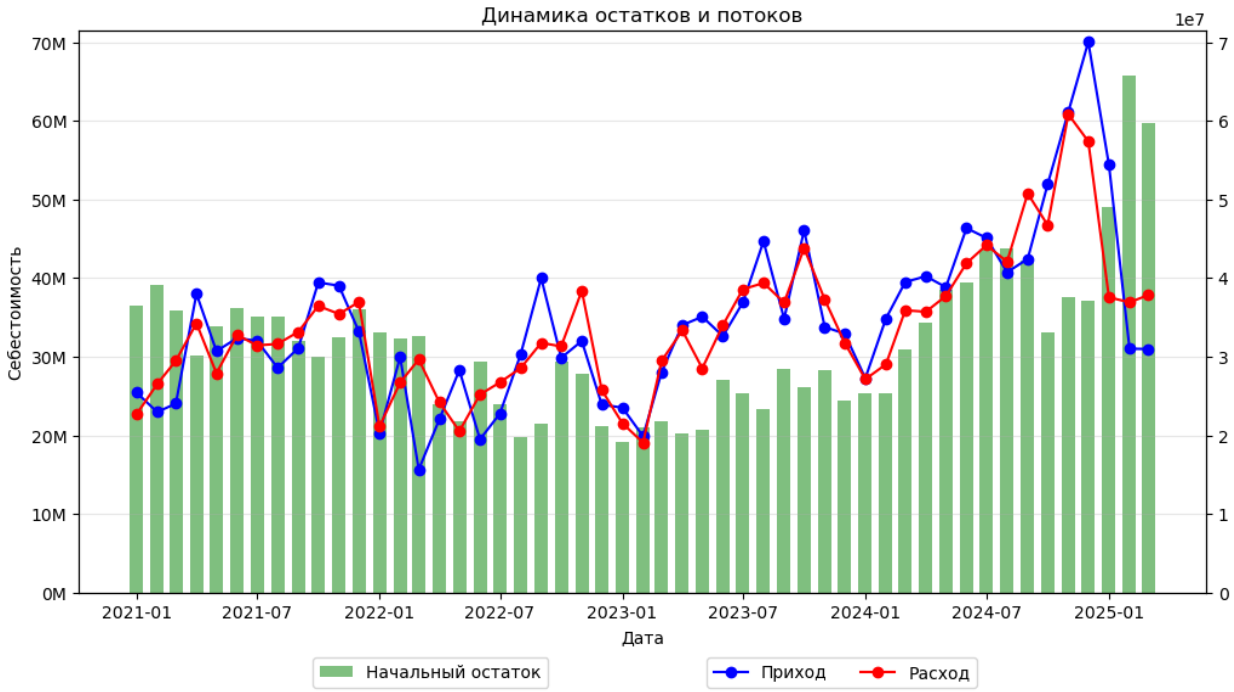



Рисунок 3 – Динамика остатков и потоков товаров, 2021-2025 годы, млн. руб.

Таким образом, анализ показал избыточные складские запасы к началу 2025 года. Это может быть вызвано ошибками в планировании закупок или продаж и может привести к убыткам от хранения.

Для оценки эффективности продаж была рассмотрена динамика коэффициентов оборачиваемости, которые были рассчитаны как отношение расхода к средним остаткам отдельно по всем товарам и только по складским

(Рисунок 4). Во многих месяцах общая оборачиваемость выше, чем оборачиваемость только по складским товарам. Средний коэффициент оборачиваемости по всем товарам составляет 1,1 раз в месяц; для исключительно складских товаров 0,9.

В 2024 году значение коэффициента оборачиваемости снизилось и колебалось на уровне единицы (среднее значение в 2024 году составляет 1,02 раза), в начале 2025 года произошел сильный спад эффективности продаж.

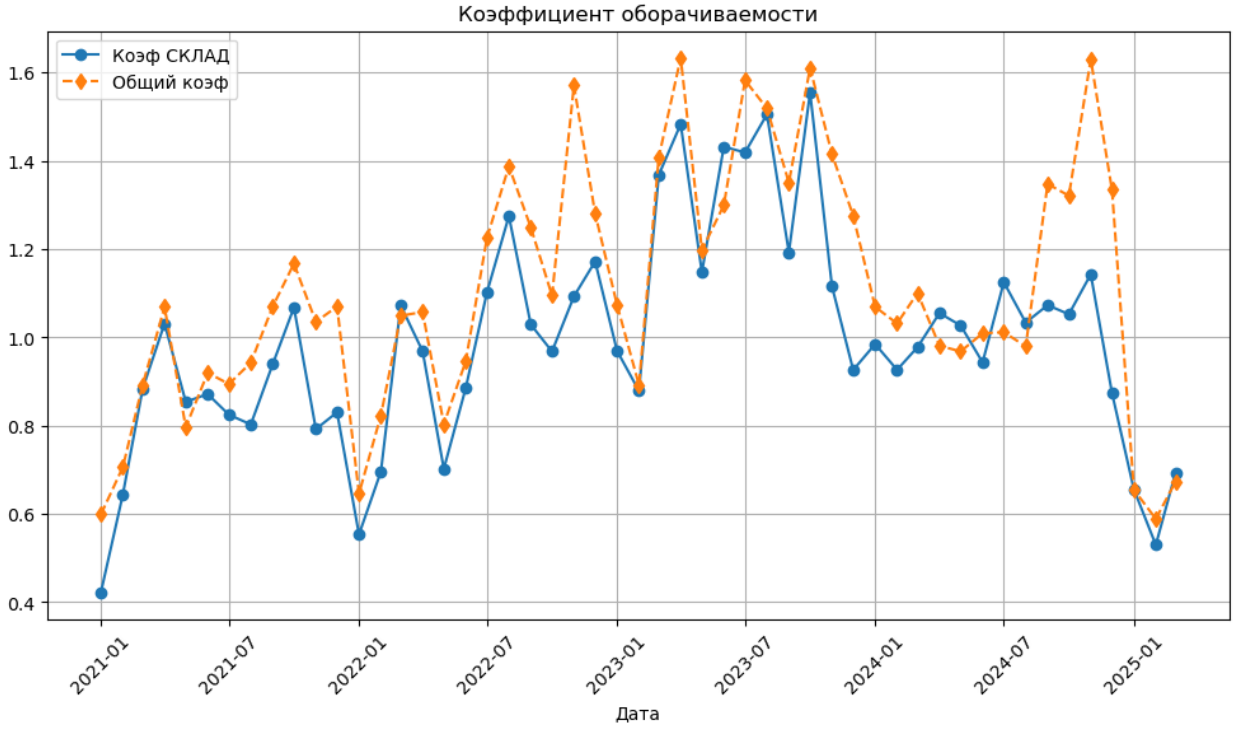



Рисунок 4 – Динамика коэффициента оборачиваемости, оборотов в год

Таким образом, средняя оборачиваемость в первом квартале 2025 года составила 0,63 оборота в год, что меньше планового значения близкого к 1 (0,85-1). Для повышения эффективности продаж необходимо проведение анализа ассортимента и стратегии управления запасами.

### 2.2. Анализ ассортимента предприятия

Для комплексного анализа торгового предприятия необходимо подробно изучить его ассортимент, оценить структуру, выявить позиции, приносящие наибольшую выручку, а также слабые места в управлении ассортиментом.

По всем данным с января 2021 года по март 2025 года ассортимент предприятия насчитывает более 14 тыс. позиций. Все товары делятся на следующие основные категории: складские, заказные и другое (Рисунок 5).

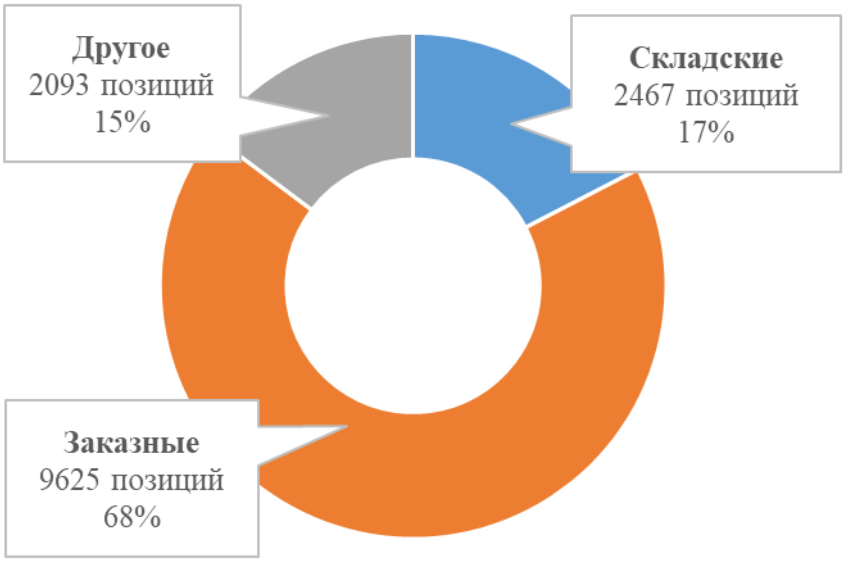



Рисунок 5 – Распределение товаров на категории

Далее в работе будут рассматриваться только складские и заказные товары, так как в категорию другое объединено несколько подгрупп товаров, например, «уценка», «ликвидация», «под объект», «снято с производства», «не поставляется», каждая из подгрупп немногочисленна, они не требуют дополнительного управления. Разделение товаров на складские и заказные осуществляется экспертным мнением и пересматривается реже одного раза в год.

### 2.2.1. ABC/XYZ-анализ складских товаров

Было рассмотрено распределение товаров по категориям ABC/XYZ-анализа только для тех товаров, которые определены экспертным мнением как складские (Рисунок 6). На рисунке представлена матрица по категориям, определенным только по данным 2024 года. Среди складских товаров значительная часть относится к категории CX, что может свидетельствовать о неэффективном использовании складских ресурсов, так как товары закупаются регулярно, но не приносят значительной выручки.

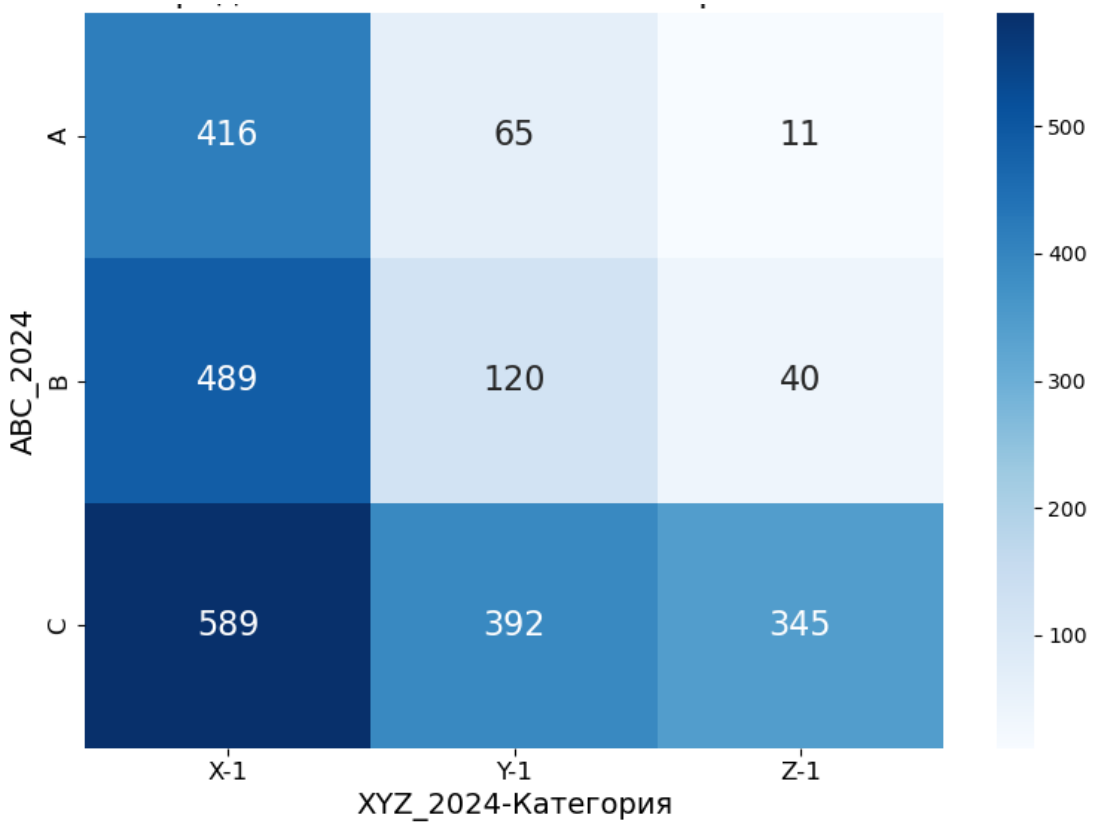



Рисунок 6 – Матрица ABC/XYZ-анализа для складских товаров по 2024 году, штук

Кроме того, значительное количество товаров относятся к категориям CY, CZ, из-за чего могут образовываться излишки на складе. При этом наблюдается также наличие большого количества товаров категорий AX и BX, что указывает на возможность систематизации и автоматизации управления поставками.

**2.2.2. Доля товарных групп в общей выручке**

Во всем ассортименте предприятия выделяется более 90 товарных групп, товары каждой группы либо относятся к конкретной марке продукции, либо к одному поставщику, либо выделены экспертным мнением по другому принципу.

Был проведен анализ выручки предприятия по каждой товарной группе за весь рассматриваемый период времени. Были выделены самые крупные товарные группы по доле в общей выручке организации (Рисунок 7), среди них особенно выделяется VALTEC – это фирменная продукция компании производителя инженерной сантехники.

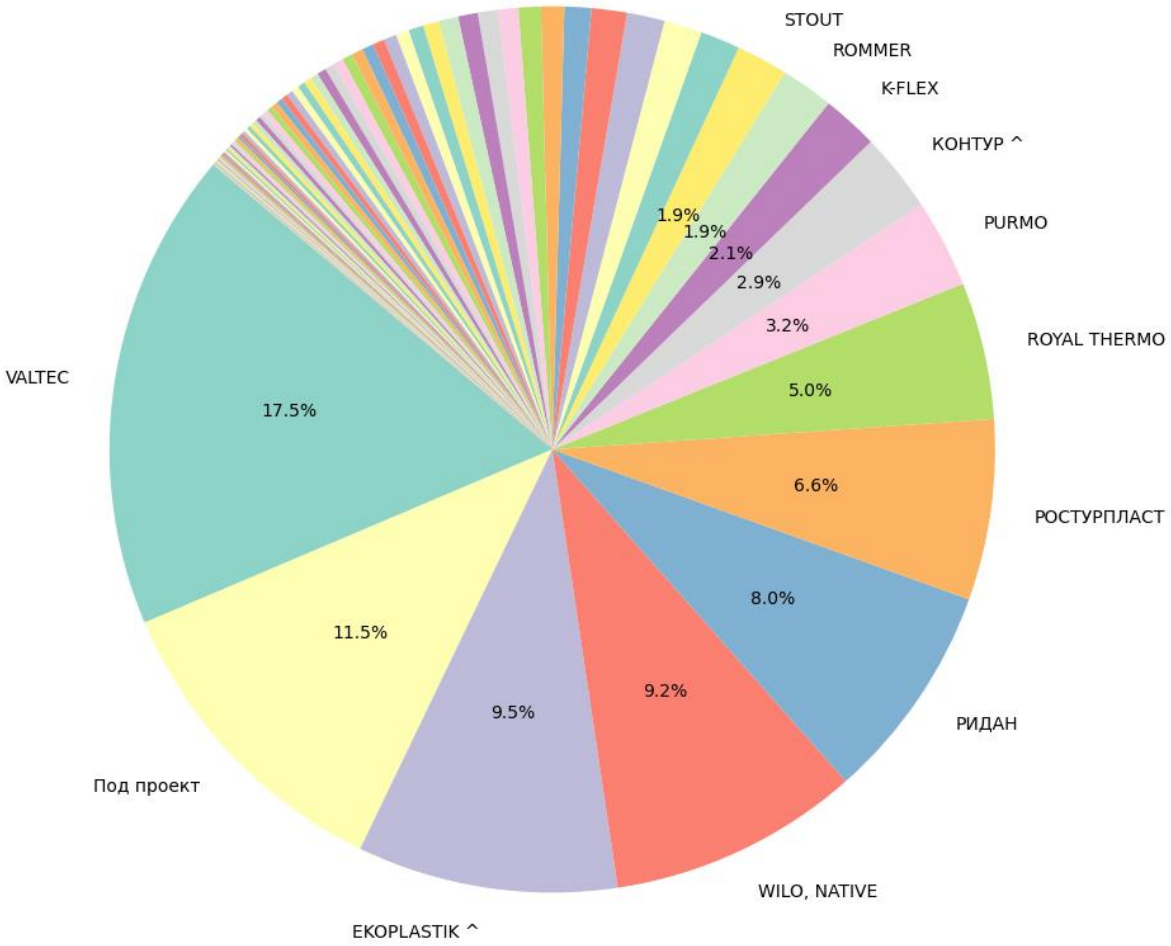



Рисунок 7 – Структура выручки по товарным группам, 2021-2025 год

Таким образом, анализ товарных групп показал, что лидером по доле в общей выручке является товарная группа VALTEC (17,5%). На данной товарной группе будет сосредоточено внимание в следующих разделах.

### 2.2.3. ABC/XYZ-анализ для товарной группы VALTEC

Был проведен ABC/XYZ-анализ по товарам VALTEC по данным за 2024 год (Таблица 11).

Средняя оборачиваемость по товарной группе VALTEC составила 11,18 оборотов в год. По товарам из категорий AX, AY, AZ оборачиваемость выше среднего значения в среднем на 3,6 оборота в год (в среднем по группе «A» оборачиваемость составляет 14,8 оборотов в год). По товарам из категории BX значение ниже среднего на 4,3 оборота в год, по категории BY также ниже среднего на 1,8 оборота в год. По товарам категорий CX, CY, CZ оборачиваемость ниже среднего значения по товарной группе на 7,3 оборота в года в среднем, при

этом для товаров из категорий CY и CZ самая низкая оборачиваемость из всей товарной группы.

Таблица 11 – ABC/XYZ-анализ по VALTEC, 2024 год

| ABC/XYZ по 2024 году | Кол-во позиций, шт. | Кол-во позиций, шт. | Средний остаток, руб. | Средний расход, руб. | Оборачиваемость, раз/год |
|---|---|---|---|---|---|
| AX | 55 | 90 | 766 521 | 811 652 | 12,71 |
| AY | 18 | | 233 411 | 308 997 | 15,89 |
| AZ | 17 | | 158 613 | 207 209 | 15,68 |
| BX | 45 | 119 | 163 929 | 94 462 | 6,91 |
| BY | 34 | | 83 283 | 65 182 | 9,39 |
| BZ | 40 | | 74 095 | 87 959 | 14,25 |
| CX | 28 | 581 | 38 755 | 17 679 | 5,47 |
| CY | 76 | | 90 547 | 25 945 | 3,44 |
| CZ | 477 | | 172 636 | 40 770 | 2,83 |
| **Итого** | **790** | **790** | **1 781 794** | **1 659 861** | **11,18** |

Таким образом, так как предприятие стремится к максимизации оборачиваемости и принимает за целевое среднее значение коэффициента оборачиваемости по всей товарной группе VALTEC (11,18 оборотов в год), то проблемными являются товары из категорий BX, BY, CX, CY, CZ. Общая оборачиваемость по всей товарной группе при этом также снижается: в 2023 году значение по товарной группе было 13,2 оборота в год и снизилось до 11,2 оборотов в год. В то же время по товарам из категорий AX, AY, AZ средний остаток ниже среднего расхода, что может указывать на проблемы в управлении остатками, поэтому далее будет рассмотрено движение товаров из категории AX.

#### 2.2.3.1. Движение товаров из категории AX

Было рассмотрено движение по 55 товарам из категории AX за период с января 2024 по март 2025 года. В результате анализа было выявлено 9 товаров, у которых в рассматриваемом периоде были нулевые остатки, что может указывать на упущенную прибыль. Примером такого случая является товар №4521 (Рисунок 8).

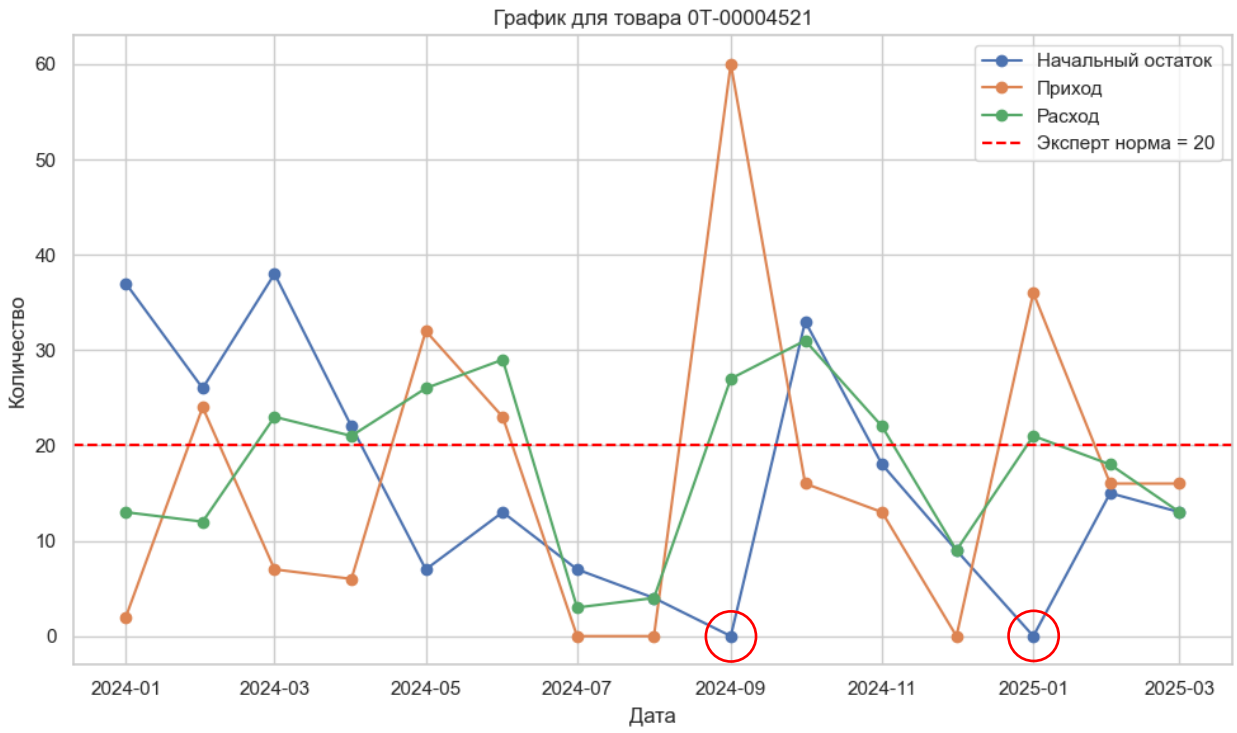



Рисунок 8 – Товар №4521 из категории AX, 01.2024-03.2025, штук

Кроме того, было выявлено 6 товаров, по которому отсутствие товара на складе совпадает с отсутствием продаж, что также может указывать на упущенную прибыль в связи с тем, что товара не было в наличии (Рисунок 9).

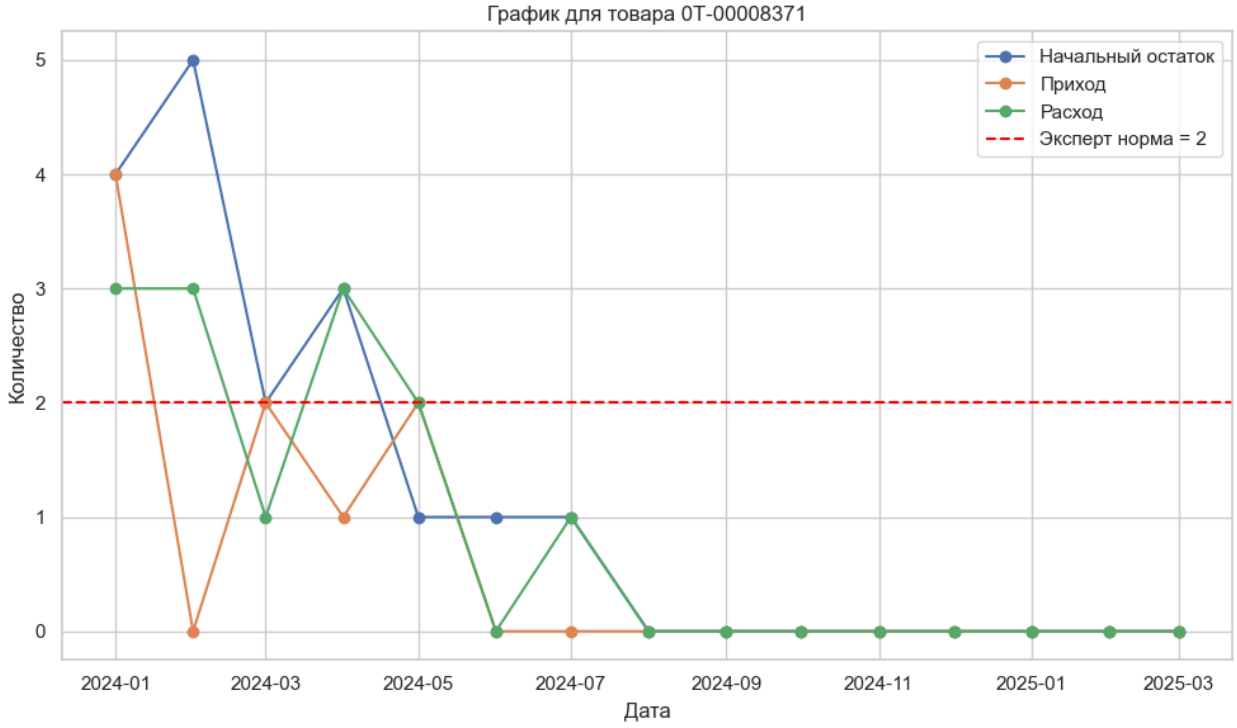



Рисунок 9 – Товар №8371 из категории AX, 01.2024-03.2025, штук

Таким образом, для части товаров из категории AX, возможно, остатки не поддерживаются на достаточном уровне, поэтому необходимо скорректировать управление остатками для товаров из категории AX.

#### 2.2.3.2. Движения товаров категорий «C»

Так как по товарам категории «C» самая низкая оборачиваемость среди товарной группы VALTEC необходимо подробнее рассмотреть движение таких товаров. Было рассмотрено 100 случайных товаров из категории «C», среди которых выявлено, что 37 имеют тенденцию к росту остатков в 2024 году (Рисунок 10), что может свидетельствует о затоваривании по этим позициям.

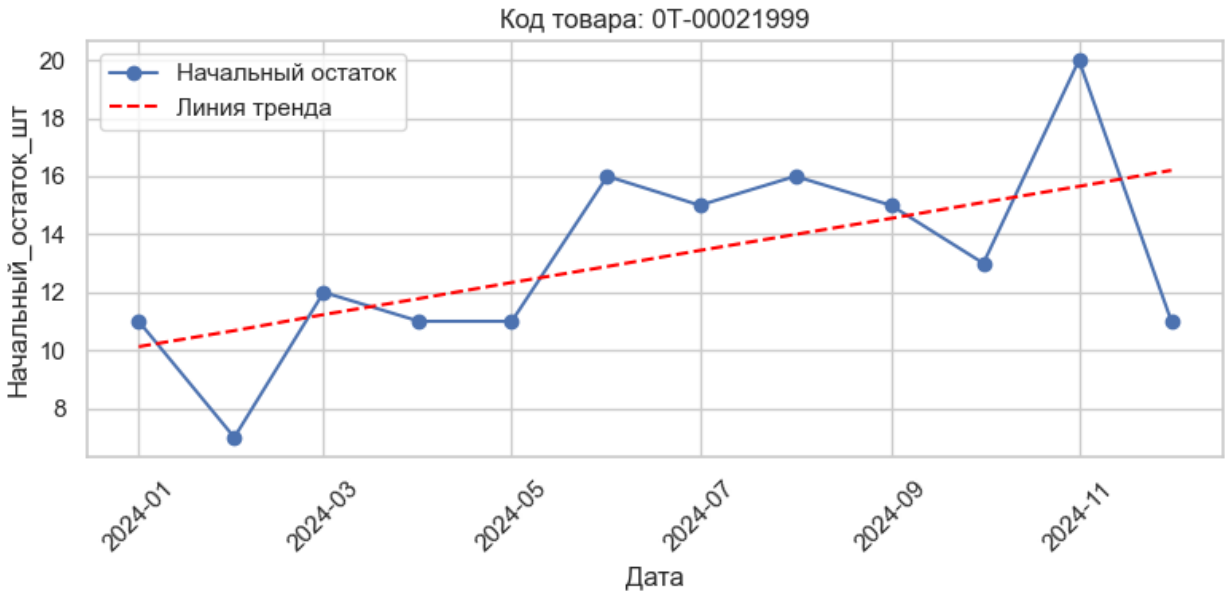



Рисунок 10 – Товар №21999 из категории CX, 2024 год, штук

Также было выявлено 20 товаров, по которым остатки стабильно пополняются при разовых продажах (Рисунок 11), что также приводит к затовариванию.

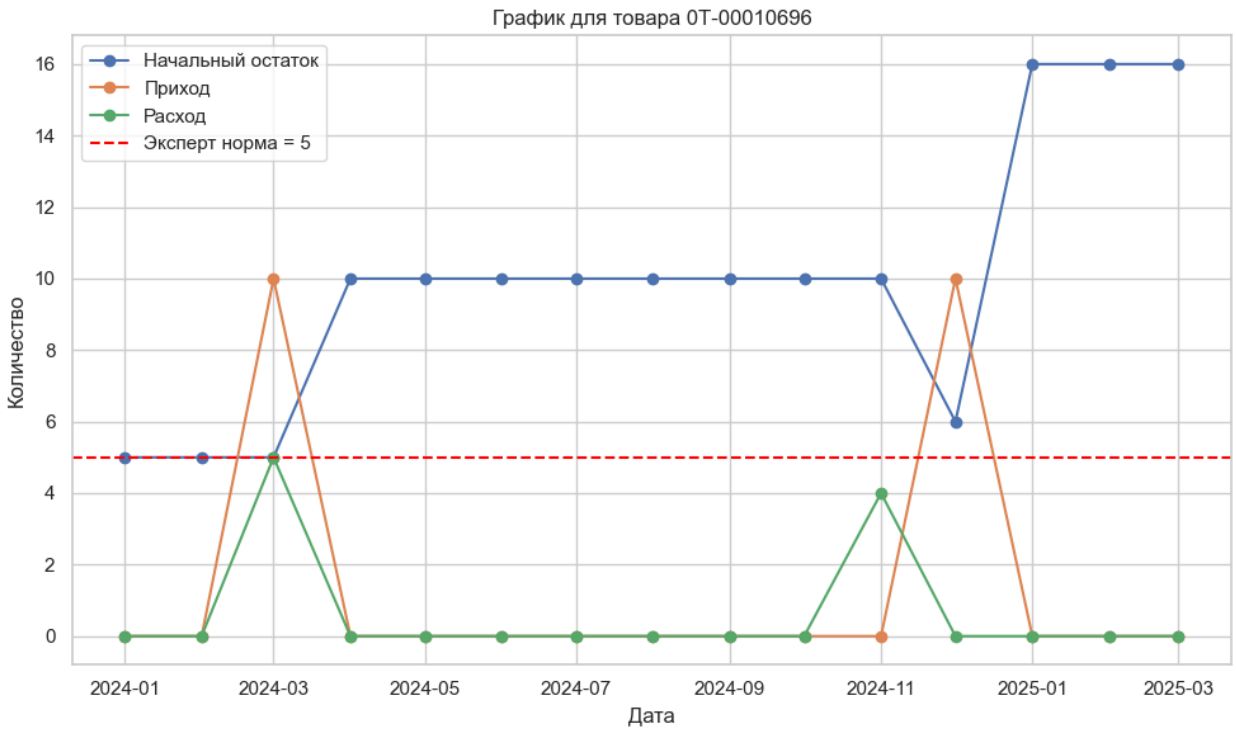



Рисунок 11 – Товар №10696 из категории CZ, 01.2024-03.2025, штук

Таким образом, по товарам из категории «С» наблюдается риск затоваривания, что является проблемой, так как длительное хранение пластиковых элементов может привести к деформации и снижению качества товаров. Это, в свою очередь, затрудняет реализацию и может привести к возвратам. Детальный анализ помог выявить наличие проблем, с одной стороны, связанных с риском дефицита по товарам с высокой оборачиваемостью (15 товаров из 55 в категории AX), с другой стороны, с ростом складских остатков по товарам с низкой оборачиваемостью (57 товаров из 100 рассмотренных в категории «С»). Так как наиболее важной проблемой для руководства является низкая оборачиваемость (ниже целевого значения 11,18 оборотов в год), в пункте 3.3 будут даны конкретные рекомендации по пересмотру ассортимента с целью повышения оборачиваемости.

### 2.3. Анализ работы отдела продаж

Одним из отделов предприятия является Отдел продаж (Рисунок 12). В отдел продаж входят пять подотделов, среди которых в том числе: Отдел строительных материалов (ОСМ) и Отдел по работе с корпоративными клиентами (ОПКК).

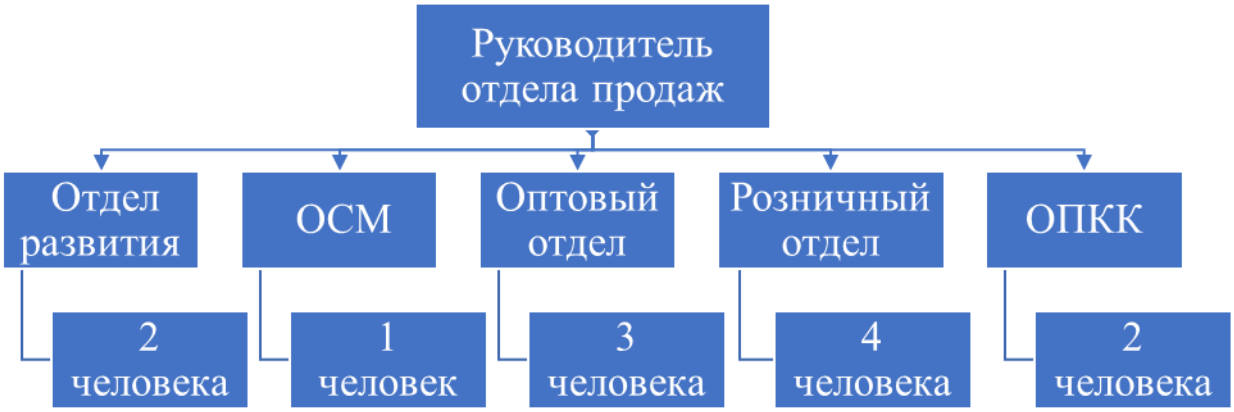



Рисунок 12 – Структура отдела продаж

Каждый подотдел работает со определенными товарными группами и взаимодействует с различными категориями клиентов. Далее рассмотрен текущий способ планирования продаж в данном отделе.

### 2.3.1. Анализ текущего планирования продаж

Отдел продаж для каждого подотдела составляет план продаж по месяцам исходя из выручки и коэффициента маржинального дохода (КМД) для этого подотдела в предыдущем году (или используется среднее значение КМД за два предыдущих года), далее планируемые значения распределяются по менеджерам внутри подотделов.

Для анализа качества планирования были рассмотрены фактические объёмы продаж и планы отдела продаж по годам (Таблица 12) и по месяцам (Приложение В).

Таблица 12 – Анализ выполнения плана по годам, 2021-2025 годы, руб.

| Год | План | Факт | Процент выполнения плана |
|---|---|---|---|
| 2021 | 84 706 000 | 80 725 870 | 95,30% |
| 2022 | 80 040 134 | 78 676 634 | 98,30% |
| 2023 | 78 180 000 | 71 851 605 | 91,91% |
| 2024 | 75 582 000 | 82 057 077 | 108,57% |

Из данных таблицы видно, что ежегодно происходит снижение плана продаж, при этом фактические значения предыдущего года становятся планом для следующего года в 2022 и 2023 годах. Перевыполнение плана в 2024 году связано с налаживанием параллельного импорта.

Для визуального анализа планируемых и фактических значений прибыли по месяцам в динамике был построен график (Рисунок 13).

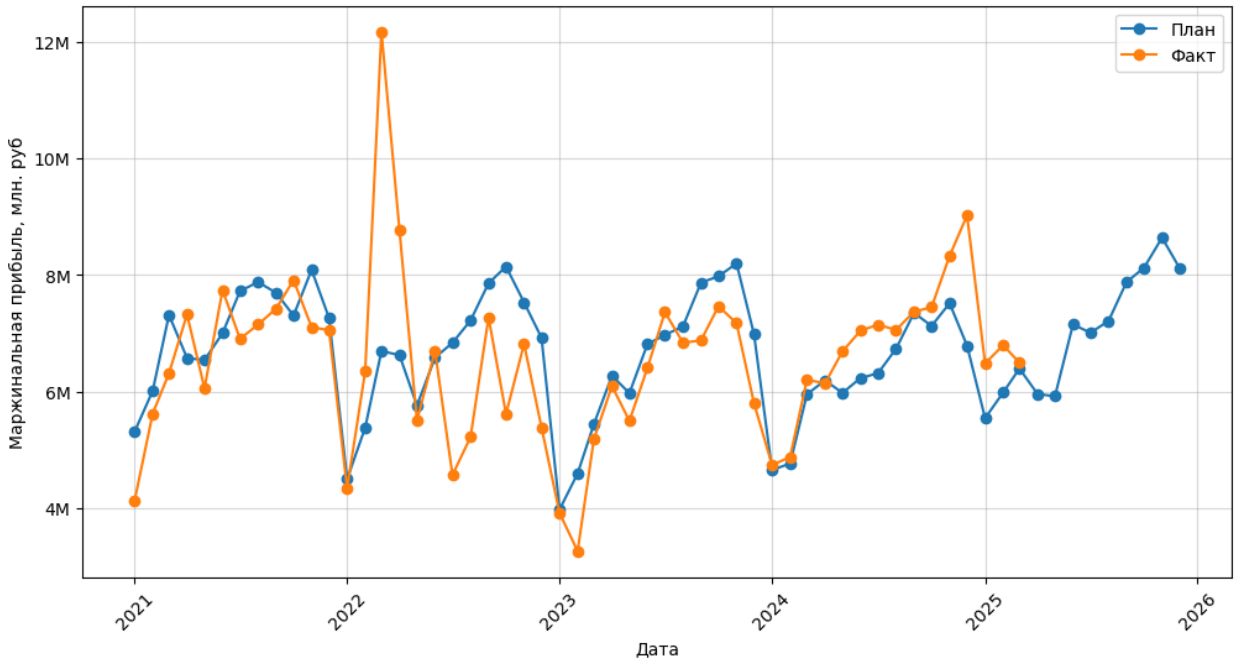



Рисунок 13 – Плановые и фактические значения прибыли от продаж, 2021-2025 годы, млн. руб.

Таким образом, планирование продаж осуществляется с учетом сезонности. С 2021 года по 2023 года наблюдается отрицательное отклонение факта от плана, а начиная с 2024 года положительное выполнение плана.

При визуальном анализе временных рядов можно отметить несколько значений явных выбросов в ряду фактической прибыли: март и апрель 2022, февраль 2023 и декабрь 2024 года. Для получения корректных значений метрик ошибок выбросы были заменены методом линейной интерполяции.

Ошибки были рассчитаны по исходному ряду и по ряду без явных выбросов, значения метрик изменились незначительно (Таблица 13).

Таблица 13 – Метрики ошибок планирования продаж

| Метрика | MAE | RMSE | MAPE, % | PE, % |
|---|---|---|---|---|
| Исходный ряд | 847 402 | 1 251 966 | 12,98 | -4,43 |
| Очищенный ряд | 666 998 | 876 331 | 10,84 | -4,97 |

В планах отдела продаж прослеживается учет сезонности, до 2023 года чаще наблюдалось отрицательное отклонение факта от плана, в 2024 году было перевыполнение плана. Причиной этого может быть изначальное занижение

плана в связи с методом определения размеров премий для сотрудников отдела продаж в соответствии с выполнением плана.

Таким образом, происходит снижение достоверности планов, что может приводить к принятию неверных решений по управлению запасами и финансами.

### 2.3.2. Работа отдела продаж с товарной группой VALTEC

Поставщик товаров VALTEC требует предоставления плана на год по предполагаемому объёму продаж каждой позиции для организации процесса производства. Составление требуемого плана довольно трудоемкий процесс, причем планирование требует особой точности, так как по договору производитель имеет право отказать поставлять дополнительные партии каких-либо товаров, если требуемое количество окажется больше плановых значений.

Производитель запрашивает планы продаж по данной товарной группе по специальному шаблону, в котором требуется не только общее планирование на весь год, но и по кварталам. Соответствующие планы на 2023 и 2024 годы рассмотрены в работе.

Для понимания общей динамики планируемых и фактических значений выручки по товарной группе VALTEC по кварталам был построен график (Рисунок 14). Фактические значения выручки значительно превышают планируемые во второй половине 2023 года, что может быть связано с изменением курса валют, нестабильность которого не учитывалась при планировании.

В 2024 году аналогично присутствуют сильные отклонения от плана, причем заметно, что при планировании выделен третий квартал, что может быть связано с опытом предыдущего года, так как выручка за третий и четвертый кварталы была выше среднего значения по 2023 году. Однако план был перевыполнен в начала 2024 года, но во второй половине года наблюдалось значительное недовыполнение плана.

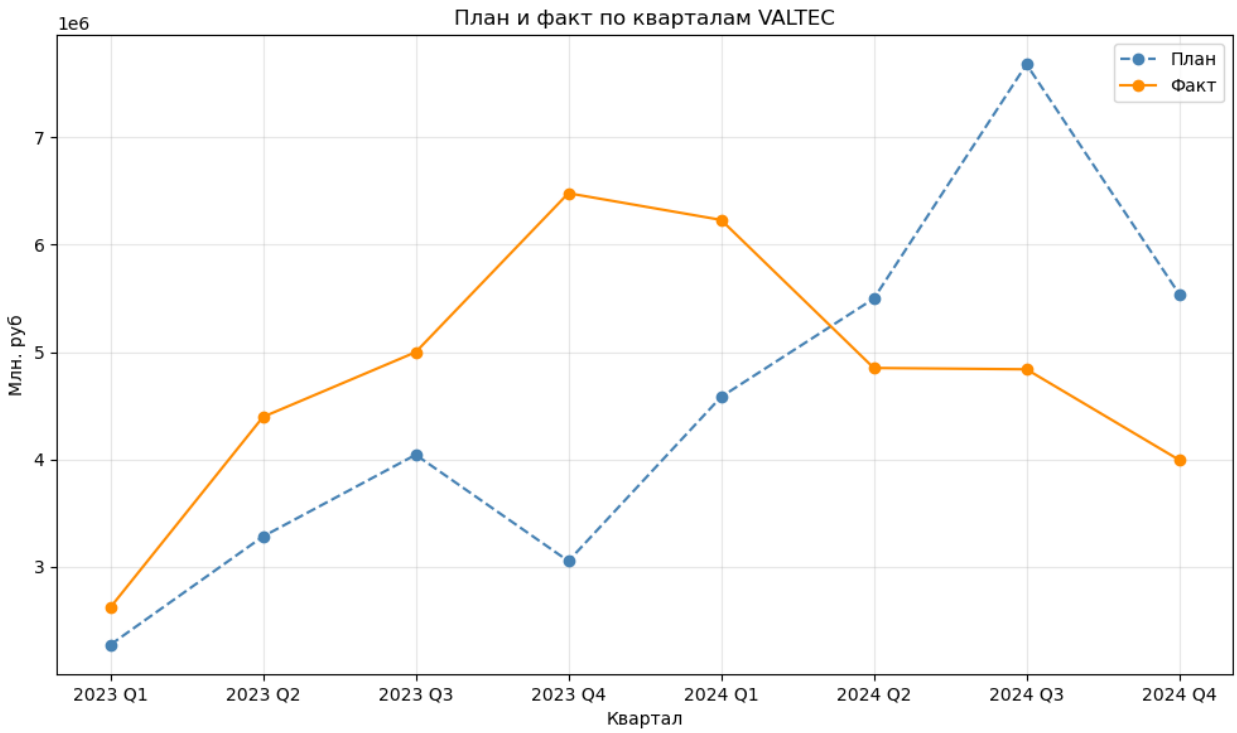



Рисунок 14 – Планируемый и фактический объём продаж по VALTEC по кварталам 2023-2024 года, млн. руб.

Таким образом, выявлены существенные расхождения между плановыми и фактическими объёмами продаж по товарной группе VALTEC, что может указывать на проблемы в текущем подходе к планированию. Далее для более точного выявления причин необходимо провести детальный анализ отклонения от плана по каждому товару в группе VALTEC.

### 2.3.3. Анализ ошибок планирования для каждого товара

Для анализа ошибок планирования были исследованы данные фактического расхода каждой позиции товара со склада предприятия в количестве штук. Планы, запрашиваемые производителем, также включают данные о количестве штук по кварталам.

Рассчитанные значения по основным метрикам качества рассмотрены по 2023 и 2024 годам (Таблица 14). Высокие значения метрик указывают на существенные расхождения между планом и фактом.

Таблица 14 – Значения метрик ошибок планирования

| Квартал | 2023 | | | | 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAE | RMSE | MAPE, % | PE, % | MAE | RMSE | MAPE, % | PE, % |
| 1 | 31,90 | 439,10 | 111,13 | -10,66 | 56,10 | 870,70 | 123,60 | -41,48 |
| 2 | 50,60 | 838,90 | 95,71 | 6,73 | 57,20 | 1025,40 | 152,74 | -82,15 |
| 3 | 29,20 | 311,20 | 125,34 | -18,90 | 65,30 | 1018,40 | 162,31 | -91,90 |
| 4 | 35,80 | 324,00 | 98,95 | 3,96 | 84,10 | 1780,30 | 155,98 | -74,89 |
| **Итого** | **36,90** | **524,00** | **108,14** | **-4,90** | **65,70** | **1226,40** | **148,93** | **-72,93** |

Более того, значения по всем метрикам в 2024 году значительно выше, чем в 2023 (Рисунок 15). Значение RMSE в 2024 году может свидетельствовать о небольшом числе особенно крупных ошибок.

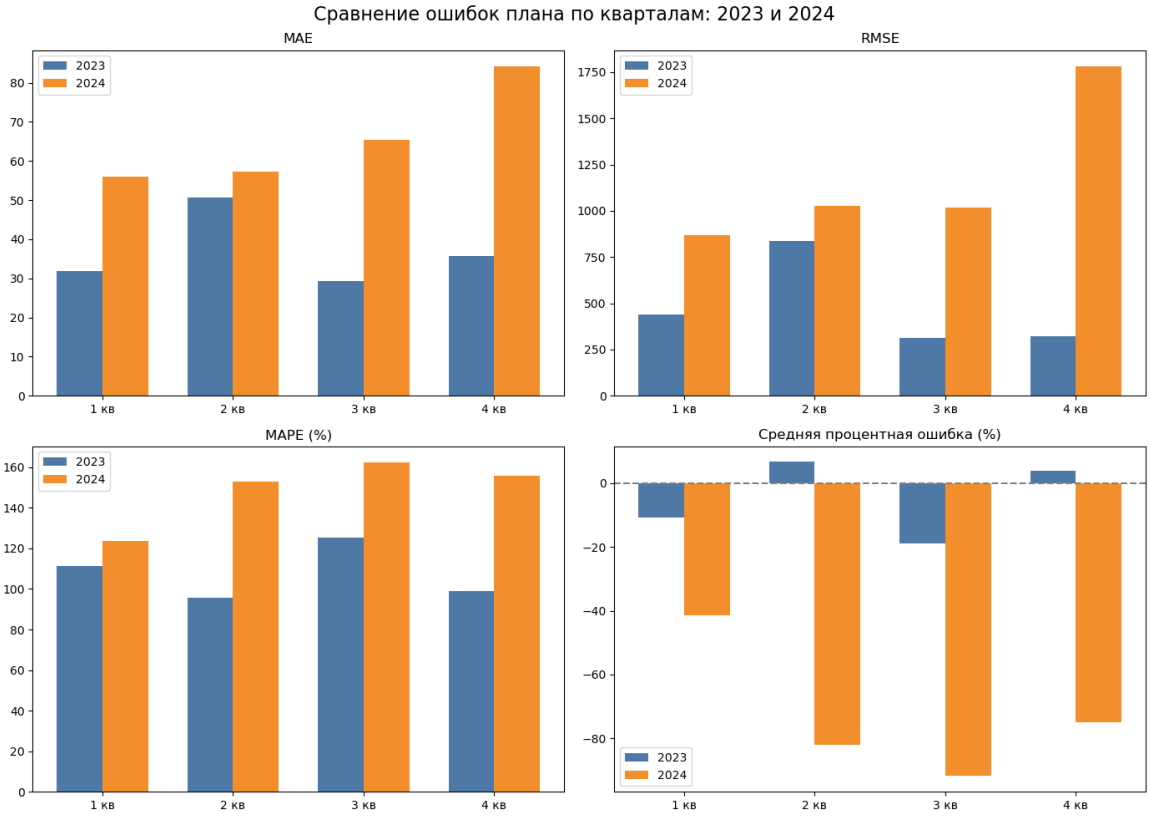



Рисунок 15 – Диаграммы сравнения метрик отклонения от плана

Однако, полученные результаты могут некорректно отражать действительность из-за того, что получены путем расчета ошибок по каждому товару и усреднения по всей группе, при этом среди всей группы могли быть такие товары, которые были проданы под заказ конкретному клиенту.

Необходимо подробнее изучить выбросы в данных, проанализировать, какие ряды вызывают наибольшие ошибки.

## 2.4. Анализ работы отдела закупок и логистики

Предприятие занимается оптовой и розничной торговлей, следовательно, основой работы является управление поставками. Так как предприятие сотрудничает с большим количеством поставщиков, сроки поставок и размеры партий варьируются в зависимости от конкретного поставщика, взаимодействием с которыми занимается Отдел закупок и логистики (Рисунок 16).




Рисунок 16 – Организационная структура отдела закупок и логистики

Кроме того, данный отдел выполняет множество задач, связанных с документированием всех процессов, происходящих с товарами (поступление, выявление брака, перемещение, возврат поставщику). Следует более подробно изучить технические нюансы работы данного отдела.

### 2.4.1. Инструменты для работы отдела закупок и логистики

Было проведено интервью с Руководителем отдела закупок и логистики, в ходе которого была получена информация о процессах, в которых задействованы сотрудники, и задачах, выполняемых отделом. Также, в ходе интервью были выявлены детали и особенности работы:

– основным инструментом для работы является программа «1С: Управление торговлей 11»;

– вспомогательным инструментом является MS Excel;

– коммуникация с поставщиками происходит с помощью электронной почты или сторонних сервисов и инструментов (что затрудняет сбор данных).

Ведется сотрудничество с большим количеством поставщиков. Поставщики условно подразделяются на крупных и мелких в зависимости от количества закупаемых номенклатурных позиций. Каждый поставщик устанавливает свои условия:

– заказ товаров может приниматься в свободной форме/по шаблону/через платформу поставщика;

– процент скидки для предприятия как оптового покупателя по каждой позиции даже у одного поставщика может отличаться;

– сроки подачи заявки на заказ и оперативность предоставления счетов на оплату отличаются;

– сроки доставки также сильно варьируются в зависимости от расположения складов и распределительных центров поставщиков.

Каждый менеджер отдела закупок и логистики работает со своими поставщиками.

Таким образом, несмотря на использование специализированной программы, многие задачи все равно выполняются вручную, что создает проблемы в работе отдела.

### 2.4.2. Проблемы в работе отдела закупок и логистики

Так как основой деятельности отдела является постоянное поддержание складских запасов, регулярно совершаются действия для формирования заказов. Для каждого из складских товаров ежедневно требуется выявление тех позиций, которые нужно заказать в данный момент. Это выполняется путем просмотра текущих складских остатков по каждому товару по отчету «Ведомость по товарам на складах». Также менеджер должен просмотреть объём продаж за предыдущие периоды по отчету «Движение товаров» и на основе этого принять решение о необходимости заказа данного товара и о размере партии (Рисунок 17).

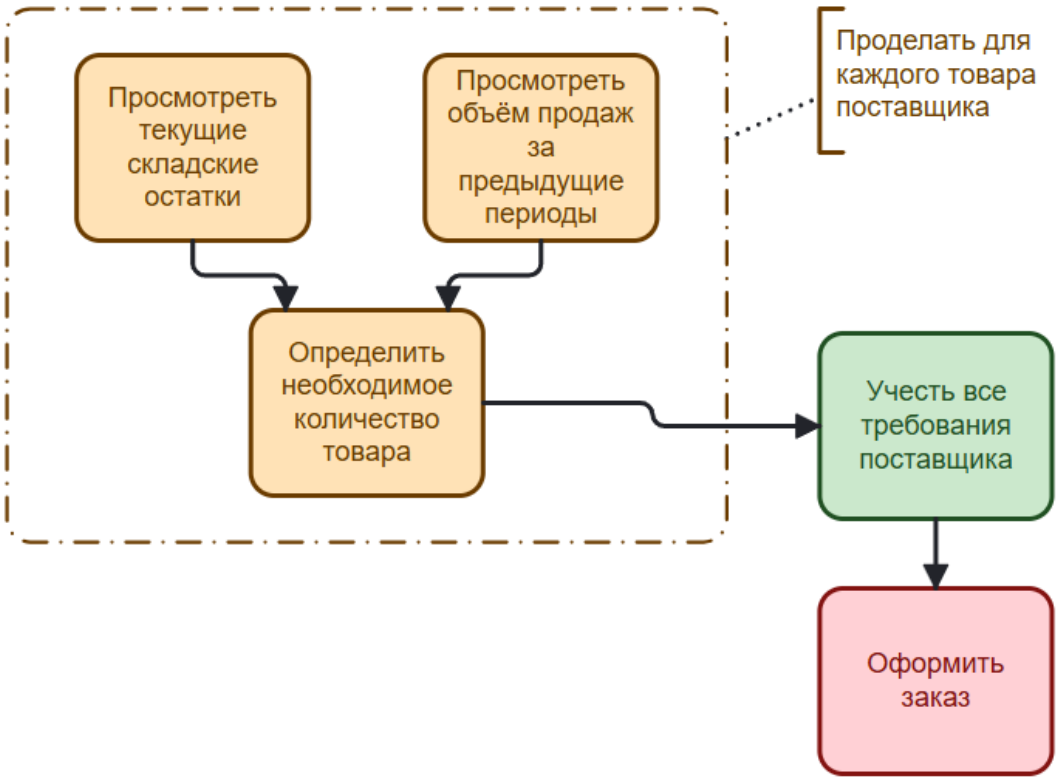



Рисунок 17 – Процесс формирования заказа менеджером

По каждому товару экспертным мнением установлен уровень минимального складского запаса. Однако, данный уровень для каждой позиции вводится вручную в каждой номенклатурной карточке товара в программе 1С. В связи с этим пересмотр минимального уровня складских остатков проводится реже 1 раза в год. Исходя из этого, несмотря на наличие установленного уровня, менеджер не может ориентироваться на него для определения размера партии и необходимости заказа. Это происходит по причине того, что установленный уровень не актуален, так как не учитывает ни сезонность, ни тренд в динамике продаж.

Следовательно, так как для низкого и высокого сезона продаж установленный экспертным мнением уровень минимального складского запаса одинаковый, менеджер должен каждый раз оценивать предшествующие и предполагаемые продажи по каждому товару и интуитивно определять размер заказа. Кроме того, менеджер должен учитывать востребованность товара, ценовую категорию и сезонные колебания (так, например, к периоду ежегодного

отключения горячей воды на две недели в конце июня, резко возрастает спрос на бойлеры и проточные водонагреватели).

В процессе интервью с Руководителем отдела закупок и логистики также было выявлено, что отдел стремится к автоматизации процесса формирования заказа, однако сталкивается с проблемами. Была внедрена функция «Поддержание складских запасов» в программе «1С: Управление торговлей 11», но использование данной функции не привело к автоматизации работы в полной мере, поэтому все равно весь сформированный программой заказ перепроверяется менеджером вручную, добавляются и удаляются товары, редактируется их количество. Одной из явных причин этого является тот факт, что программа не учитывает товар, который зарезервирован клиентом, но не отгружен, и не предлагает к заказу те товары, которые за вычетом зарезервированного количества уже тоже достигли минимума. Кроме того, нет учета минимального размера партии по каждому товару, что также вызывает сложности (так как программа предлагает пополнить запас на 5 штук при размере упаковки, например, 500 штук).

Таким образом, при действующем способе работы на формирование заказов затрачивается огромное количество времени, связанное с обработкой более 2 тысяч товарных позиций в сжатые сроки: менеджеры не успевают вручную качественно проанализировать каждый товар, и поэтому интуитивные оценки далеко не всегда точны.

### 2.4.3. Анализ конкретных товарных позиций

Для детального анализа проблем, описанных выше, были выбраны 9 случайных позиций товаров из разных категорий, по которым наблюдаются разные тенденции динамики остатков и сезонность (Таблица 15).

Таблица 15 – Характеристики выбранных товаров

| Товар № | Название | Категория | Эксперт. норма | Динамика остатков |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Соединитель нерж. сталь 28х1" | AX | 30 | рост |
| 2 | Полусгон 3/4х3/4 прямой | CX | 15 | спад |
| 3 | Угольник 45 нерж. сталь | BY | 5 | рост |
| 4 | Угольник 90 нерж. сталь | AX | 80 | спад |
| 5 | Клапан балансировочный 1/2" | AX | 30 | спад |
| 6 | Труба из нерж. стали 22х1.2мм | AX | 80 | спад |
| 7 | Евроконус 16 мм*3/4 д/мп трубы | AX | 400 | спад |
| 8 | Насосно-смесительный узел | AY | 20 | рост |
| 9 | Вентиль 1/2 т/с верхний угловой с уплот. под евроконус 3/4" | BX | 10 | рост |

Таким образом, среди рассмотренных товаров пять относятся к категории AX, как наиболее важные, а также по одному товару из категорий AY, BX, BY, CX. Товары категории Z сознательно не рассматривались, так как обладают непрогнозируемым спросом.

#### 2.4.3.1. Сравнение установленных норм и фактических остатков

Одной из выявленных в пункте 2.4.2 проблем является отсутствие пересмотра установленных экспертным мнением норм складских остатков. Нормы являются фиксированными горизонтально и не учитывают колебания спроса по месяцам. На примере товара №1 были рассчитаны отклонения фактических остатков от установленной экспертами нормы по каждому месяцу и в среднем за 2024 год (Таблица 16).

В среднем в 2024 году фактические остатки были всего на 6% выше установленной экспертами нормы, однако в отдельных месяцах это отклонение было значительно выше: от -60% в июне до +90% в ноябре. Это говорит о

несоблюдении установленной экспертным мнением нормы в большинстве месяцев 2024 года.

Таблица 16 – Фактические остатки и экспертная норма для товара №1, 2024 год

| Дата | Фактический остаток, руб. | Экспертная норма, руб. | Отклонение от экспертной нормы |
|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 12 883,52 | 12 078,30 | 7% |
| 01.02.2024 | 13 286,13 | | 10% |
| 01.03.2024 | 7 649,59 | | -37% |
| 01.04.2024 | 8 454,81 | | -30% |
| 01.05.2024 | 5 636,54 | | -53% |
| 01.06.2024 | 4 831,32 | | -60% |
| 01.07.2024 | 16 909,62 | | 40% |
| 01.08.2024 | 15 701,79 | | 30% |
| 01.09.2024 | 13 286,13 | | 10% |
| 01.10.2024 | 13 286,13 | | 10% |
| 01.11.2024 | 22 948,77 | | 90% |
| 01.12.2024 | 19 325,28 | | 60% |
| **Среднее** | **12 849,97** | **12 078,30** | **6%** |

Таким образом, такие значительные отклонения в определенных месяцах могут свидетельствовать о наличии сезонности, которая не учитывается при формировании нормы экспертным мнением. То есть для данного предприятия может быть некорректным установление для всех товарных позиций исключительно горизонтальных норм на весь год. Далее для выявления возможной связи между отклонениями фактических остатков и сезонностью спроса рассчитаны коэффициенты сезонности.

#### 2.4.3.2. Сезонность по девяти конкретным товарным позициям

Для выявления сезонности по девяти товарным позициям были рассчитаны коэффициенты сезонности по данным об объёмах продаж в количестве штук с 2021 по 2024 годы (Таблица 17). Коэффициенты сезонности отражают отклонение объёма продаж в месяц относительно среднего значения.

Анализ коэффициентов сезонности показал, что, несмотря на выраженную общую сезонность по всему предприятию с пиком в четвертом квартале (выявленную в пункте 2.1.4), у отдельных товаров пиковые значения коэффициентов сезонности наблюдаются в разных месяцах. Для пяти из девяти

рассмотренных товаров высокий сезон приходится на месяцы вне четвертого квартала.

Таблица 17 – Коэффициенты сезонности, 2021-2024 годы, раз

| | **Товар №** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Месяц** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Январь | 1,85 | 0,52 | 1,23 | 1,16 | 0,91 | 0,87 | 0,87 | 0,63 | 1,01 |
| Февраль | 0,84 | 0,64 | 0,73 | 1,06 | 0,94 | 0,94 | 0,48 | 0,80 | 1,46 |
| Март | 0,30 | 0,91 | 1,19 | 1,34 | 1,35 | 1,04 | 0,95 | 0,92 | 0,88 |
| Апрель | 0,95 | 0,92 | 1,32 | 1,01 | 0,91 | 1,46 | 1,05 | 0,97 | 0,51 |
| Май | 0,57 | 0,53 | 0,59 | 0,88 | 1,40 | 1,06 | 0,66 | 0,83 | 0,49 |
| Июнь | 2,68 | 1,39 | 0,59 | 1,51 | 1,11 | 1,83 | 0,97 | 1,00 | 1,07 |
| Июль | 1,16 | 0,61 | 0,74 | 1,11 | 0,35 | 0,88 | 0,49 | 0,78 | 1,48 |
| Август | 0,97 | 2,57 | 1,28 | 0,53 | 0,58 | 0,45 | 0,83 | 1,21 | 1,58 |
| Сентябрь | 0,94 | 0,87 | 0,59 | 0,88 | 1,35 | 0,92 | 0,83 | 1,19 | 1,01 |
| Октябрь | 0,40 | 1,45 | 0,64 | 0,57 | 1,02 | 1,00 | 1,62 | 1,68 | 0,57 |
| Ноябрь | 0,67 | 0,97 | 1,20 | 1,18 | 1,31 | 0,78 | 1,58 | 1,19 | 0,72 |
| Декабрь | 0,66 | 0,61 | 1,89 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 1,67 | 0,80 | 1,23 |
| **Среднее** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** |

Кроме того, для товара №1, по которому наибольшее отклонение складских остатков от установленной экспертами нормы приходится на ноябрь-декабрь 2024 года (выявлено в пункте 2.4.4.1), коэффициенты сезонности показывают низкий сезон в четвертом квартале. Это указывает на то, что накопленные запасы не оправданы высоким сезоном, а являются следствием ошибок в закупках.

Таким образом, горизонтальные нормы складских остатков, установленные экспертным мнением, являются необоснованными, так как не учитывают индивидуальные сезонные колебания по товарам. Такой подход, возможно, вводит в заблуждение менеджеров отдела закупок и логистики, что приводит к ошибкам и, следовательно, завышенным складским остаткам в периоды низкого сезона по конкретным товарным позициям и замораживанию оборотных денежных средств предприятия.

**Вывод:**

С целью выявления проблем в рамках комплексного анализа предприятия ООО «Хитпроджект» были рассмотрены данные финансовой отчетности за 2023-2024 годы, данные о движении и выручке по каждой товарной позиции с

января 2021 по март 2025 года и данные планов отдела продаж. В результате оценки финансовых показателей выявлено, что происходит рост оборотных активов и недостаток наиболее ликвидных активов указывают на риск возникновения кассовых разрывов. Коэффициенты ликвидности не соответствуют нормативам, это подтверждает, что предприятие обладает частичной ликвидностью и может испытывать трудности в своевременном выполнении финансовых обязательств. Наблюдается тенденция к снижению прибыли от продаж в 2024 году по сравнению с 2021 годом. Была выявлена ярко выраженная сезонность продаж с пиковыми значениями в четвертом квартале, которая требует учета при управлении запасами. Оборачиваемость снижается и находится значительно ниже нормы в 2025 году (0,63 при плановом значении близком к 1).

Анализ ассортимента предприятия выявил наличие в номенклатуре более 14 тысяч позиций, среди которых 2,5 тысячи относятся к складским и требуют активного управления, а также более 90 товарных групп, для каждой из которых свои тонкости. Внимание было сфокусировано на товарной группе VALTEC. В результате ABC/XYZ-анализа были выявлены проблемные категории (BX, BY, CX, CY, CZ) с низкой оборачиваемостью (на 1,8-8,4 оборота в год ниже целевого значения 11,18 оборотов в год), при этом общая оборачиваемость по всей товарной группе также снизилась в 2024 году с 13,2 до 11,2 оборотов в год. Детальный анализ показал две основные проблемы: риск дефицита товаров с высокой оборачиваемостью и избыточные складские остатки по товарам с низкой оборачиваемостью. Так как наиболее актуальной проблемой для руководства является низкая оборачиваемость, рекомендации для ее повышения будут даны в подразделе 3.3.

В результате анализа работы отдела продаж было выявлено, что планирование в отделе продаж основано только на результатах предыдущего года и КМД, но не учитывает реальную рыночную ситуацию. Планирование по товарной группе VALTEC требует особой точности, но фактические ошибки при планировании по отдельным позициям значительны (MAPE от 108 до 148% в

2023 и 2024 годах соответственно при норме 20%). Для выявления более конкретных проблем в работе отдела продаж необходим доступ к дополнительным данным о продажах, которые не были предоставлены предприятием.

Анализ работы отдела закупок и логистики (подраздел 2.4) показал проблемы, что данный отдел играет ключевую роль в работе предприятия. Существуют проблемы, которые затрудняют работу менеджеров, а также систематизацию и актуализацию данных. Взаимодействие с большим количеством поставщиков приводит к большой вариативности условий работы и способов коммуникации. Установленная экспертным мнением норма складских остатков является горизонтальной и пересматривается реже раза в год. Такой подход не учитывает наличие ярко выраженной сезонности продаж, требует от менеджеров ручного формирования заказов, опирающегося на субъективную оценку из-за необоснованности норм, что приводит к ошибкам и замораживанию оборотных денежных средств в складских остатках товаров.

Поэтому далее необходимо разработать подходы к прогнозированию и пересмотру ассортимента, сформулировать рекомендации и оценить ожидаемый эффект от их применения.

# 3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Целью раздела является разработка прогнозных моделей и описание рекомендаций для улучшения текущего состояния предприятия.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Построить прогнозные модели, оценить их качество и выбрать лучшую для каждой из девяти позиций товарной группы VALTEC.
2. Определить экономический эффект от применения прогнозных моделей для расчета норм складских остатков.
3. Разработать рекомендации по пересмотру ассортимента на примере одной товарной группы и оценить экономический эффект.
4. Описать перспективы масштабирования и автоматизации процесса прогнозирования.

Подходы предложены на основе теоретических знаний (раздел 1) и адаптированы для решения основных проблем, выявленных в процессе анализа предприятия ООО «Хитпроджект» (раздел 2).

## 3.1. Прогнозирование объёмов продаж и оценка точности

Для каждого из девяти товаров, выбранных в пункте 2.4.4 были разработаны и протестированы прогнозные модели и рассчитаны новые нормы складских остатков на основе лучших прогнозов.

### 3.1.1. Выбор моделей и метода валидации

Прогнозирование и оценка точности осуществлялись методом скользящего окна, так как прогноз необходим на 1 период вперед. Были выбраны 9 разных товаров из товарной группы VALTEC категории AX для разработки прогнозных моделей и тестирования результатов. Для каждого товара был проведен анализ временного ряда на стационарность: по тесту Дики-Фуллера все 9 рядов являются стационарными. Для каждого товара было построено 9 моделей:

1. Среднее в качестве базовой модели.
2. Seasonal ARIMA (из библиотеки pmdarima в python).
3. XGBoost (XGBRegressor из библиотеки xgboost в python).
4. Prophet (из библиотеки prophet в python).

5. ETS (ExponentialSmoothing из модуля holtwinters библиотеки stats-models в python).

Для обучения и тестирования исторические данные по объёмам продаж были разделены на две выборки: обучающая выборка с 04.2021 (из-за создания признаков на основе лагов 2 и 3 порядка для XGBoost) по 03.2024, в тестовую выборку вошли данные с 04.2024 по 03.2025. Так как был применен метод расширяющегося скользящего окна, обучающая выборка с каждой итерацией увеличивалась на одно наблюдение (однако начальная точка обучающей выборки не смещалась, то есть исходные данные сохранялись), чтобы получить максимум информации из исторических данных.

### 3.1.2. Разработка прогнозных моделей для конкретных товаров

Для всех девяти товаров были построены прогнозные модели и рассчитаны метрики ошибок методом, который описан в пункте 3.1.1. В следующих подразделах подробно описан процесс и результаты прогнозирования для товара №1, для остальных товаров результаты представлены в виде сравнительных таблиц, аналогичные подробности в Приложении Г.

Рассмотрим подробно моделирование на примере товара №1. При рассмотрении данного товара был и выявлен рост складских остатков в 2024 году, а также значительные отклонения от установленной экспертами нормы в большей части месяцев (Рисунок 18).

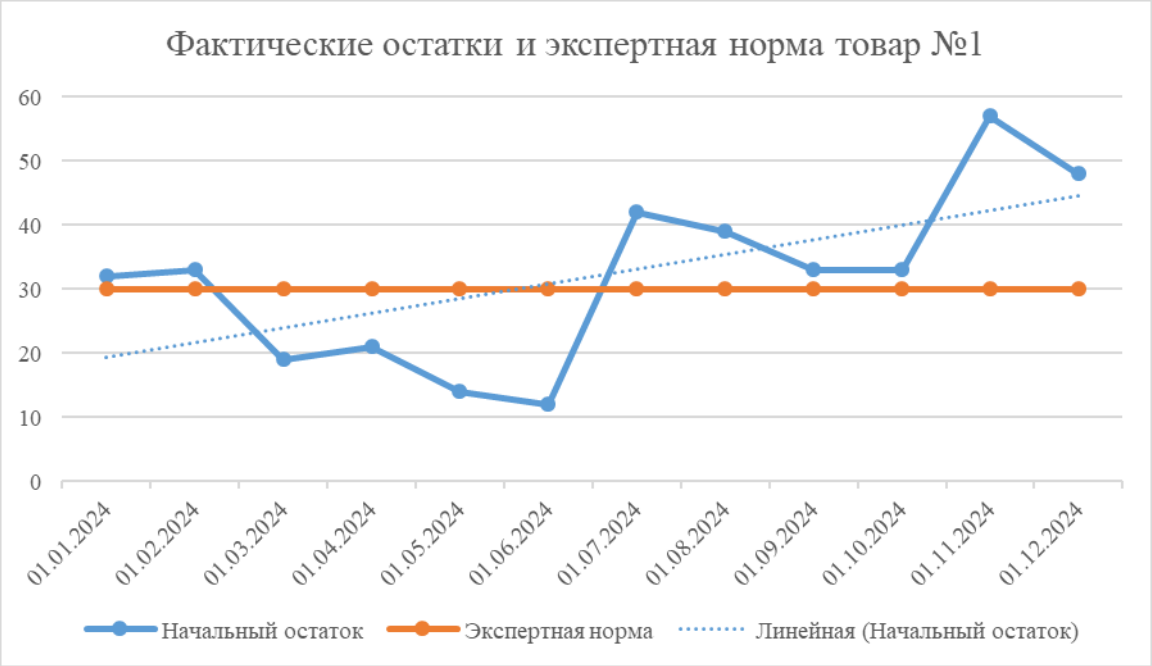



Рисунок 18 – Сравнение нормы и факта для товара №1

Данный товар относится к категории AX, продажи для него относительно стабильные, хотя выбросы присутствуют (Приложение Г). Для товара №1 были построены 5 прогнозных моделей (Таблица 18).

Таблица 18 – Сравнение метрик по разным моделям для товара №1

| Дата | Факт | Среднее | SARIMA | XGBoost | Prophet | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 39 | 22,09 | 22,09 | 16,73 | 30,71 | 43,63 |
| 01.02.2024 | 24 | 22,59 | 22,59 | 22,63 | -5,43 | 24,05 |
| 01.03.2024 | 2 | 22,63 | 12,63 | 27,68 | -30,85 | 21,22 |
| 01.04.2024 | 7 | 22,06 | 14,06 | 16,42 | 39,75 | 29,39 |
| 01.05.2024 | 3 | 21,65 | 10,65 | 22,03 | -22,01 | 9,17 |
| 01.06.2024 | 20 | 21,16 | 21,16 | 17,55 | 128,50 | 72,19 |
| 01.07.2024 | 33 | 21,13 | 24,13 | 19,97 | 7,85 | -1,66 |
| 01.08.2024 | 6 | 21,43 | 11,43 | 23,24 | -9,42 | 11,20 |
| 01.09.2024 | 10 | 21,05 | 14,05 | 19,16 | -5,12 | 11,90 |
| 01.10.2024 | 6 | 20,79 | 11,57 | 21,81 | 8,94 | -1,27 |
| 01.11.2024 | 9 | 20,44 | 10,26 | 20,13 | -9,48 | 5,57 |
| 01.12.2024 | 14 | 20,18 | 9,91 | 18,54 | 28,74 | 5,15 |
| **MAE** | | **12,05** | **6,17** | **12,6** | **27,39** | **13,83** |
| **RMSE** | | **13,47** | **7,55** | **14,61** | **37,81** | **20,47** |
| **Отклонение от суммы** | | **84,18** | **11,50** | **72,88** | **10,82** | **57,54** |
| **Сумма** | **173,0** | **257,2** | **184,5** | **245,9** | **162,2** | **230,5** |

Каждой модели был присвоен ранг по каждой из метрик качества и по минимальной сумме рангов была выбрана лучшая модель (Таблица 19).

Таблица 19 – Ранги для выбора лучшей модели для товара №1

| | MAE | RMSE | Отклонение от суммы (3) | Ранг MAE | Ранг RMSE | Ранг (3) | Сумма рангов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SARIMA** | 6,17 | 7,55 | 11,50 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| **Среднее** | 12,05 | 13,47 | 84,18 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| **XGBoost** | 12,6 | 14,61 | 72,88 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| **Prophet** | 27,39 | 37,81 | 10,82 | 5 | 5 | 1 | 11 |
| **ETS** | 13,83 | 20,47 | 57,54 | 4 | 4 | 3 | 11 |

Таким образом, лучшей моделью для товара №1 была выбрана ARIMA. Прогноз данной модели был использован для расчета новой нормы (Рисунок 19).

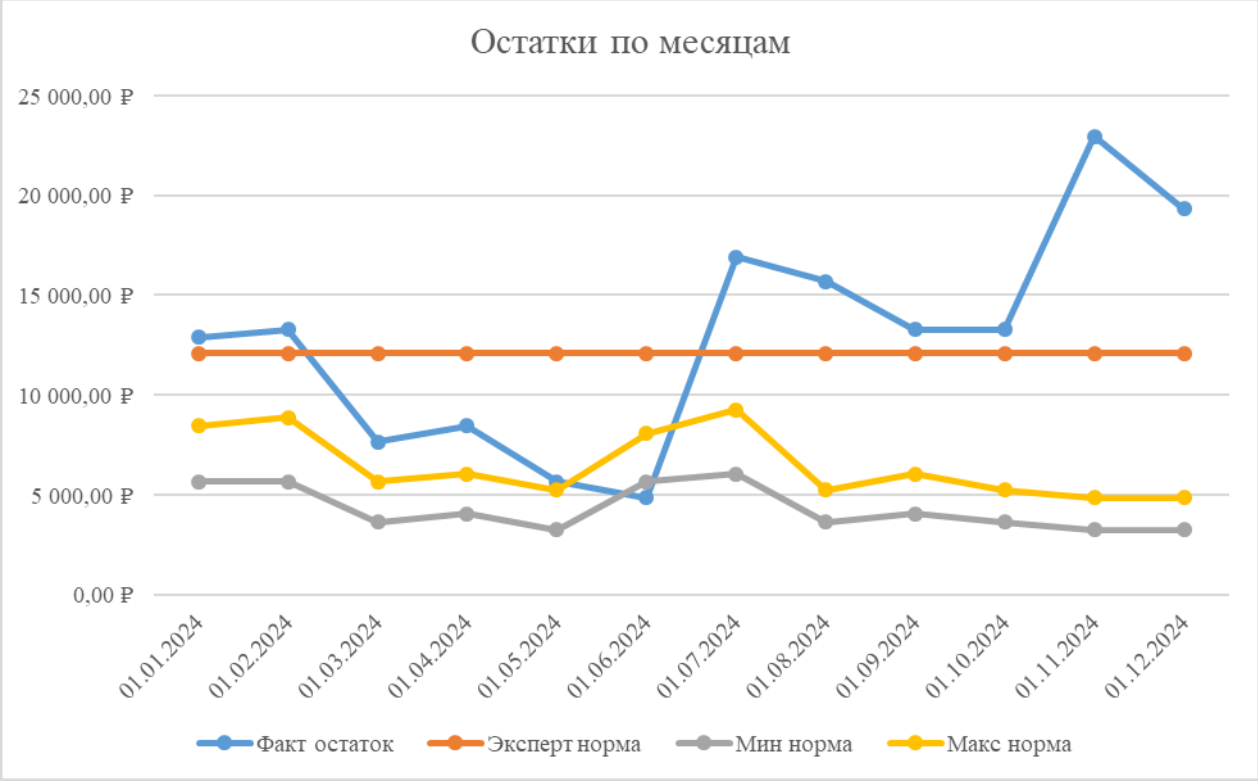



Рисунок 19 – Сравнение остатков по нормам

Таким образом, новые значения норм должны свести затоваривание по данному товару к минимуму благодаря учету сезонности объёмов продаж. Аналогично описанному выше процессу для товара №1, были разработаны прогнозные модели, выбраны лучшие и рассчитаны новые нормы складских остатков для всех девяти выбранных товаров. Подробное описание всех этапов

для остальных восьми товаров представлено в Приложении Г. Далее рассмотрим результаты изменения норм по всем девяти товарам.

### 3.2. Экономический эффект от пересмотра норм

Результаты сравнения для всех девяти выбранных товаров сведены в таблицу (Таблица 20). Для наглядности для каждого товара рассматривается средние фактические значения за год по остаткам и объёмам продаж (расход), экспертная норма и новая норма, а также изменение по сравнению с фактическими средними остатками и установленной экспертным мнением нормой.

Таблица 20 – Экономический эффект от пересмотра норм по 9 товарам, руб.

| Товар № | Средний факт. остаток | Средний расход | Эксперт. норма | Новая норма | Изменение от эксперт. нормы | Изменение от факта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 850 | 5 804 | 12 078 | 5 871 | 7 784 | 8 555 |
| 2 | 2 869 | 725 | 1 787 | 556 | 1 231 | 2 313 |
| 3 | 3 035 | 2 144 | 1 671 | 2 088 | -418 | 947 |
| 4 | 11 975 | 9 381 | 16 169 | 6 838 | 9 331 | 5 137 |
| 5 | 16 232 | 9 473 | 19 158 | 9 632 | 9 526 | 6 599 |
| 6 | 19 711 | 18 963 | 33 403 | 15 205 | 18 198 | 4 506 |
| 7 | 25 462 | 35 420 | 37 041 | 25 450 | 11 591 | 12 |
| 8 | 63 485 | 96 242 | 139 145 | 66 094 | 73 051 | -2 609 |
| 9 | 7 545 | 4 763 | 4 803 | 5 764 | -961 | 1 781 |
| **Итого** | **163 163** | **182 916** | **265 255** | **137 499** | **129 333** | **27 241** |

Для большинства товаров происходит снижение складских остатков одновременно относительно экспертной нормы и фактических остатков. Однако, исключением являются товары №3, №8 и №9, которые относятся соответственно к категориям BY, AY, BX. Для этих товаров новые нормы немного выше, что связано с особенностями сезонности спроса и более высоких колебаний продаж. Такое повышение норм поможет снизить риск дефицита, а также является возможным благодаря высвобождению денежных средств за счет снижения складских остатков по другим товарам.

Таким образом, применение такого подхода к формированию норм складских остатков в денежном выражении сумма на поддержание складских остатков только по девяти товарам снизится в среднем в месяц на 129 тыс. руб.

(48,7%) относительно экспертной нормы и на 27 тыс. руб. (16,6%) относительно фактических средних остатков. Это свидетельствует о значительном высвобождении оборотных денежных средств предприятия за счет более точного и обоснованного управления складскими остатками. Кроме того, благодаря прогнозированию появляется возможность планирования необходимого объёма денежных средств для поддержания норм складских остатков в каждом конкретном месяце, что является важным для руководства предприятия.

### 3.3. Экономический эффект от пересмотра ассортимента

По результатам ABC/XYZ-анализа по товарной группе VALTEC, описанного в пункте 2.2.4 для повышения эффективности складских остатков предлагается пересмотреть ассортимент (Таблица 21).

Таблица 21 – Экономический эффект от пересмотра ассортимента

| ABC/XYZ по 2024 году | Снижение на | Средний остаток, руб. | Новый средний остаток, руб. | Оборачиваемость, раз/год | Новая оборачиваемость, об/год |
|---|---|---|---|---|---|
| AX | | 766 521 | 766 521 | 12,71 | 12,71 |
| AY | | 233 411 | 233 411 | 15,89 | 15,89 |
| AZ | | 158 614 | 158 614 | 15,68 | 15,68 |
| BX | 50% | 163 929 | 81 965 | 6,91 | 13,83 |
| BY | 20% | 83 284 | 66 627 | 9,39 | 11,74 |
| BZ | | 74 096 | 74 096 | 14,25 | 14,25 |
| CX | 60% | 38 756 | 15 502 | 5,47 | 13,68 |
| CY | 90% | 90 548 | 9 055 | 3,44 | 34,39 |
| CZ | 90% | 172 636 | 17 264 | 2,83 | 28,34 |
| **Итого** | | **1 781 794** | **1 423 054** | **11,18** | **14,00** |

Для повышения оборачиваемости существует два подхода: либо увеличение продаж, либо сокращение остатков. Способы увеличения продаж не рассматриваются в данной работе (так как они требуют дополнительных затрат и по продажам отсутствуют необходимые данные), поэтому внимание уделяется оптимизации складских остатков.

Товары из категорий CY и CZ предлагается перевести в Заказные, следовательно, снизить средние остатки по ним на 90%. Так как среди товаров этих категорий могут быть сопутствующие для товаров из категории «А», поэтому рассматривается сокращение именно на 90% вместо 100%.

Также средние остатки по товарам из категорий BX и CX также рекомендуется снизить как минимум на 50% и 60% соответственно, частично переведя товары в Заказные, частично снизив минимальный уровень складских остатков. Данные значения выбраны из расчета достижения нормативной оборачиваемости, а также с учетом того, что спрос на позиции категории «X» относительно стабильный, что позволяет планировать поставки и поддерживать низкий уровень складских остатков.

Также для достижения целевой оборачиваемости по категории BY необходимо снизить средние остатки по таким товарам на 20%. Это можно сделать путем перевода части товаров в Заказные, а также поддержания минимальных складских остатков в низкий сезон.

Таким образом, в среднем в месяц происходит высвобождение 20,1% денежных средств от среднемесячных остатков по товарной группе VALTEC. Также при выполнении данных рекомендаций оборачиваемость по категориям BX, BY, CX, CY, CZ будет не ниже целевого значения (11,18), общая оборачиваемость активов возрастет с 11,2 до 14,0 оборотов в год.

### 3.4. Перспективы масштабирования и автоматизации процесса прогнозирования

Формирование новых норм складских остатков на основе прогнозов, полученных лучшей моделью, выполненное ранее (описано в подразделе 3.1) для девяти товаров, рассматривается в ВКР как новый рекомендуемый подход. Такой подход на девяти товарах показал свою эффективность и обоснованность применения (описано в 3.2). Однако для применения такого подхода на всем ассортименте и достижение при этом устойчивого положительного эффекта требует развития данного подхода в комплексную систему, способную автоматически обрабатывать данные, строить прогнозы, формировать рекомендации по закупкам. Для этого необходимо найти решения для ряда задач, которые закладывают основу бизнес-трансформации предприятия.

Так как на практике ассортимент предприятия насчитывает более 14 тысяч позиций с очень разными объёмами и периодичностью продаж, алгоритм

прогнозирования необходимо адаптировать к товарам с короткими или разреженными временными рядами.

Далее требуется определить критерии минимального объёма данных и разработать фильтры для отсева слишком коротких или нерепрезентативных рядов для перевода таких позиций в разряд экспертного прогнозирования. Также необходимо автоматизировать предобработку данных для выявления и учета пропусков и аномалий в данных. Кроме того, с целью улучшения качества прогнозов следует использовать экспертные знания: добавить в качестве факторов на основе экспертного мнения метки для ходовых товаров, сопутствующих, метки для аномальных продаж, другие факторы на основе опыта экспертов. При построении XGBoost добавить фактор для учета месяцев с нулевым остатком.

Для практического использования полученных прогнозов и рассчитанных на их основе норм складских остатков для формирования заказов необходимо создание рекомендательной системы автопоставок. Причем данная система может быть интегрирована в среду, в которой работает предприятие: например, в программу «1С: Управление торговлей 11» путем разработки программного модуля (требуется проведение дополнительного исследования).

В итоге в виде практической реализации автоматизированного прогнозирования возможно создание рекомендательной системы автопоставок, включающей следующие компоненты:

1. Модуль сбора и хранения данных: экспорт файлов из «1С: Управление торговлей 11» или интеграция с учетной программой для большей автоматизации.
2. Модуль прогнозирования: автоматическое переобучение моделей на новых данных и прогнозирование на следующие периоды.
3. Модуль оптимизации заказов (Рисунок 19).
4. Пользовательский интерфейс и отчетность: визуализация с помощью дашборда и встроенные уведомления о критических ситуациях.
5. Механизмы мониторинга качества работы системы.




Рисунок 20 – Блок-схема модуля оптимизации заказов

В качестве ограничений для оптимизационной задачи можно учитывать бюджет, вместимость склада и минимальный и максимальный уровень запаса каждого товара. Также для обеспечения работы всех модулей необходимо собрать следующие данные:

- ценовой сегмент товара;
- товары-заменители и сопутствующие (фиктивные переменные);
- текущий остаток товара на складе;
- сроки поставки;
- минимальный и максимальный размер партии;
- стоимость поставки;
- стоимость хранения;

– приоритет товаров по ABC-категориям;

– данные о погоде.

Также можно предусмотреть возможность добавления новых факторов экспертами, чтобы сделать программу более гибкой.

Однако, перед началом разработки собственной рекомендательной системы автопоставок нужно изучить альтернативные решения. На ранке программного обеспечения существуют готовые программные продукты для прогнозирования объёма продаж и автоматизации управления запасами: например, «NET Stock» [26], «Forecast NOW!» [6] и «LOKAD» [27], которые включают различные модули и возможности. Для обоснованного выбора между внедрением одной из таких систем и разработкой собственной требуется провести дополнительное исследование по следующим направлениям:

– анализ функционала готовых решений с учетом специфики ассортимента и бизнес-процессов предприятия;

– оценка стоимости внедрения и сопровождения готового программного обеспечения (лицензия, адаптация, обучение персонала);

– изучение возможности интеграции готовых решений с 1С;

– оценка стоимости и времени разработки собственной рекомендательной системы автопоставок;

– оценка времени на подготовку к разработке собственной рекомендательной системы (анализ бизнес-процесса, составление и согласование требований).

Исходя из этого, нужно оценить целесообразность обеих стратегий, а также оценить риски и возможную упущенную прибыль.

Таким образом, масштабирование и автоматизация прогнозирования обосновывается необходимостью расширения подхода к расчету норм на весь ассортимент товаров предприятия. В результате создание комплексной рекомендательной системы автопоставок или внедрение готового программного продукта для управления запасами может стать важным шагом цифровой

трансформации предприятия ООО «Хитпроджект», обеспечивающим долгосрочную конкурентоспособность.

**Вывод:**

В рамках прогнозирования объёмов продаж и оценки точности для девяти выбранных позиций товарной группы VALTEC было построено и протестировано более 40 моделей. Для каждого товара были построены модель среднего (в качестве базовой), ARIMA, XGBoost, Prophet и ETS с использованием метода скользящего окна в качестве валидации. Для оценки точности были использованы метрики MAE, RMSE и отклонение суммы прогнозов от суммы фактических значений. Выбор лучшей модели осуществлялся по минимальной сумме рангов по метрикам качества.

Полученные прогнозы позволили рассчитать нормы складских остатков, применение которых привели к сокращению суммы на поддержание складских остатков по девяти выбранным товарам в среднем в месяц на 129 тыс. руб. (48,7% относительно экспертной нормы) и на 27 тыс. руб. (16,6% относительно фактических средних остатков). Обоснованность данного подхода заключается в учете сезонных колебаний объёма продаж по каждой позиции.

В рамках пересмотра ассортимента товарной группы VALTEC были даны рекомендации для каждой категории товаров: товары из категорий CY и CZ предлагается перевести в Заказные (снизить средние остатки на 90%), средние остатки по товарам из категорий BX и CX рекомендуется сократить на 50-60%, из категории BY – на 20%. Реализация данных рекомендаций позволит высвободить 20% оборотных денежных средств от средних остатков по товарной группе VALTEC в месяц, что составляет 358 тыс. руб. Общая оборачиваемость по товарной группе в 2025 году возрастет с 11,2 до 14,0 оборотов в год.

Описаны перспективы масштабирования и автоматизации процесса прогнозирования, рассмотрена механика одного из возможных решений – создания рекомендательной системы автопоставок в качестве стратегии цифровой трансформации бизнеса.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе проводилось исследование в интересах собственника группы компаний, в которую в том числе входят ООО «ПРОФ ФАСАД 23» и ООО «Хитпроджект» для разработки алгоритма расчета необходимых складских остатков для обеспечения эффективной работы Компании и повышения оборачиваемости капитала. Предприятие ООО «Хитпроджект» занимается оптовой и розничной торговлей водопроводным и отопительным оборудованием в Краснодарском крае.

В первом разделе с целью формирования краткого обзора были изучены теоретические основы прогнозирования объёмов продаж и управления запасами на торговом предприятии. Было рассмотрено более 25 источников, 2 метода для управления ассортиментом, 2 формулы для расчета страхового запаса для управления запасами, 18 моделей для прогнозирования объёма продаж, 4 метода оценки точности, 3 метода валидации моделей. Для использования в работе были выбраны модели разные по сложности (Среднее, ETS, Seasonal ARIMA, XGBoost и Prophet), метрики (MAE, RMSE, годовое суммарное отклонение прогноза от факта) и скользящее окно для валидации.

Во втором разделе, посвященном выявлению основных проблем в бизнес-процессах и результатах деятельности предприятия ООО «Хитпроджект», при анализе динамики финансовых показателей были выявлены снижение прибыли и недостаток наиболее ликвидных активов. Кроме того, была выявлена ярко выраженная сезонность продаж с пиковыми значениями в четвертом квартале и сильное снижение оборачиваемости по складским позициям в первом квартале 2025 года (снижение значение до 0,63 при плановом значении близком к 1). Для дальнейшего исследования была выбрана товарная группа VALTEC, которая является лидером по доле в общей выручке предприятия (приносит 17,5% от общей выручки). В результате проведения ABC/XYZ-анализа по товарной группе VALTEC были выявлены проблемные категории (BX, BY, CX, CY, CZ) с низкой оборачиваемостью (на 1,8-8,4 оборота в года ниже минимального целевого значения 11,18 оборотов в год), при этом

общая оборачиваемость по всей товарной группе также снизилась в 2024 году (с 13,2 в 2023 году до 11,2 оборотов в год в 2024 году). Проведенный анализ планов отдела продаж по позициям товарной группы VALTEC, планирование по которой требует особой точности, показал значительно превышающие норму ошибки планирования (MAPE от 108 до 148% в 2023 и 2024 годах соответственно при норме до 20%). Для выявления конкретных причин этого необходим доступ к дополнительным данным о продажах, которые не были предоставлены предприятием, поэтому проблема далее в работе не рассматривалась. В работе отдела закупок и логистики были выявлены технические проблемы с установлением норм складских остатков. Из-за чего текущие нормы являются горизонтальными и частота их пересмотра менее 1 раза в год (при норме от 4 до 12 раз в год – поквартально или помесячно с учетом сезонности). Кроме того, что текущий подход не учитывает наличие ярко выраженной сезонности продаж, он также требует от менеджеров ручного формирования заказов, опирающегося на субъективную оценку из-за необоснованности норм, что приводит к ошибкам и замораживанию оборотных денежных средств в складских остатках товаров.

В третьем разделе с целью повышения эффективности управления складскими остатками были разработаны конкретные рекомендации. Для повышения оборачиваемости по отдельным категориям товаров VALTEC были сформулированы рекомендации, реализация которых, позволит высвободить 20% оборотных денежных средств от средних остатков по товарной группе VALTEC в месяц, что составляет 358 тыс. руб. Общая оборачиваемость по товарной группе возрастет с 11,2 до 14,0 оборотов в год. Также было уделено большое внимание разработке прогнозных моделей на примере позиций товарной группы VALTEC. Для каждого из девяти товаров (относящихся к разным наиболее важным категориям по ABC/XYZ-анализу и демонстрирующих разные тенденции изменения складских остатков для дополнительной валидации результатов прогнозирования) были построены прогнозные модели (Среднее, ARIMA, XGBoost, Prophet и ETS) с использованием скользящего окна. Для каждого товара прогнозы, полученные лучшей моделью, были использованы для

расчета норм складских остатков, который при таком подходе происходит ежемесячно. Применение рассчитанных норм позволит сократить сумму на поддержание складских остатков по девяти выбранным товарам в среднем в месяц на 129 тыс. руб. (48,7%) относительно экспертной нормы и на 27 тыс. руб. (16,6%) относительно фактических средних остатков. Обоснованность данного подхода заключается в учете сезонности и колебаний объёма продаж по каждой позиции. Также сформулированы перспективы масштабирования данного подхода на весь ассортимент товаров и описаны альтернативные решения для цифровой трансформации Компании.

В дальнейшем исследовании рекомендуется подробнее изучить альтернативные варианты программных продуктов для управления товарными остатками, а также рассчитать требуемые финансовые и временные затраты на разработку собственной программы, сравнить функционал и стоимость внедрения и поддержания работы каждого из вариантов для Компании. Для углубленного анализа рекомендуется получить доступ к детализированным данным о ежедневных продажах и отдельных покупателях, чтобы учесть эту информацию при прогнозировании. Это необходимо, чтобы разделить объёмы продаж на сегменты B2C и B2B и строить отдельные модели для прогнозирования продаж в каждом из них, а также для большей адаптивности прогнозирования с периодом день и неделя. Для повышения эффективности управления складскими запасами также требуются данные о конкретных условиях работы с поставщиками: размерах партий, стоимости и времени поставок, стоимости хранения товаров на складе.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Аллахвердиева С. Э., Ганюкова Н. П., Черкасова Г. С. Цифровая трансформация бизнес-процессов управления товарным ассортиментом / С. Э. Аллахвердиева, Н. П. Ганюкова, Г. С. Черкасова // Вестник АГТУ. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика. – 2023. – №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-biznes-protsessov-upravleniya-tovarnym-assortimentom (дата обращения: 26.03.2025).

2. Арманд А. Виды ABC-анализа: как анализировать товары, запасы и поставщиков по методу 80/20 [Электронный ресурс] Блог click.ru – 2024. URL: https://blog.click.ru/analytics/vidy-abc-analiza/ (дата обращения: 02.04.2025).

3. Васильева Н. К., Тахумова О. В., Стрельцова Т. В., Денисова Е. А. Аналитический инструментарий прогнозирования финансовой несостоятельности компании / Н К. Васильева, О В. Тахумова, Т В. Стрельцова, Е А. Денисова // ЕГИ. – 2023. – №5 (49). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiticheskiy-instrumentariy-prognozirovaniya-finansovoy-nesostoyatelnosti-kompanii (дата обращения: 01.06.2025).

4. Главатских О. Б., Соколова И. Н., Пушина Н. Н. Управление запасами как фактор повышения эффективности деятельности торговой организации / О. Б. Главатских, И. Н. Соколова, Н. Н. Пушина // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». – 2023. – №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-zapasami-kak-faktor-povysheniya-effektivnosti-deyatelnosti-torgovoy-organizatsii (дата обращения: 26.03.2025).

5. Говорова К. А., Ковалева А. А. Планирование и прогнозирование объёмов продаж торгового предприятия / К. А. Говорова, А. А. Ковалева // Экономика и социум. – 2015. – №1-2 (14). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/planirovanie-i-prognozirovanie-obemov-prodazh-torgovogo-predpriyatiya (дата обращения: 25.03.2025).

6. Грицай А. А. Интеллектуальная информационная система прогнозирования потребительского спроса и оптимизации товарных запасов / А. А. Грицай // Программные продукты и системы. – 2015. – №4 (112). URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnaya-informatsionnaya-sistema-prognozirovaniya-potrebitelskogo-sprosa-i-optimizatsii-tovarnyh-zapasov (дата обращения: 01.06.2025).

7. Гутякулова Б. Б. Эффективное управление запасами: способы оптимизации учета товарно-материальных ценностей экономического субъекта / Б. Б. Гутякулова // ИПЭФ. – 2023. – №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnoe-upravlenie-zapasami-sposoby-optimizatsii-ucheta-tovarno-materialnyh-tsennostey-ekonomicheskogo-subekta (дата обращения: 26.03.2025).

8. Дедова М. С. Сравнение методов бутстрапа временных рядов для целей бэктестирования моделей оценки банковских рисков / М. С. Дедова // Экономический журнал ВШЭ. – 2018. – №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-metodov-butstrapa-vremennyh-ryadov-dlya-tseley-bektestirovaniya-modeley-otsenki-bankovskih-riskov (дата обращения: 01.06.2025).

9. Караев А. К., Борисова О. В. Перспективные модели финансового прогнозирования доходов бюджета / А. К. Караев, О. В. Борисова // Финансы: теория и практика. – 2025. – №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-modeli-finansovogo-prognozirovaniya-dohodov-byudzheta (дата обращения: 27.03.2025).

10. Климова Е. З., Крылова Т. В., Казначеева С. Н. Управление процессом прогнозирования продаж в организации / Е. З. Климова, Т. В. Крылова, С. Н. Казначеева // ЕГИ. – 2023. – №3 (47). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-protsessom-prognozirovaniya-prodazh-v-organizatsii (дата обращения: 25.03.2025).

11. Койда А. Н. Замена оборудования в сложных водопроводных системах / А. Н. Койда // Вода и экология: проблемы и решения. – 2018. – №3 (75). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zamena-oborudovaniya-v-slozhnyh-vodoprovodnyh-sistemah (дата обращения: 01.06.2025).

12. Колупаева В Б. Водные ресурсы в системе экономических отношений / В Б. Колупаева // Вестник Марийского государственного университета. – 2008. – №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vodnye-resursy-v-sisteme-ekonomicheskih-otnosheniy (дата обращения: 01.06.2025).

13. Кондратов Д. В., Володин Д. Н. Математическое моделирование алгоритмов машинного обучения / Д. В. Кондратов, Д. Н. Володин // Математическое моделирование, компьютерный и натурный эксперимент в естественных науках. – 2023. – №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/matematicheskoe-modelirovanie-algoritmov-mashinnogo-obucheniya (дата обращения: 01.06.2025).

14. Крымов С. М., Петрушина А. В., Белоедова Н. П. Прогнозирование объёма продаж торгового предприятия ООО «Техника» / С. М. Крымов, А. В. Петрушина, Н. П. Белоедова // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2017. – №6 (24). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-obema-prodazh-torgovogo-predpriyatiya-ooo-tehnika (дата обращения: 25.03.2025).

15. Лебедев И. С. Адаптивное применение моделей машинного обучения на отдельных сегментах выборки в задачах регрессии и классификации / И. С. Лебедев // Информационно-управляющие системы. – 2022. – №3 (118). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/adaptivnoe-primenenie-modeley-mashinnogo-obucheniya-na-otdelnyh-segmentah-vyborki-v-zadachah-regressii-i-klassifikatsii (дата обращения: 01.06.2025).

16. Литвинова А. А., Забнин С. А. Автоматизированная система прогнозирования объёмов продаж оптовой торговой компании с учетом сезонности / А. А. Литвинова, С. А. Забнин // Научный результат. Информационные технологии. – 2019. – №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/avtomatizirovannaya-sistema-prognozirovaniya-obemov-prodazh-optovoy-torgovoy-kompanii-s-uchetom-sezonnosti (дата обращения: 27.03.2025).

17. Меркулов В. В., Сивко Д. Ю., Дмитриев А. С. Модель прогнозирования фондовых рынков на основе нейронных сетей / В. В. Меркулов, Д. Ю. Сивко, А. С. Дмитриев // ИВД. – 2023. – №6 (102). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/model-prognozirovaniya-fondovyh-rynkov-na-osnove-neyronnyh-setey (дата обращения: 01.06.2025).

18. Наркевич Л. В., Боровикова К. П. Прогнозирование объёма продаж торговой организации с учетом колебаний спроса / Л. В. Наркевич, К. П. Боровикова // Вестник Белорусско-Российского университета. – 2013. – №1 (38). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-obema-prodazh-torgovoy-organizatsii-s-uchetom-kolebaniy-sprosa (дата обращения: 27.03.2025).

19. Новикова Н. Г., Щепина С. В. Факторы, влияющие на эффективность управления запасами в контексте управления конкурентоспособностью торговой компании / Н. Г. Новикова, С. В. Щепина // Известия БГУ. – 2023. – №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-vliyayuschie-na-effektivnost-upravleniya-zapasami-v-kontekste-upravleniya-konkurentosposobnostyu-torgovoy-kompanii (дата обращения: 25.03.2025).

20. Полторацкий П. Г. Прогнозирование спроса в электронной коммерции методами машинного обучения / П.Г. Полторацкий // Вестник науки. – 2024. – №6 (75). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-sprosa-v-elektronnoy-kommertsii-metodami-mashinnogo-obucheniya (дата обращения: 24.03.2025).

21. Савеленко А. А., Яхонтова И. М. К вопросу повышения эффективности управления товарными запасами / А. А. Савеленко, И. М. Яхонтова // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2023. – №11-3 (105). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-povysheniya-effektivnosti-upravleniya-tovarnymi-zapasami (дата обращения: 25.03.2025).

22. Самигуллин Г. Р. Оптимизация управления запасами. Эффективное потребление товарно-материальных ценностей (ТМЦ) / Самигуллин Г. Р. // Вестник науки. – 2023. – №12 (69). URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-upravleniya-zapasami-effektivnoe-potreblenie-tovarno-materialnyh-tsennostey-tmts (дата обращения: 26.03.2025).

23. Самойлова Т. Д. Управление материально–техническим снабжением торгового предприятия с использованием IT-технологий / Т. Д. Самойлова // ЭФО. – 2023. – №3 (7). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-materialno-tehnicheskim-snabzheniem-torgovogo-predpriyatiya-s-ispolzovaniem-it-tehnologiy (дата обращения: 01.06.2025).

24. Ткаченко Е. А., Баклановский Д. С. Сравнение вариантов ABC-XYZ-анализов ассортимента торгового предприятия по данным за 2021-2024 годы/ Е. А. Ткаченко, Д. С. Баклановский // Актуальные вопросы и перспективы развития Российской экономики, политики и права. Сборник статей V всероссийской конференции. – Москва: Издательство АНО «Содействие», 2024. – С. 137-143. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=78512101 (дата обращения: 01.06.2025).

25. Хренов М. В. Разработка механизма планирования поставок в условиях риска и неопределенности / М. В. Хренов // Прогрессивная экономика. – 2024. – №12. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-mehanizma-planirovaniya-postavok-v-usloviyah-riska-i-neopredelennosti (дата обращения: 26.03.2025).

26. Что такое NET STOCK? Официальный сайт компании NET STOCK [Электронный ресурс] URL: https://vmss.pro/net-stock/ (дата обращения: 01.06.2025).

27. LOKAD Quentitive Suply Chain [Электронный ресурс] Официальный сайт URL: https://www.lokad.com/ru/ (дата обращения: 30.05.2025).

28. Prophet. Documentation. [Электронный ресурс] Официальный сайт URL: https://facebook.github.io/prophet/docs/quick_start.html (дата обращения: 01.04.2025).

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### Сравнительная характеристика ML-методов

| Критерии сравнения / Comparison criteria | Линейные и обобщенные регрессионные модели / Linear and generalized regression models | Деревья решений / Decision trees | Случайный лес / Random Forest | К-ближайшие соседи / K-nearest neighbors | Машины опорных векторов / Support Vector machines | Нейронные сети / Neural networks | Наивный Байес / Naive Bayes | Градиентный бустинг / Gradient boosting | Экстремальный градиентный бустинг / Extreme gradient boosting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Возможность прогнозирования временного ряда | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Необходимость учета эффекта коллинеарности переменных | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Возможность выявления и учета нелинейных связей | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Построение классификации по данным, характеризующимся определенным типом шума | – | – | – | – | – | – | + | + | + |
| Трудоемкость в обучении модели | – | – | – | – | – | + | – | + | – |
| Сложность интерпретации результатов расчетов | – | – | – | – | + | + | + | + | + |

Рисунок А.1 – Сравнительная характеристика методов машинного обучения [9]

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

## Финансовая отчетность ООО «Хитпроджект»

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2023 |
| Организация **ООО «Хитпроджект»** | по ОКПО | 0167714899 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2310193469 | | |
| Вид экономической деятельности **Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой** | по ОКВЭД 2 | 46.74.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **ООО** / **Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 50102 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)
**г.Краснодар, ул.9 Мая, 42а**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [ ] ДА [v] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

| | | |
|---|---|---|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | - | - | - |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Запасы | 1210 | 44 673 | 34 623 | 45 298 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 256 | 237 | 211 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 85 637 | 71 759 | 49 817 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 18 053 | 19 633 | 4 885 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 029 | 2 685 | 12 511 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 3 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 152 651 | 128 937 | 112 722 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 152 651 | 128 937 | 112 722 |

Рисунок Б.1 – Бухгалтерский баланс на конец 2023 года

Форма 0710001 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | - |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 44 507 | 40 980 | 35 689 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 44 507 | 40 980 | 35 689 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 108 144 | 87 956 | 77 033 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 108 144 | 87 956 | 112 722 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 152 651 | 128 937 | 112 722 |

Рисунок Б.2 – Продолжение бухгалтерского баланса на конец 2023 года

**Бухгалтерский баланс**

**на 31 декабря 2024 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2024 |
| Организация **ООО «Хитпроджект»** | по ОКПО | 0167714899 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2310193469 | | |
| Вид экономической деятельности **Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой** | по ОКВЭД 2 | 46.74.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **ООО / Частная** | по ОКОПФ / ОКФС | 50102 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)
**г.Краснодар, ул.9 Мая, 42а**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [ ] ДА [v] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

| | | |
|---|---|---|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | - | - | - |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Запасы | 1210 | 72 111 | 44 673 | 34 623 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 378 | 256 | 237 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 130 585 | 85 637 | 51 759 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 12 237 | 18 053 | 39 631 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6 088 | 4 029 | 2 685 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 32 | 3 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 221 431 | 152 651 | 128 937 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 221 431 | 152 651 | 128 937 |

Рисунок Б.3 – Бухгалтерский баланс на конец 2024 года

Форма 0710001 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | - |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 70 328 | 44 507 | 40 980 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 70 328 | 44 507 | 40 980 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 151 103 | 108 144 | 87 956 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 151 103 | 108 144 | 87 956 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 221 431 | 152 651 | 128 937 |

Рисунок Б.4 – Продолжение бухгалтерского баланса на конец 2024 года

**Отчет о финансовых результатах**

**за Январь - Декабрь 2023 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2023 |
| Организация **ООО «Хитпроджект»** | по ОКПО | 0167714899 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2310193469 | | |
| Вид экономической деятельности **Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой** | по ОКВЭД 2 | 46.74.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **ООО** / **Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 50102 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка | 2110 | 478 472 | 433 006 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (409 018) | (352 166) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 69 454 | 80 840 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (18 823) | (19 644) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 50 631 | 61 196 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 055 | 1 441 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (19) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 9 171 | 145 |
| | Прочие расходы | 2350 | (45 640) | (49 112) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 15 198 | 13 670 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (11 671) | (8 379) |
| | в том числе: текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 527 | 5 291 |

Рисунок Б.5 – Отчет о финансовых результатах, 2023 год

Форма 0710002 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 3 527 | 5 291 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Рисунок Б.6 – Пояснения к отчету о финансовых результатах, 2023 год

**Отчет о финансовых результатах**

**за Январь - Декабрь 2024 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2024 |
| Организация **ООО «Хитпроджект»** | по ОКПО | 0167714899 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2310193469 | | |
| Вид экономической деятельности **Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой** | по ОКВЭД 2 | 46.74.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности **ООО** / **Частная** | по ОКОПФ / ОКФС | 50102 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2024 г. | За Январь - Декабрь 2023 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка | 2110 | 619 763 | 478 472 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (530 519) | (409 018) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 89 244 | 69 454 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (31 148) | (18 823) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 58 096 | 50 631 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 287 | 1 055 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | (19) |
| | Прочие доходы | 2340 | 6 273 | 9 171 |
| | Прочие расходы | 2350 | (22 427) | (45640) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 42 229 | 15 198 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (16 409) | (11 671) |
| | в том числе: текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | |
| | Прочее | 2460 | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 25 820 | 3 527 |

Рисунок Б.7 – Отчет о финансовых результатах, 2024 год

Форма 0710002 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2024 г. | За Январь - Декабрь 2023 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 25 820 | 3 527 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Рисунок Б.8 – Пояснения к отчету о финансовых результатах, 2024 год

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

### План отдела продаж по месяцам

Таблица В.1 – План отдела продаж, фактический объём продаж и процент выполнения плана по месяцам, 2021-2025 годы, руб.

| Дата | План | Факт | Процент выполнения плана |
|---|---|---|---|
| 01.01.2021 | 5 310 000 | 4 126 000 | 77,70% |
| 01.02.2021 | 6 010 000 | 5 617 500 | 93,47% |
| 01.03.2021 | 7 315 000 | 6 312 000 | 86,29% |
| 01.04.2021 | 6 574 000 | 7 324 000 | 111,41% |
| 01.05.2021 | 6 540 000 | 6 052 100 | 92,54% |
| 01.06.2021 | 7 000 000 | 7 743 770 | 110,63% |
| 01.07.2021 | 7 725 000 | 6 904 800 | 89,38% |
| 01.08.2021 | 7 880 000 | 7 149 000 | 90,72% |
| 01.09.2021 | 7 695 000 | 7 424 000 | 96,48% |
| 01.10.2021 | 7 305 000 | 7 913 700 | 108,33% |
| 01.11.2021 | 8 090 000 | 7 105 300 | 87,83% |
| 01.12.2021 | 7 262 000 | 7 053 700 | 97,13% |
| 01.01.2022 | 4 492 928 | 4 333 300 | 96,45% |
| 01.02.2022 | 5 375 954 | 6 342 408 | 117,98% |
| 01.03.2022 | 6 694 188 | 12 181 586 | 181,97% |
| 01.04.2022 | 6 624 084 | 8 767 981 | 132,37% |
| 01.05.2022 | 5 758 631 | 5 493 799 | 95,40% |
| 01.06.2022 | 6 581 478 | 6 699 299 | 101,79% |
| 01.07.2022 | 6 835 770 | 4 563 757 | 66,76% |
| 01.08.2022 | 7 218 735 | 5 214 831 | 72,24% |
| 01.09.2022 | 7 859 677 | 7 271 476 | 92,52% |
| 01.10.2022 | 8 146 748 | 5 612 658 | 68,89% |
| 01.11.2022 | 7 529 884 | 6 816 035 | 90,52% |
| 01.12.2022 | 6 922 057 | 5 379 504 | 77,72% |
| 01.01.2023 | 3 970 000 | 3 908 929 | 98,46% |
| 01.02.2023 | 4 590 000 | 3 254 213 | 70,90% |
| 01.03.2023 | 5 440 000 | 5 183 238 | 95,28% |
| 01.04.2023 | 6 270 000 | 6 092 304 | 97,17% |
| 01.05.2023 | 5 970 000 | 5 493 799 | 92,02% |
| 01.06.2023 | 6 816 000 | 6 406 233 | 93,99% |

Продолжение таблицы В.1

| Дата | План | Факт | Процент выполнения плана |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | 6 970 000 | 7 363 672 | 105,65% |
| 01.08.2023 | 7 120 000 | 6 837 160 | 96,03% |
| 01.09.2023 | 7 870 000 | 6 876 249 | 87,37% |
| 01.10.2023 | 7 980 000 | 7 466 487 | 93,57% |
| 01.11.2023 | 8 200 000 | 7 171 358 | 87,46% |
| 01.12.2023 | 6 984 000 | 5 797 963 | 83,02% |
| 01.01.2024 | 4 649 600 | 4 735 082 | 101,84% |
| 01.02.2024 | 4 760 600 | 4 871 862 | 102,34% |
| 01.03.2024 | 5 950 800 | 6 200 782 | 104,20% |
| 01.04.2024 | 6 190 448 | 6 138 057 | 99,15% |
| 01.05.2024 | 5 974 656 | 6 688 230 | 111,94% |
| 01.06.2024 | 6 230 696 | 7 045 630 | 113,08% |
| 01.07.2024 | 6 313 000 | 7 147 051 | 113,21% |
| 01.08.2024 | 6 733 000 | 7 057 745 | 104,82% |
| 01.09.2024 | 7 351 000 | 7 369 865 | 100,26% |
| 01.10.2024 | 7 125 160 | 7 447 063 | 104,52% |
| 01.11.2024 | 7 516 160 | 8 329 455 | 110,82% |
| 01.12.2024 | 6 786 880 | 9 026 255 | 133,00% |
| 01.01.2025 | 5 541 250 | 6 482 158 | 116,98% |
| 01.02.2025 | 5 980 500 | 6 793 066 | 113,59% |
| 01.03.2025 | 6 393 250 | 6 495 286 | 101,60% |
| 01.04.2025 | 5 957 100 | | |
| 01.05.2025 | 5 916 400 | | |
| 01.06.2025 | 7 151 500 | | |
| 01.07.2025 | 7 009 500 | | |
| 01.08.2025 | 7 209 500 | | |
| 01.09.2025 | 7 881 000 | | |
| 01.10.2025 | 8 125 400 | | |
| 01.11.2025 | 8 643 000 | | |
| 01.12.2025 | 8 121 600 | | |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

## Этапы прогнозирования по всем товарам

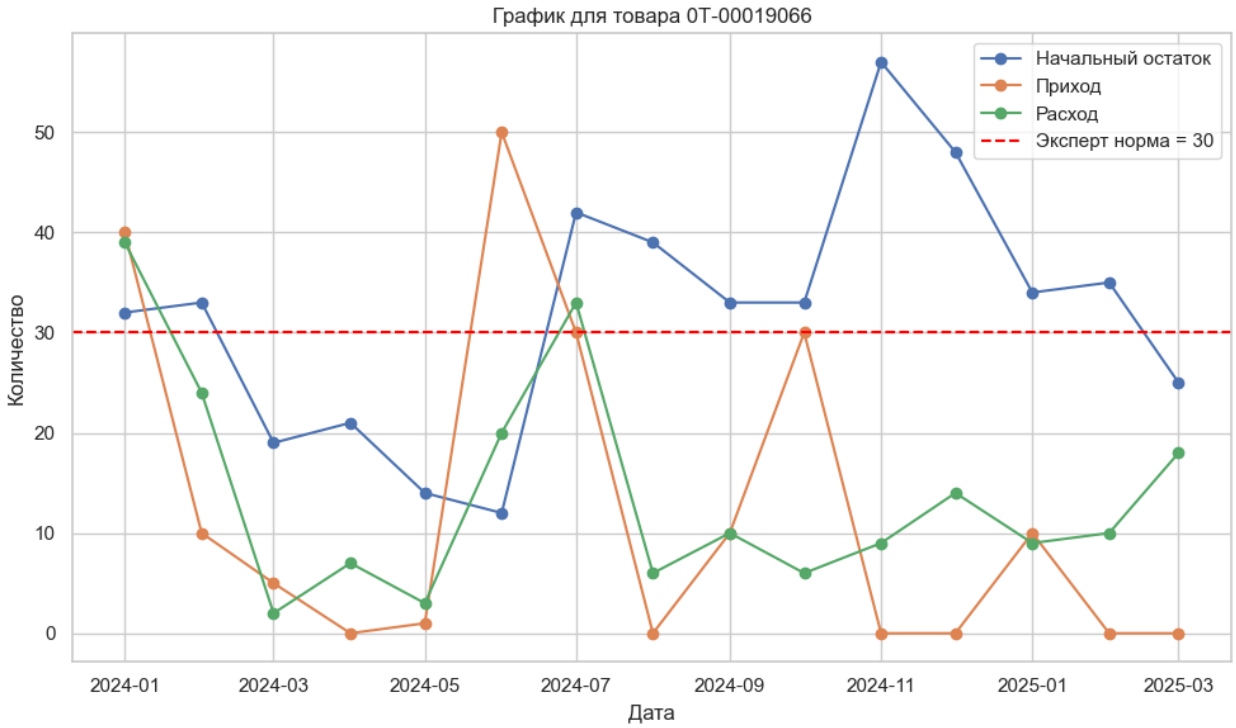



Рисунок Г.1 – Движение товара №1

## Моделирование для товара №2

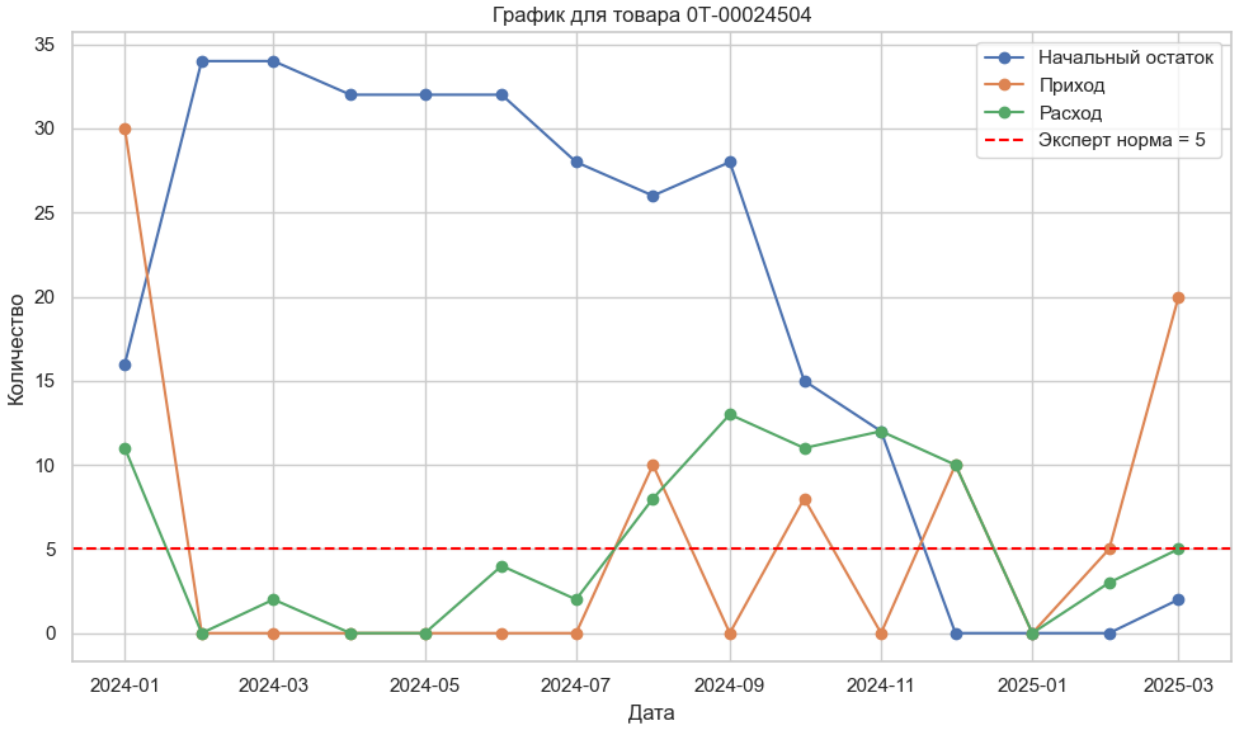



Рисунок Г.2 – Движение для товара №2

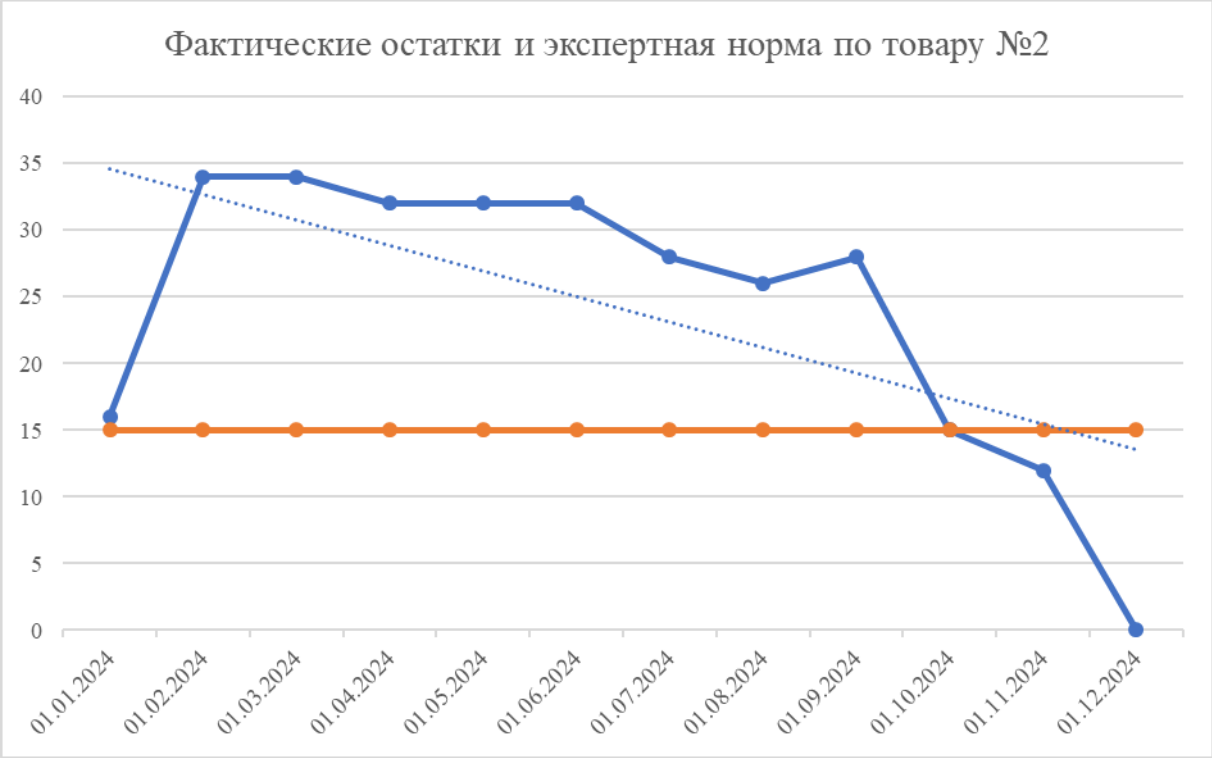



Рисунок Г.3 – Сравнение нормы и факта для товара №2

Таблица Г.1 – Сравнение метрик по разным моделям для товара №2

| Дата | Факт | Среднее | ARIMA | XGBoost | Prophet | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 11 | 4,3 | 4,3 | 5,3 | -4,2 | -1,6 |
| 01.02.2024 | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | -2,0 | 6,5 |
| 01.03.2024 | 2 | 4,4 | 4,4 | 1,9 | 10,4 | 3,4 |
| 01.04.2024 | 0 | 4,3 | 4,3 | 3,6 | 0,2 | 4,4 |
| 01.05.2024 | 0 | 4,2 | 4,2 | 8,5 | -4,7 | -2,0 |
| 01.06.2024 | 4 | 4,1 | 4,1 | 1,5 | 9,9 | 3,3 |
| 01.07.2024 | 2 | 4,1 | 4,1 | 3,3 | -9,5 | 1,1 |
| 01.08.2024 | 8 | 4,0 | 4,0 | 2,7 | 11,1 | 9,0 |
| 01.09.2024 | 13 | 4,1 | 4,1 | 5,0 | -5,3 | 0,4 |
| 01.10.2024 | 11 | 4,3 | 4,3 | 8,6 | 0,7 | 8,6 |
| 01.11.2024 | 12 | 4,5 | 8,8 | 10,3 | 8,2 | 6,8 |
| 01.12.2024 | 10 | 4,7 | 8,5 | 10,4 | -4,4 | 5,4 |
| **MAE** | | **4,7** | **4,0** | **3,7** | **8,1** | **4,5** |
| **RMSE** | | **5,3** | **4,7** | **4,6** | **9,9** | **6,1** |
| **Отклонение от суммы** | | **21,5** | **13,5** | **6,8** | **62,7** | **27,6** |
| **Сумма** | **73** | **51,5** | **59,5** | **66,2** | **10,3** | **45,4** |

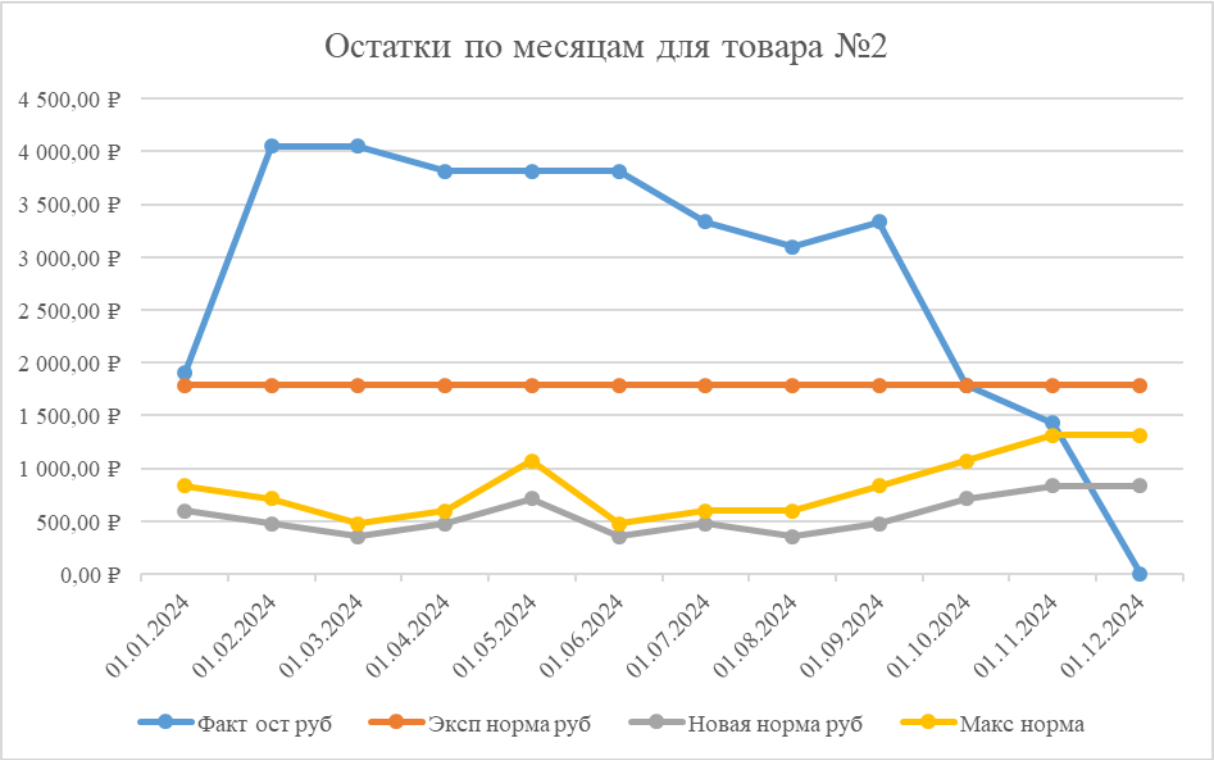



Рисунок Г.4 – Сравнение остатков по нормам

**Моделирование для товара №3**




Рисунок Г.5 – Сравнение нормы и факта для товара №3

Таблица Г.2 – Сравнение метрик по разным моделям для товара №3

| Дата | Факт | Среднее | ARIMA | XGBoost | Prophet | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 6 | 6,33 | 6,46 | 4,91 | 2,45 | 3,65 |
| 01.02.2024 | 4 | 6,32 | 1,42 | 4,71 | -10,51 | 2,14 |
| 01.03.2024 | 0 | 6,26 | 6,27 | 4,66 | 10,95 | 8,51 |
| 01.04.2024 | 0 | 6,08 | 0,66 | 5,31 | 14,25 | 7,85 |
| 01.05.2024 | 8 | 5,92 | 4,54 | 7,91 | -19,05 | -3,16 |
| 01.06.2024 | 0 | 5,97 | 0,25 | 4,37 | 9,43 | 7,85 |
| 01.07.2024 | 11 | 5,82 | 4,77 | 4,23 | -23,63 | -0,91 |
| 01.08.2024 | 8 | 5,95 | 1,65 | 5,24 | -6,90 | 8,37 |
| 01.09.2024 | 0 | 6,00 | 8,79 | 4,85 | -2,56 | 7,31 |
| 01.10.2024 | 0 | 5,86 | 7,32 | 4,58 | 8,90 | 7,72 |
| 01.11.2024 | 0 | 5,72 | 3,73 | 5,23 | -16,50 | 3,06 |
| 01.12.2024 | 40 | 5,59 | 0,49 | 4,04 | 6,24 | 2,72 |
| **MAE** | | **6,8** | **7,1** | **6,3** | **15,9** | **8,9** |
| **RMSE** | | **10,9** | **12,3** | **11,1** | **18,9** | **12,8** |
| **Сумма** | 77 | **71,8** | **46,3** | **60,0** | **-26,9** | **55,1** |

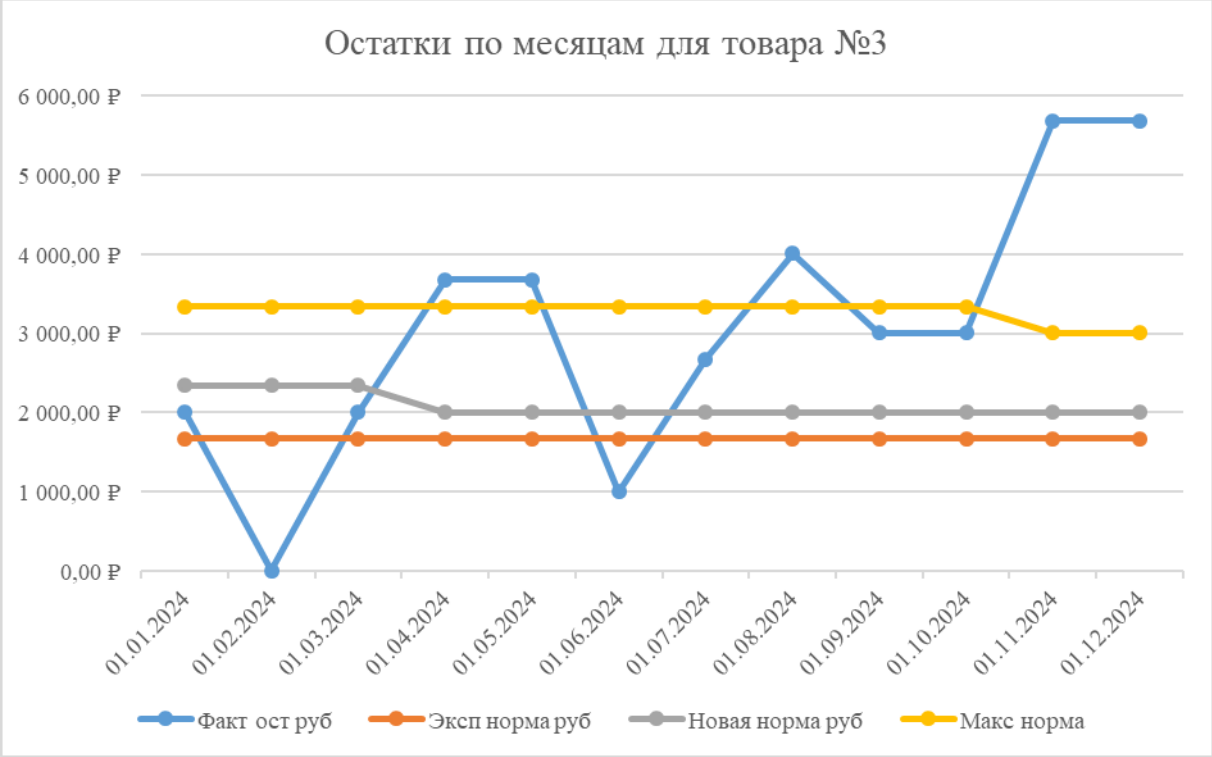



Рисунок Г.6 – Сравнение остатков по нормам

**Моделирование для товара №4**




Рисунок Г.7 – Сравнение нормы и факта для товара №4

Таблица Г.3 – Сравнение метрик по разным моделям для товара №4

| Дата | Факт | Среднее | ARIMA | XGBoost | Prophet | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 76 | 48,36 | 21,93 | 56,35 | 16,23 | 14,58 |
| 01.02.2024 | 31 | 49,18 | 25,61 | 35,31 | -55,84 | 52,19 |
| 01.03.2024 | 23 | 48,66 | 45,73 | 49,18 | -51,97 | 47,87 |
| 01.04.2024 | 37 | 47,94 | -35,93 | 71,97 | 69,49 | 28,30 |
| 01.05.2024 | 46 | 47,65 | 32,87 | 51,48 | -25,86 | 8,09 |
| 01.06.2024 | 46 | 47,61 | 35,11 | 45,77 | 84,02 | 67,63 |
| 01.07.2024 | 91 | 47,56 | 39,62 | 34,39 | -9,52 | 11,97 |
| 01.08.2024 | 35 | 48,65 | 60,43 | 47,43 | -5,44 | 24,36 |
| 01.09.2024 | 37 | 48,32 | 39,13 | 37,25 | -39,28 | 47,31 |
| 01.10.2024 | 7 | 48,05 | 62,59 | 43,06 | 45,95 | 45,52 |
| 01.11.2024 | 44 | 47,09 | 42,74 | 35,66 | 14,78 | 59,78 |
| 01.12.2024 | 84 | 47,02 | 47,02 | 33,58 | 44,36 | 25,76 |
| **MAE** | | **19,6** | **29,3** | **21,2** | **57,4** | **32,3** |
| **RMSE** | | **24,3** | **37,4** | **28,3** | **61,8** | **39,1** |
| **Сумма** | 557 | **576,0** | **416,8** | **541,4** | **86,9** | **433,3** |

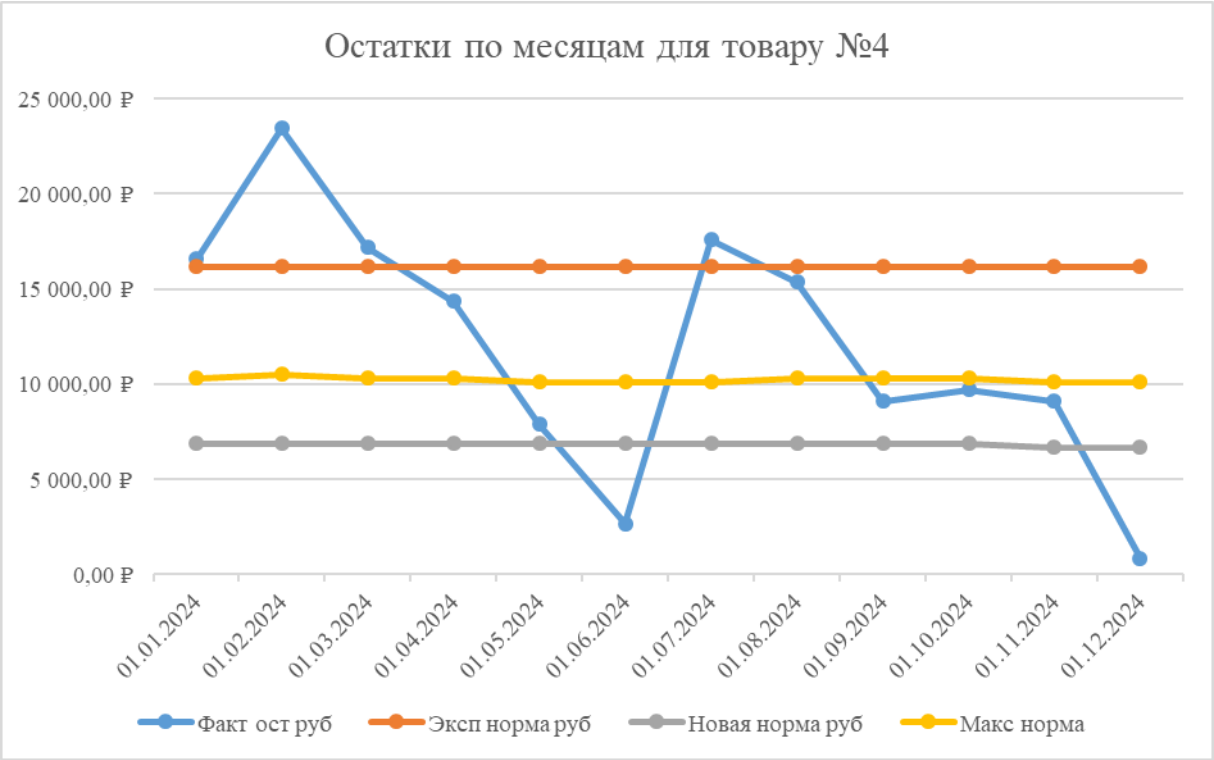



Рисунок Г.8 – Сравнение остатков по нормам

**Разработка прогнозных моделей для следующих 5 товаров.**

Был рассмотрен «Клапан балансировочный 1/2" VALTEC» (Рисунок Г.9).

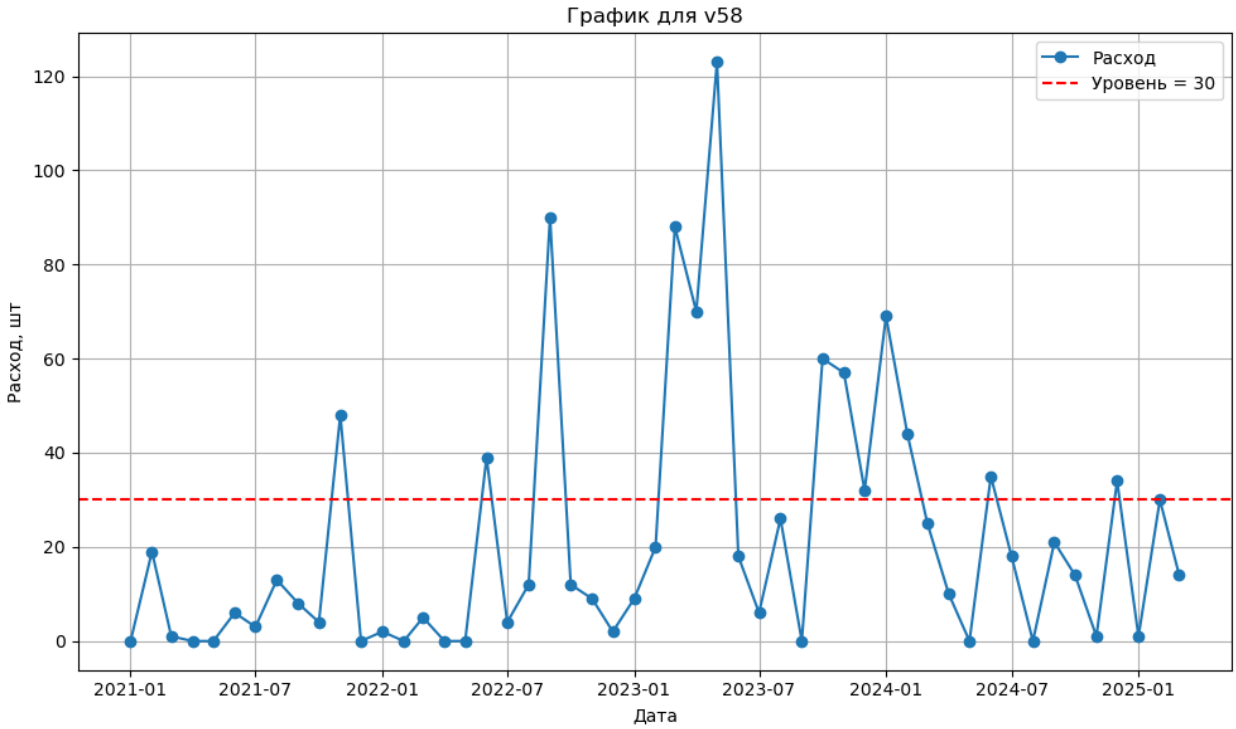



Рисунок Г.9 – Динамика объёма продаж по товару № 5, 2021-2025 годы, штуки

Таблица Г.4 – Сравнение метрик по разным моделям для товара №5

| Дата | Факт | Среднее | ARIMA | XGBoost | Prophet | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | 10 | 25,11 | 28,28 | 35,26 | 78,63 | 59,96 |
| 01.05.2024 | 0 | 24,70 | 3,56 | 26,92 | 31,94 | 72,60 |
| 01.06.2024 | 35 | 24,05 | 28,39 | 23,03 | 98,81 | 44,98 |
| 01.07.2024 | 18 | 24,33 | 39,09 | 21,58 | 73,31 | 27,19 |
| 01.08.2024 | 0 | 24,18 | 21,15 | 25,06 | 57,79 | 39,33 |
| 01.09.2024 | 21 | 23,59 | 17,23 | 20,30 | 84,50 | 52,03 |
| 01.10.2024 | 14 | 23,52 | 12,33 | 23,60 | 14,42 | 43,25 |
| 01.11.2024 | 1 | 23,30 | 13,44 | 20,45 | 70,72 | 40,46 |
| 01.12.2024 | 34 | 22,80 | 21,03 | 23,45 | 40,95 | 1,78 |
| 01.01.2025 | 1 | 23,04 | 12,52 | 36,54 | 32,63 | 26,40 |
| 01.02.2025 | 30 | 22,57 | 15,27 | 18,49 | 75,26 | 15,37 |
| 01.03.2025 | 14 | 22,72 | 17,97 | 24,64 | 50,87 | 36,68 |
| **MAE** | | **13,7** | **10,9** | **15,9** | **44,3** | **31,3** |
| **RMSE** | | **15,6** | **12,8** | **18,8** | **49,6** | **35,7** |

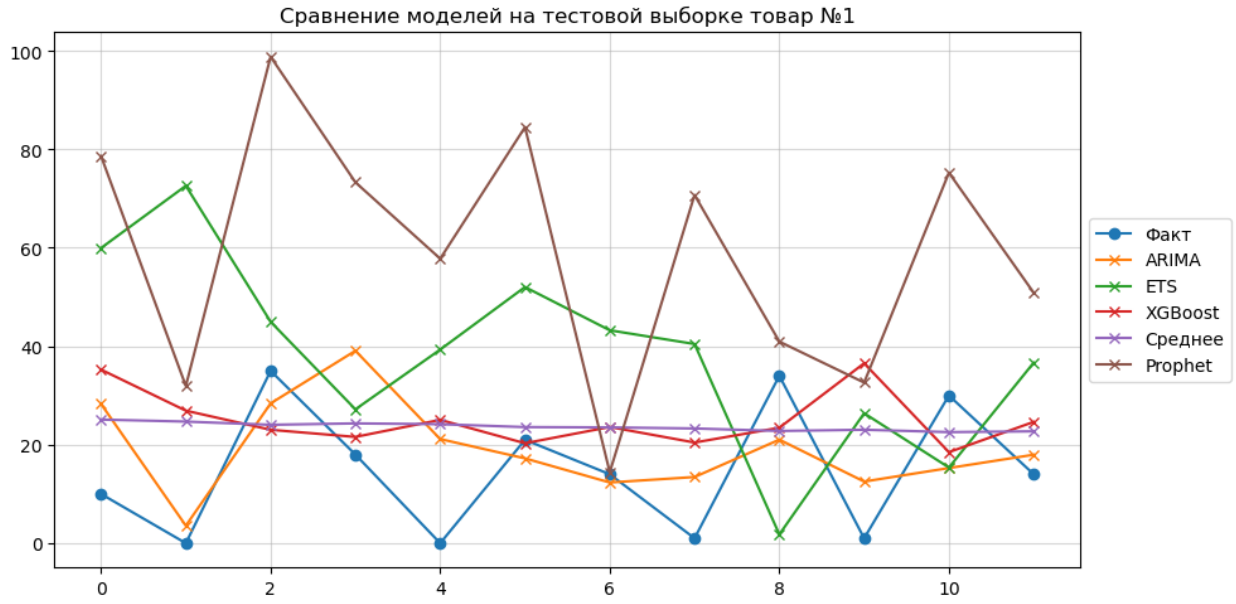



Рисунок Г.10 – Сравнение моделей на тестовой выборке для товара №1

Замена явных выбросов во временном ряду на интерполяцию не дало лучшего результата по метрикам ошибок, хотя наблюдалось улучшение качества по некоторым моделям (Таблица Г.5).

Таблица Г.5 – Метрики ошибок для ряда с обработанными выбросами

| | Среднее | ARIMA | XGBoost | Prophet | ETS |
|---|---|---|---|---|---|
| **MAE** | **11,6** | **17,8** | **17,6** | **31,3** | **24,9** |
| **RMSE** | **13,3** | **19,2** | **20,1** | **35,5** | **27,6** |

## Разработка прогнозных моделей для товара №6

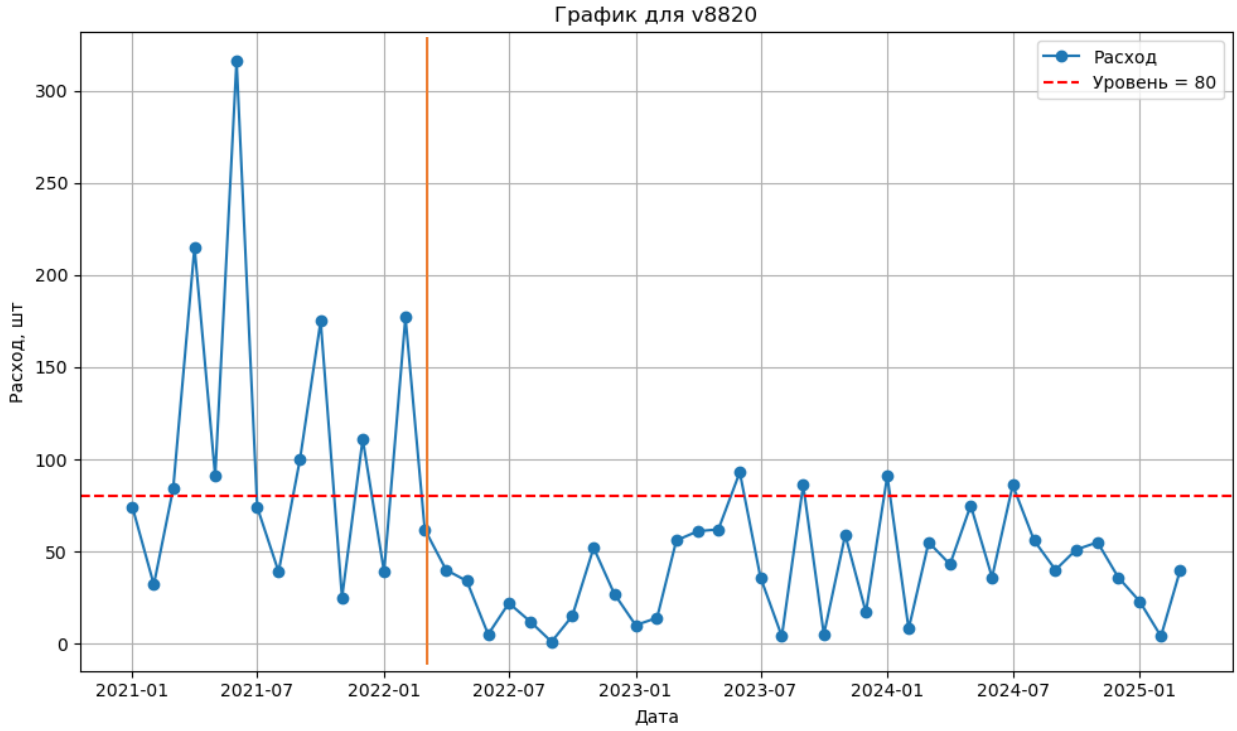



Рисунок Г.11 – Динамика объёма продаж по товару № 6, 2021-2025 годы, штуки

Для товара №6 лучшей является модель XGBoost.

Таблица Г.6 – Сравнение метрик по разным моделям для товара №6

| Дата | Факт | Среднее | ARIMA | XGBoost | Prophet | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | 43 | 63,58 | 42,30 | 53,46 | 57,09 | 69,22 |
| 01.05.2024 | 75 | 63,03 | 43,67 | 67,72 | -106,01 | 22,45 |
| 01.06.2024 | 36 | 63,34 | 44,47 | 55,29 | 162,22 | 116,20 |
| 01.07.2024 | 86 | 62,64 | 55,18 | 62,99 | -76,54 | 1,09 |
| 01.08.2024 | 56 | 63,23 | 52,81 | 51,86 | -93,02 | 4,17 |
| 01.09.2024 | 40 | 63,05 | 63,71 | 63,50 | -59,29 | 65,32 |
| 01.10.2024 | 51 | 62,50 | 64,38 | 59,78 | 110,56 | 69,21 |
| 01.11.2024 | 55 | 62,23 | 55,92 | 49,81 | -76,87 | 49,00 |
| 01.12.2024 | 36 | 62,07 | 51,32 | 52,33 | 41,39 | 61,81 |
| 01.01.2025 | 23 | 61,49 | 50,71 | 58,55 | -107,18 | 54,89 |
| 01.02.2025 | 4 | 60,65 | 44,78 | 50,62 | 92,44 | 68,83 |
| 01.03.2025 | 40 | 59,45 | 30,33 | 45,77 | 15,65 | 46,48 |
| **MAE** | | **22,7** | **17,1** | **17,1** | **97,6** | **39,5** |
| **RMSE** | | **26,4** | **21,4** | **21,3** | **113,1** | **47,1** |

Кроме того, были построены модели по базе с 04.2022, чтобы исключить влияние выбросов в начале рассматриваемого периода. Несмотря на прирост в

качестве по некоторым моделям, качество лучшей модели при таком подходе возросло незначительно (Таблица Г.7).

Таблица Г.7 – Метрики ошибок моделей по базе с 04.2022

| | Среднее | ARIMA | XGBoost2 | Prophet | ETS |
|---|---|---|---|---|---|
| **MAE** | **16,4** | **19,8** | **16,7** | **56,1** | **27,2** |
| **RMSE** | **22,6** | **24,9** | **20,9** | **64,5** | **30,5** |

При этом прогноз модели, построенной по базе с 04.2022 был сильно занижен (Рисунок Г.12), поэтому было принято решение использовать первую лучшую модель XGBoost, учитывающую все исторические данные с 04.2021 (Таблица Г.6).

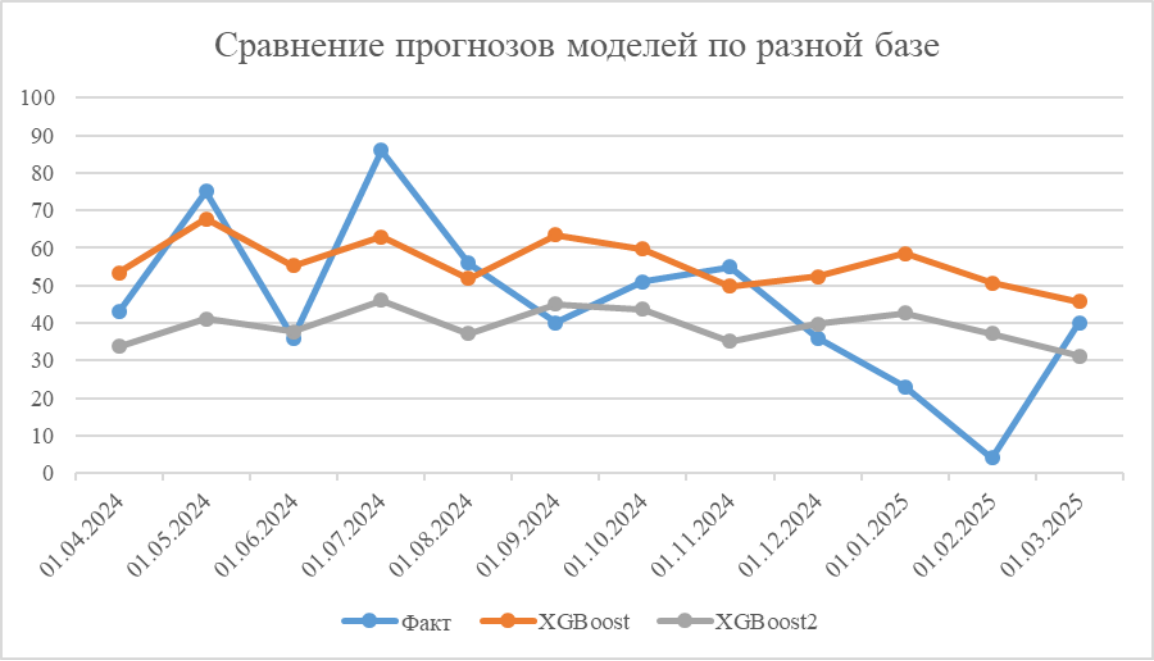



Рисунок Г.12 – Сравнение прогнозов моделей для товара №6 по разной базе

**Товар № 6 «Труба из нержавеющей стали 22х1.2мм»**

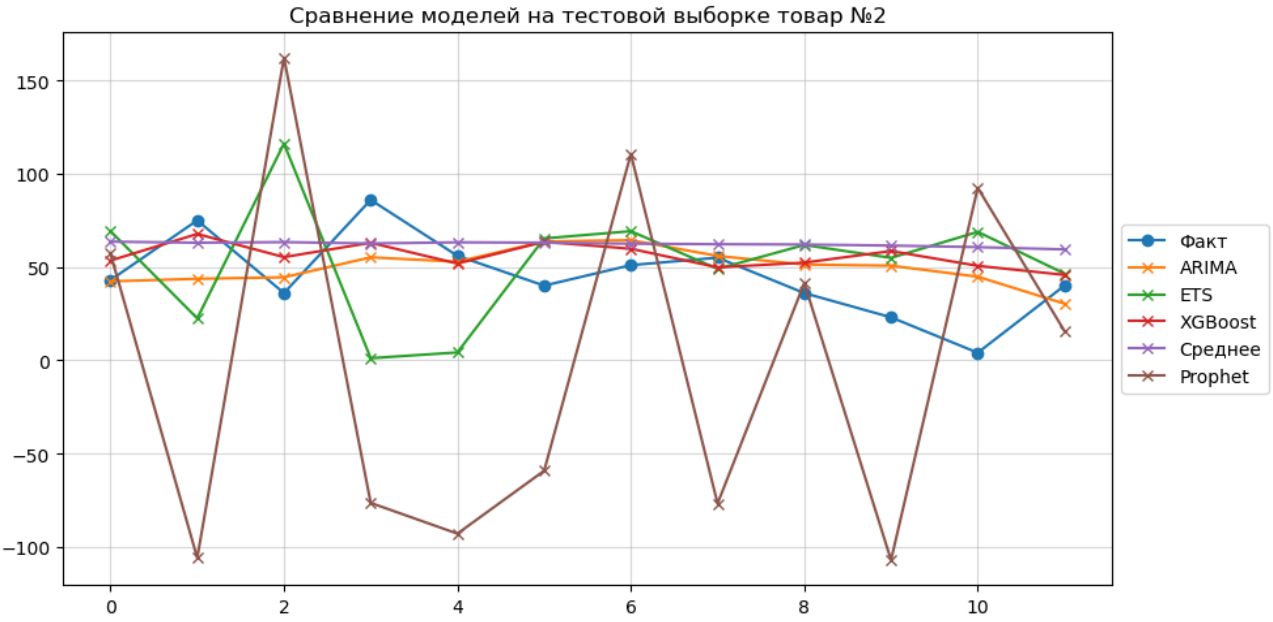



Рисунок Г.13 – Сравнение моделей на тестовой выборке для товара № 6

**Товар № 7 «Евроконус 16 мм*3/4 д/мп трубы»**

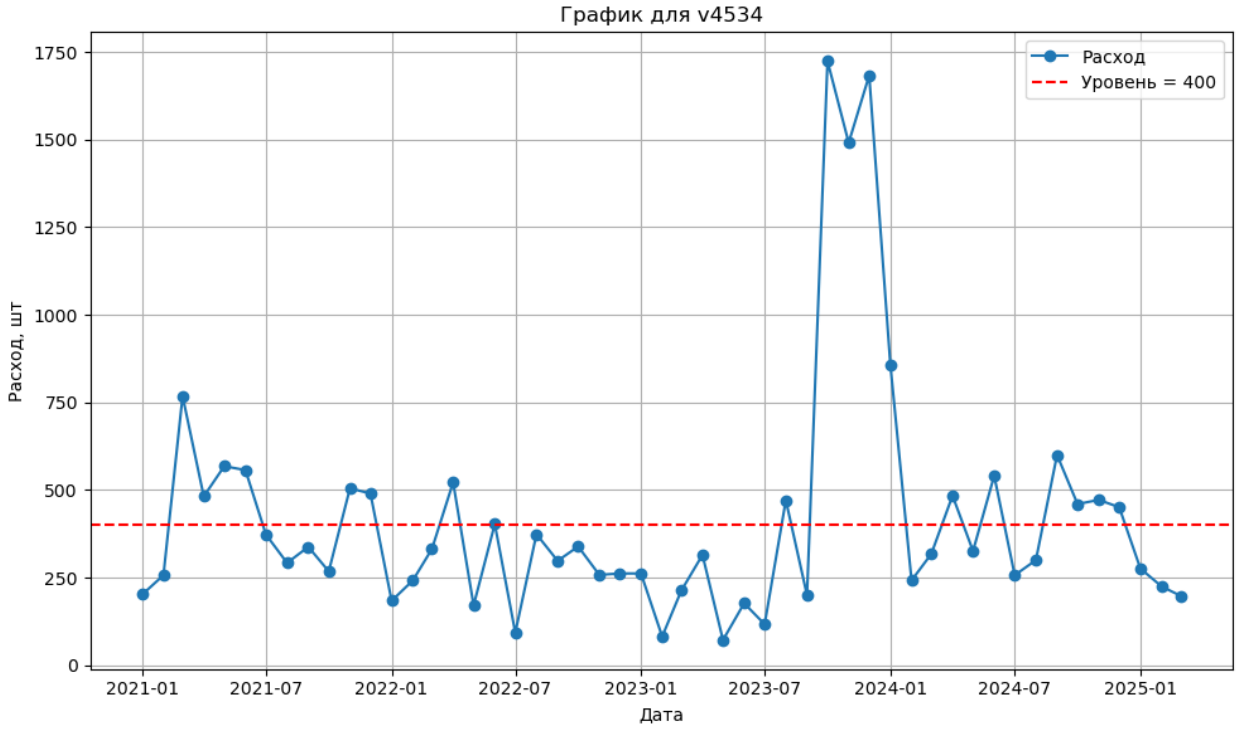



Рисунок Г.14 – Динамика объёма продаж по товару № 7, 2021-2025 годы, штуки

Таблица Г.8 – Сравнение метрик по разным моделям для товара №7

| Дата | Факт | Среднее | ARIMA | XGBoost | Prophet | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | 484 | 432,67 | 385,68 | 349,64 | 551,84 | 518,99 |
| 01.05.2024 | 326 | 434,05 | 186,11 | 364,30 | 562,27 | 280,56 |
| 01.06.2024 | 541 | 431,21 | 349,49 | 322,77 | 619,57 | 381,56 |
| 01.07.2024 | 257 | 434,03 | 366,91 | 309,95 | 533,38 | 284,52 |
| 01.08.2024 | 300 | 429,60 | 566,37 | 428,72 | 637,28 | 435,69 |
| 01.09.2024 | 600 | 426,44 | 84,39 | 375,04 | 1241,30 | 175,21 |
| 01.10.2024 | 460 | 430,57 | 1989,20 | 814,02 | 526,56 | 979,30 |
| 01.11.2024 | 472 | 431,26 | 446,01 | 683,85 | 1053,17 | 528,59 |
| 01.12.2024 | 451 | 432,18 | 453,67 | 858,68 | 889,97 | 576,09 |
| 01.01.2025 | 276 | 432,60 | 441,35 | 334,47 | 739,97 | 216,61 |
| 01.02.2025 | 225 | 429,20 | 339,73 | 385,34 | 774,56 | 31,26 |
| 01.03.2025 | 198 | 424,85 | 303,75 | 387,93 | 368,56 | 327,17 |
| **MAE** | | **118,8** | **272,1** | **181,6** | **325,7** | **159,3** |
| **RMSE** | | **136,9** | **483,5** | **211,8** | **381,8** | **218,8** |




Рисунок Г.15 – Сравнение моделей на тестовой выборке для товара № 7

**Товар № 8 «Насосно-смесительный узел»**

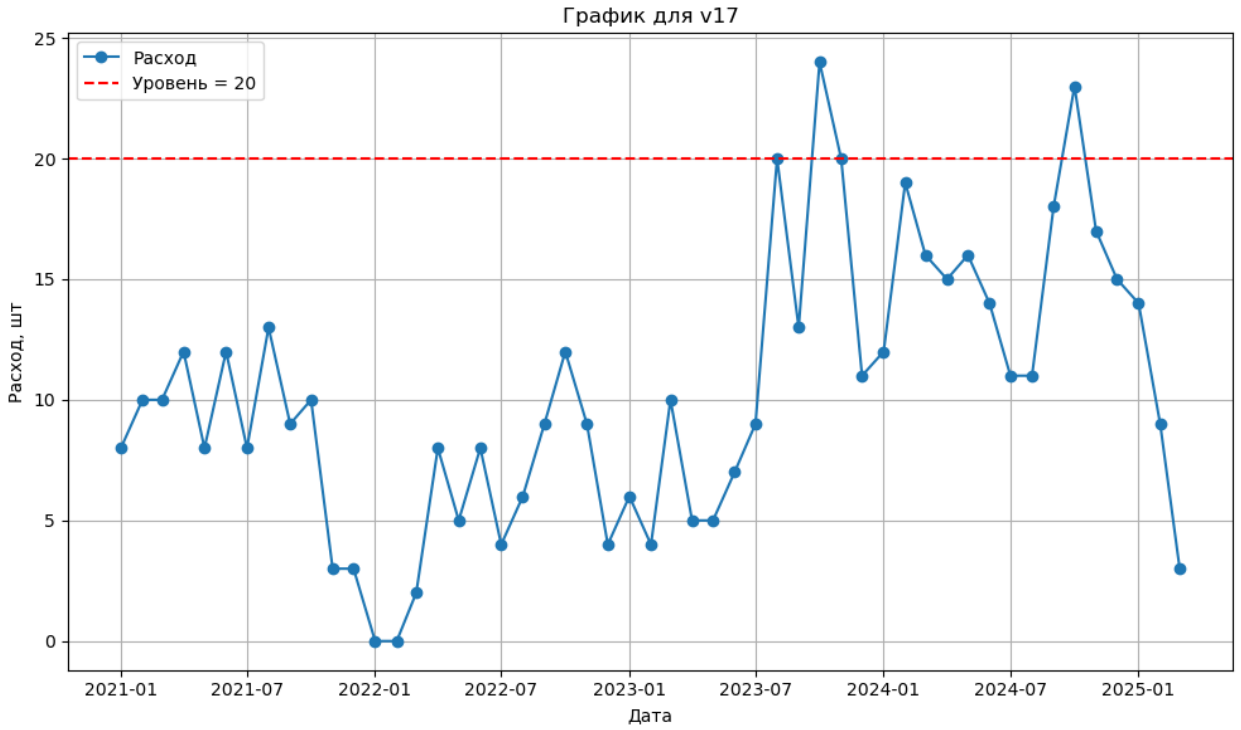



Рисунок Г.16 – Динамика объёма продаж по товару № 8, 2021-2025 годы, штуки

Таблица Г.9 – Сравнение метрик по разным моделям для товара №2

| Дата | Факт | Среднее | ARIMA | XGBoost | Prophet | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | 15 | 9,06 | 15,11 | 12,17 | 20,57 | 19,99 |
| 01.05.2024 | 16 | 9,22 | 15,11 | 12,31 | 12,42 | 14,02 |
| 01.06.2024 | 14 | 9,39 | 16,29 | 12,55 | 17,00 | 18,16 |
| 01.07.2024 | 11 | 9,51 | 15,78 | 11,56 | 11,62 | 13,85 |
| 01.08.2024 | 11 | 9,55 | 12,58 | 11,81 | 15,58 | 18,19 |
| 01.09.2024 | 18 | 9,59 | 11,63 | 11,34 | 20,80 | 11,01 |
| 01.10.2024 | 23 | 9,79 | 15,23 | 9,75 | 20,31 | 20,10 |
| 01.11.2024 | 17 | 10,09 | 19,63 | 12,14 | 14,45 | 17,01 |
| 01.12.2024 | 15 | 10,25 | 15,82 | 10,42 | 18,47 | 12,34 |
| 01.01.2025 | 14 | 10,36 | 16,28 | 12,12 | 13,13 | 13,80 |
| 01.02.2025 | 9 | 10,43 | 16,76 | 11,57 | 3,95 | 15,58 |
| 01.03.2025 | 3 | 10,40 | 11,28 | 12,16 | 15,93 | 13,72 |
| **MAE** | | **5,5** | **3,8** | **4,36** | **3,98** | **4,27** |
| **RMSE** | | **6,41** | **4,78** | **5,65** | **5,01** | **5,23** |

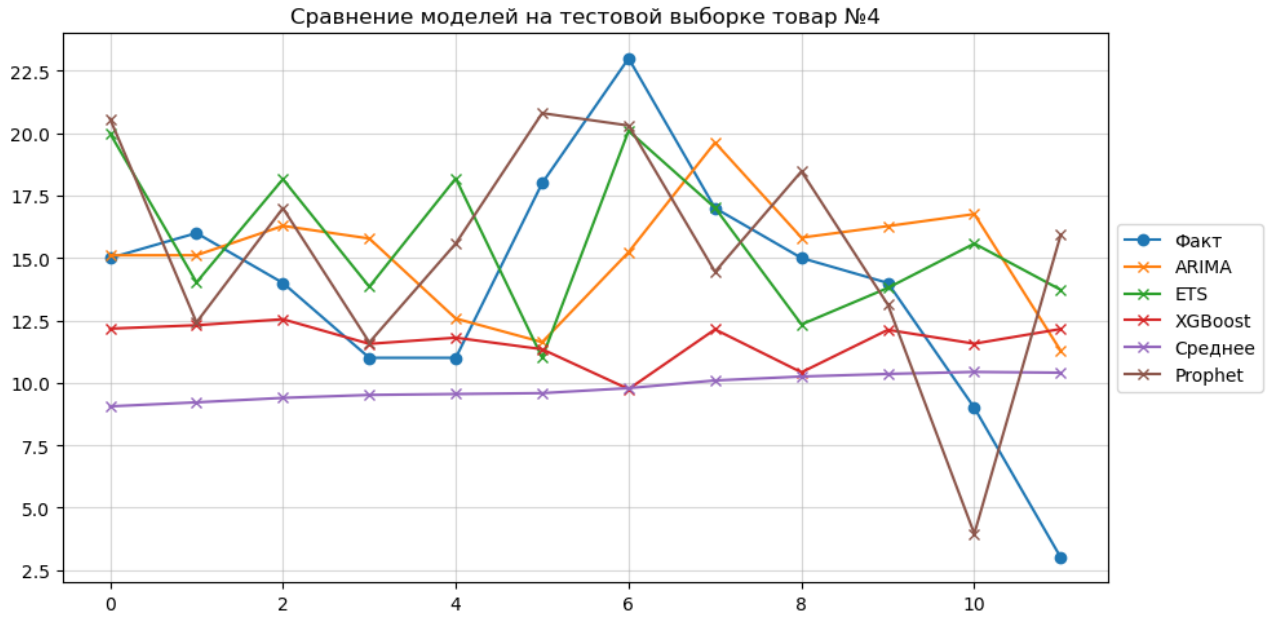



Рисунок Г.17 – Сравнение моделей на тестовой выборке для товара № 8

**Товар № 9 «Вентиль 1/2 т/с верхний угловой с уплот. под евроконус 3/4"»**

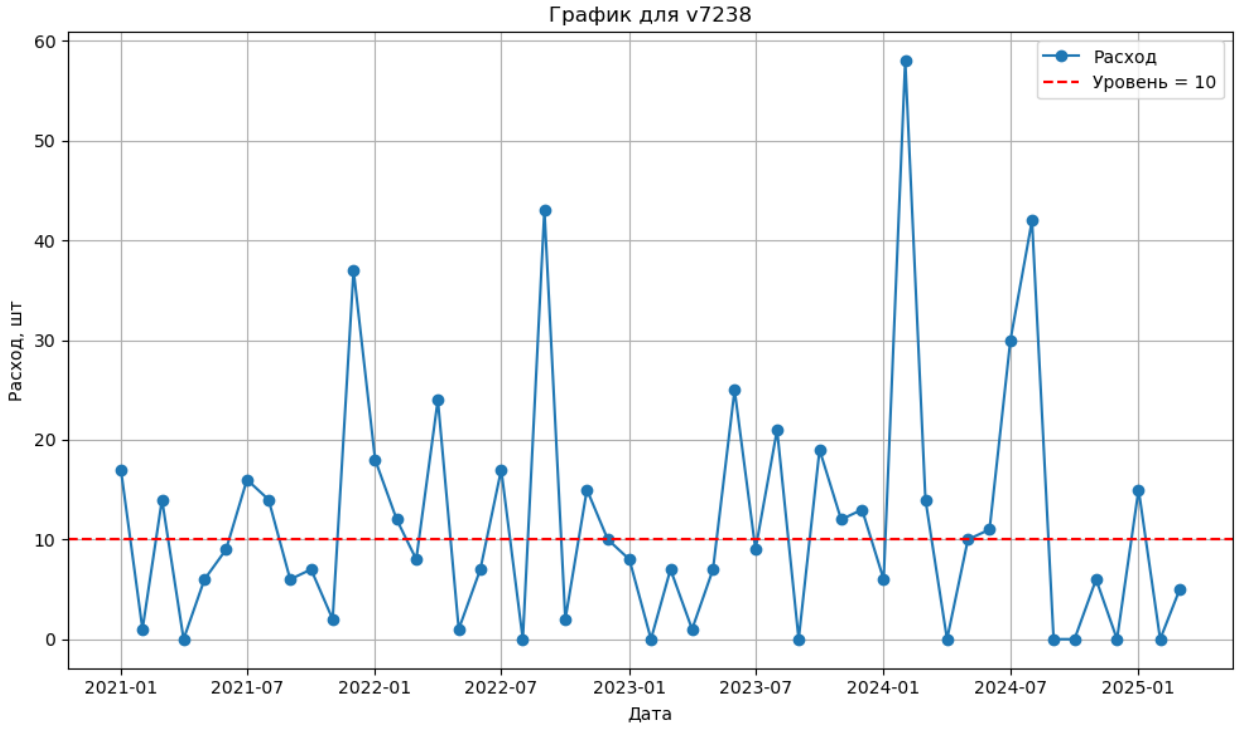



Рисунок Г.18 – Динамика объёма продаж по товару № 9, 2021-2025 годы, штуки

Таблица Г.10 – Сравнение метрик по разным моделям для товара №9

| Дата | Факт | Среднее | ARIMA | XGBoost | Prophet | ETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | 0 | 12,61 | 15,46 | 32,64 | 20,13 | 12,49 |
| 01.05.2024 | 10 | 12,27 | 10,47 | 12,03 | 16,65 | 7,44 |
| 01.06.2024 | 11 | 12,21 | 3,80 | 7,54 | 7,85 | 16,70 |
| 01.07.2024 | 30 | 12,18 | 10,18 | 12,18 | 26,78 | 16,52 |
| 01.08.2024 | 42 | 12,63 | 0,93 | 14,03 | 6,77 | 15,31 |
| 01.09.2024 | 0 | 13,34 | 14,38 | 17,06 | 18,67 | 22,02 |
| 01.10.2024 | 0 | 13,02 | 12,28 | 14,56 | -2,55 | 13,45 |
| 01.11.2024 | 6 | 12,72 | 12,91 | 3,47 | 1,53 | 12,89 |
| 01.12.2024 | 0 | 12,57 | 11,47 | 13,45 | 49,17 | 22,79 |
| 01.01.2025 | 15 | 12,29 | 15,03 | 12,84 | 40,61 | 12,12 |
| 01.02.2025 | 0 | 12,35 | -4,48 | 6,69 | 1,16 | 24,94 |
| 01.03.2025 | 5 | 12,09 | 12,91 | 23,01 | 13,76 | 9,97 |
| **MAE** | | **10,9** | **11,8** | **13,2** | **14,9** | **13,2** |
| **RMSE** | | **13,3** | **15,8** | **16,4** | **20,8** | **15,8** |

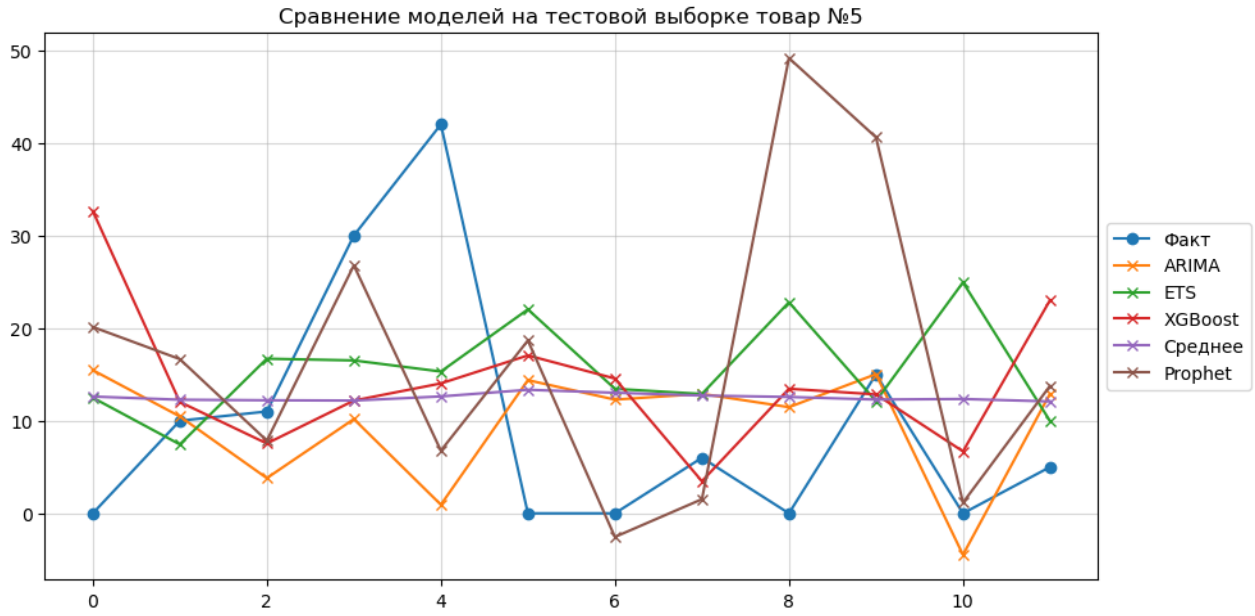



Рисунок Г.19 – Сравнение моделей на тестовой выборке для товара № 9

**Сравнение качества прогнозных моделей**

Описанный подход был применен ко всем пяти отобранным товарам, полученные метрики качества моделей были собраны в сравнительную таблицу (Таблица Г.11). Так как метрики MAE и RMSE дают практически одинаковый результат, оставляем одну из метрик.

Таблица Г.11 – Сравнительная таблица метрик качества моделей

| **Товар** | **MAE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **№** | **Среднее** | **ARIMA** | **XGBoost** | **Prophet** | **ETS** |
| **5** | **13,7** | **10,9** | **15,9** | **44,3** | **31,3** |
| **6** | **22,7** | **17,2** | **17,1** | **97,6** | **39,5** |
| **7** | **118,8** | **272,1** | **181,6** | **325,7** | **159,3** |
| **8** | **5,5** | **3,8** | **4,3** | **3,9** | **4,2** |
| **9** | **10,9** | **11,8** | **13,2** | **14,9** | **13,2** |

Таким образом, для прогнозирования объёма продаж каждого товара необходимо использовать собственную модель, лучшую для данного товара. Более того, метрики ошибок моделей позволяют учитывать величину ошибки при расчете складского запаса.

Для определения нового уровня складских запасов предполагается использование прогноза, полученного с помощью лучшей модели для каждого товара (Таблица Г.12).

Таблица Г.12 – Сводная таблица лучших моделей по товарам

| **Товар №** | **Лучшая модель** |
|---|---|
| 1 | ARIMA |
| 2 | XGBoost |
| 3 | Среднее |
| 4 | Среднее |
| 5 | ARIMA |
| 6 | XGBoost |
| 7 | Среднее |
| 8 | ARIMA |
| 9 | Среднее |

Таким образом, можно заметить, что для каждого товара лучшей является своя модель, нет универсального способа.